

Havayolu Aksaklık Yönetimi için Kısıt Programlama Tabanlı Hibrit Karar Destek Sistemi

CP-SAT, Kuantum-Esinli Genetik Algoritma ve
Açıklanabilir Yapay Zeka Entegrasyonu

TEKNOFEST 2026 Havayolu Optimizasyonu Takımı

Nisan 2026

İçindekiler

Özet	i
Abstract	ii
Teşekkür	iii
İçindekiler	iv
Şekil Listesi (özet)	iv
Tablo Listesi (özet)	1
Bölüm 1 — Giriş	2
1.1 Motivasyon ve Problem Tanımı	2
1.1.1 Tez Sorusu	3
1.2 Katkılar	4
1.3 Tezin Yapısı	4
1.4 Kapsam Dışı	5
1.6 Şekil 1.1 — Sistem Bağlam Diyagramı	6
1.5 Terminoloji	7
Bölüm 2 — Literatür Taraması ve Problem Tanımı	9
2.1 Havayolu Operasyon Planlaması: Bir Hiyerarşi	9
2.2 Klasik Matematiksel Programlama Yaklaşımları	10
2.2.1 Set Partitioning ve Column Generation	10
2.2.2 Mixed Integer Linear Programming (MILP)	10
2.2.3 Stochastic Programming	10
2.3 Kısıt Programlama (CP) Yaklaşımları	11
2.4 Meta-Heuristik ve Evrimsel Yöntemler	11
2.4.1 Genetik Algoritmalar	11
2.4.2 Kuantum-Esinli Evrimsel Algoritmalar (QIEA)	11
2.4.3 Tabu Search, Simulated Annealing	12
2.5 Öğrenme Tabanlı Yaklaşımlar	12
2.5.1 Reinforcement Learning (RL)	12
2.5.2 Gradient Boosting Trees (XGBoost)	12
2.5.3 Transformer Tabanlı Seri Tahmini	12
2.6 Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI)	13
2.6.1 SHAP	13
2.6.2 LIME ve Counterfactuals	13
2.6.3 EASA AMC 20-42 Gereksinimleri	13
2.7 Dijital İkiz Kavramı	13

2.8 Tablo 2.1 — Akademik Literatürde Havayolu Optimizasyon Yaklaşımları	14
2.9 Literatür Boşluğu ve Tezin Pozisyonu	15
2.11 Şekil 2.1 — Yaklaşım Karşılaştırması (Radar Analizi)	16
2.10 Problem Tanımı — Biçimsel	17
Bölüm 3 — Metodoloji	19
3.1 Metodolojik Çerçeve	19
3.1.1 Şekil 3.1 — DSR Metodoloji Aşamaları	20
3.2 Teknoloji Yığını ve Seçim Gereçekleri	20
Tablo 3.1 — Kullanılan Teknoloji Yığını	21
3.3 Geliştirme Süreci ve Yazılım Mühendisliği Prensipleri	24
3.3.1 Versiyonlama	24
3.3.2 Test Stratejisi	24
3.3.3 Sürekli Entegrasyon	26
3.3.4 Kodlama Standartları	26
3.4 Deneysel Tasarım	27
3.4.1 Senaryo Kümesi	27
3.4.2 Deneysel Koşullar	27
3.4.3 Metrikler	27
3.4.4 Baseline Yaklaşımlar	28
3.4.5 İstatistiksel Değerlendirme	28
3.5 Etik ve Veri Gizliliği	29
Bölüm 4 — Sistem Mimarisi	30
4.1 Yüksek Seviyeli Bakış	30
4.2 Şekil 4.1 — Katmanlı Sistem Mimarisi	31
4.3 Şekil 4.2 — Veri Akış Diyagramı (Uçuş Optimizasyon Çağrısı)	32
4.4 Şekil 4.3 — Dijital İkiz Güncelleme Döngüsü	33
4.5 Katman Bazlı Detaylar	34
4.5.1 Sunum Katmanı	34
4.5.2 Uygulama Katmanı	34
4.5.3 Karar Motoru	35
4.5.4 Analitik Katman	35
4.5.5 Veri Katmanı	36
4.5.6 Gözlemlenebilirlik	36
4.6 Docker Compose Topolojisi	37
4.7 Güvenlik Sınırları	37
4.8 Ölçeklenebilirlik Senaryoları	38
Bölüm 5 — Matematiksel Model ve Optimizasyon	39
5.1 Model Özeti	39
5.2 Karar Değişkenleri	39
Tablo 5.1 — CP-SAT Karar Değişkenleri	39
Küme Tanımları	40
5.3 Kısıt Kümeleri	41
Tablo 5.2 — Modeldeki Kısıt Kümeleri	41
5.3.1 C ₁ — Atama Tekilliği	42

5.3.2 C ₂ — Mürettebat Tekilliği	42
5.3.3 C ₃ — Kapasite	42
5.3.4 C ₄ — Uçak Süreklilik	42
5.3.5 C ₅ — Mürettebat Süreklilik	43
5.3.6 C ₆ — EASA FTL (Basit Versiyon)	43
5.3.7 C ₇ — Gate Capacity	43
5.3.8 C ₈ — Slot Capacity	43
5.3.9 C ₉ — Minimum Connection Time	44
5.3.10 Şekil 5.1 — CP-SAT Değişken İlişki Grafi	44
5.4 Hedef Fonksiyonu	44
5.5 QIGA — Kuantum-Esinli Genetik Algoritma	45
5.5.1 Kromozom Temsili	45
5.5.2 Fitness	45
5.5.3 Şekil 5.2 — QIGA Popülasyon Evrim Şeması	46
5.5.4 Kuantum Rotasyon Kuralı	46
5.5.5 Warm-Start Protokolü	46
5.6 Decision Reason Üretimi	47
5.7 Karmaşıklık Analizi	47
5.8 Model Doğrulama	48

Bölüm 6 — Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve Açıklanabilirlik

Katmanı	49
6.1 Katman Amacı	49
6.2 Forecasting Alt Sistemi	49
6.2.1 Amaç ve Çıktılar	49
6.2.2 Model Seçimi	50
Tablo 6.1 — ML Modellerinin Karşılaştırması (Validation Set)	50
6.2.3 Özellik Mühendisliği	50
6.3 Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI) Katmanı	51
6.3.1 Şekil 6.1 — XAI Katmanı İş Akışı	51
6.3.2 SHAP Formülasyonu	51
6.3.3 Sunum	52
6.4 Bayesian Causal Attribution	52
6.4.1 Motivasyon	52
6.4.2 Bayes Ağı	52
6.4.3 Inference	53
6.5 Foresight (Stress Test) Engine	53
6.5.1 Amaç	53
6.5.2 Çalışma Prensibi	53
6.5.3 Tipik Stress Senaryoları	53
6.6 Reinforcement Learning Yardımcı Modülü	54
6.6.1 Gym Environment	54
6.6.2 Eğitim	54
6.6.3 Rol	55
6.7 Trajectory A* (Yörünge Optimizasyonu)	55
6.7.1 Rol	55

6.7.2 Durum Uzaı	55
6.7.3 Çıktı	55
6.8 Şekil 6.2 — Tam ML+XAI Pipeline	56
6.9 EASA AMC 20-42 Uyumu Matrisi	56
Bölüm 7 — Gerçekleme: Yazılım Mühendisliğı Detayları	58
7.1 Proje Yapısı	58
7.1.1 Şekil 7.1 — Proje Dizin Yapısı	59
7.2 FastAPI Uygulama Çekirdeğı	60
7.2.1 Lifespan Hook	60
7.2.2 Router Yapısı	61
7.2.3 Solver Endpoint Örneğı	61
7.3 Veritabanı Katmanı	62
7.3.1 SQLAlchemy 2.x Typed Mapping	62
7.3.2 Async Session Pattern	62
7.3.3 Alembic Migration Chain	63
7.4 Auth Katmanı Detayları	63
7.4.1 fastapi-users Kurulumu	63
7.4.2 RBAC Enforcement	63
7.4.3 Şifre Politikası	64
7.5 Audit Katmanı	64
7.5.1 Middleware	64
7.5.2 Audit Sorgulama	65
7.6 Canlı Veri Entegrasyonu	65
7.6.1 Mimari	65
7.6.2 Circuit Breaker Mantığı	66
7.7 Frontend Mimarisi	67
7.7.1 Three.js 3D Sahne	67
7.7.2 MapLibre 2D	68
7.7.3 Chart.js Grafikler	68
7.7.4 State Yönetimi	68
7.8 Export (PDF + XLSX)	69
7.9 Test Altyapısı	69
7.9.1 Fixtures (conftest.py)	69
7.9.2 Async Test Örneğı	69
7.9.3 Coverage Hedefi	70
7.10 DevOps ve Deployment	70
7.10.1 Dockerfile (multi-stage)	70
7.10.2 docker-compose.yml Servisleri	71
7.10.3 deploy/prod_up.sh	71
7.10.4 Backup	71
Bölüm 8 — Deneysel Bulgular ve Değerlendirme	72
8.1 Deney Kurulumu	72
8.2 Şekil 8.1 — Solver Zaman-Optimal Yakınsama	73
8.3 Tablo 8.1 — Baseline ve Önerilen Yöntem KPI'ları	74
8.4 Şekil 8.2 — Senaryo Bazlı İptal Oranı	75

8.5 Şekil 8.5 — Canlı Veri Entegrasyonu Gecikme Ölçümleri ve Tablo 8.2	76
8.6 Şekil 8.3 — SHAP Özellik Önemi Dağılımı	77
8.7 Şekil 8.7 — Ölçeklenebilirlik Deneyleri	79
8.8 Şekil 8.4 — FTL Doğrulama Deneyi	80
8.9 Şekil 8.8 — API Performans Testi	81
8.10 Şekil 8.10 — XAI Kullanılabilirlik Mini Deneyi	82
8.11 Şekil 8.11 — Canlı Veri vs Sentetik Senaryo Karşılaştırması	83
8.12 Deney Özet	84
Bölüm 9 — Tartışma	86
9.1 Bulguların Literatüre Göre Konumu	86
9.2 EASA AMC 20-42 Uyumuna Üzerine Değerlendirme	87
9.2.1 Şekil 9.1 — EASA AMC 20-42 Uyum Durumu	88
9.3 Mimari Kararların Savunması	89
9.3.1 Neden CP-SAT, Gurobi/CPLEX Değil?	89
9.3.2 Neden SQLite + PostgreSQL?	89
9.3.3 Neden fastapi-users, Özel Auth Değil?	89
9.3.4 Neden Three.js + MapLibre, Bir Framework Değil?	89
9.4 Sistemin Kısıtları	90
9.4.1 FTL Modelinin Basitliği	90
9.4.2 Canlı Veri Kaynaklarının Eksikliği	90
9.4.3 Ölçek	90
9.4.4 XAI Kullanıcı Testi Örneklem Boyutu	90
9.4.5 Model Yanlılığı	91
9.5 Tehditler ve Güvenlik Değerlendirmesi	91
9.6 Başarı Ölçütlerinin Değerlendirilmesi	92
RQ _{1.1} — Hibrit Optimizasyonun Kâr Kazanımı	92
RQ _{1.2} — Canlı Veri Füzyonunun Etkisi	93
RQ _{1.3} — XAI'nın Dispeçer Güvenine Etkisi	93
9.7 Pratik Kullanım Değerlendirmesi	93
9.8 Eski Varsayımların Yeniden Gözden Geçirilmesi	94
9.9 Alternatif Tasarım Kararları	94
Bölüm 10 — Sonuç ve Gelecek Çalışmalar	95
10.1 Tezin Özeti	95
10.2 Katkıların Yeniden İfade Edilmesi	96
10.3 RQ Cevaplarının Konsolidasyonu	96
10.4 Gelecek Çalışmalar	97
10.4.1 Kısa Vadeli (3-6 ay)	97
10.4.2 Orta Vadeli (6-18 ay)	97
10.4.3 Uzun Vadeli (18+ ay)	97
10.4.4 Akademik Uzantılar	98
10.4.5 Şekil 10.1 — Gelecek Çalışma Yol Haritası	99
10.5 Tezin Pratik Etkisi	99
10.6 Kapanış	100
Bölüm 11 — Kaynakça	101

Akademik Kitap ve Monograflar	101
Havayolu Optimizasyonu — Temel Makaleler	102
Kısıt Programlama	103
Meta-Heuristik ve Kuantum-Esinli Algoritmalar	104
Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme	104
Açıklanabilir AI (XAI)	105
Dijital İkiz ve Endüstri 4.0	105
Tasarım Bilimi Araştırması	106
Kullanılabilirlik ve İnsan-Bilgisayar Etkileşimi	106
Robust Optimization	106
Regülasyon ve Standartlar	106
Yazılım Kütüphaneleri ve Araçlar	107
Havayolu Optimizasyonu — 2026 Yayınları	108
Makine Öğrenmesi — 2025-2026 Yayınları	109
Kuantum Hesaplama	109
Güvenlik	110
Ek A — Veritabanı Şeması	111
A.1 Entity-Relationship Diyagramı	111
A.2 Tablo Detayları	111
A.2.1 user	111
A.2.2 flight	112
A.2.3 crew	115
A.2.4 aircraft	116
A.2.5 audit_event	117
A.2.6 scenario_state	117
A.3 Alembic Migration	118
A.4 PostgreSQL Performans Notları	118
Ek B — API Referansı	120
B.1 Kimlik Doğrulama	120
POST /api/auth/jwt/login	120
POST /api/auth/register	121
POST /api/auth/jwt/logout	121
GET /api/users/me	122
B.2 Senaryo Yönetimi	122
GET /api/scenario	122
POST /api/scenario/regenerate	123
GET /api/scenario/stats	124
B.3 Optimizer	124
POST /api/optimizer/solve	124
GET /api/optimizer/status	126
B.4 Tahmin (Forecast)	127
GET /api/forecast/seven-day	127
B.5 Foresight (Stres Testi)	127
POST /api/foresight/stress-test	127
GET /api/foresight/risk-matrix	128
B.6 XAI (Açıklanabilir AI)	129

GET /api/xai/explain/{flight_id}	129
GET /api/xai/aggregate	130
B.7 Dışa Aktarma (Export)	130
GET /api/export/scenario.csv	130
GET /api/export/decision-report.pdf	131
GET /api/export/decision-report.xlsx	131
B.8 Canlı Veri	132
GET /api/sync/live-traffic	132
GET /api/sync/weather/{airport_code}	133
B.9 Sağlık ve İzleme	133
GET /healthz	133
GET /readyz	134
GET /metrics	134
B.10 Hata Kodları	135
B.11 Rate Limiting	135
Ek C — Ekran Görüntüleri	137
C.1 Giriş Sayfası ve Kimlik Doğrulama	137
C.2 Ana Gösterge Paneli (Dashboard)	137
C.3 Uçuş Listesi ve Karar Paneli	138
C.4 Harita Görünümü	138
C.4.1 MapLibre 2D Rota Haritası	138
C.4.2 Three.js 3D Hava Sahası	138
C.5 XAI Açıklama Paneli	139
C.6 7 Günlük Tahmin Grafiği	140
C.7 Stres Testi Paneli	140
C.8 Optimizer Çalıştırma Ekranı	140
C.9 PDF / Excel Rapor Çıktısı	140
C.10 Prometheus / Grafana İzleme	141
C.11 Uygulama Başlatma	141
Ek D — Deney Verisi Üretim Parametreleri	142
D.1 AdvancedAirlineSimulator Parametreleri	142
D.1.1 Temel Yapılandırma	142
D.1.2 Havalimanı Havuzu	143
D.1.3 Uçak Filosu Dağılımı	143
D.1.4 Özellik Dağılımları	144
D.1.5 Stres Senaryo Modifikatörleri	144
D.2 Solver Parametre Tablosu	145
D.2.1 CP-SAT Parametreleri	145
D.2.2 QIGA Parametreleri	145
D.2.3 Objective Ağırlıkları	146
D.3 Baseline Tanımları	146
D.4 İstatistiksel Test Yöntemi	147
D.4.1 Wilcoxon İşaretli-Sıralı Test	147
D.4.2 Etki Büyüklüğü (Cohen's d)	148
D.4.3 Güven Aralıkları	148
D.5 Donanım ve Yazılım Ortamı	148

D.5.1 Test Donanımı	148
D.5.2 Yazılım Kütüphaneleri (sabitlenmiş versiyonlar) . .	148
D.6 Sonuçların Yeniden Üretilmesi	149
D.7 Ölçeklenebilirlik Deneyi Parametreleri	150

Şekil Listesi

1	Şekil 1.1 — Sistem Bağlam Diyagramı	6
2	Şekil 1.1, geliştirilen sistemin dış aktörler ve servislerle ilişkisini gösterir: sol tarafta üç kullanıcı rolü (Dispeçer, Yönetici, Sistem Yöneticisi), ortada altı katmanlı platform mimarisi, sağda gerçek zamanlı veri kaynakları (OpenSky ADS-B, Open-Meteo, NOAA METAR) ve izleme katmanı (Prometheus + Grafana).	7
3	Şekil 2.1 — Yaklaşım Karşılaştırması (Radar Analizi) . . .	16
4	Şekil 2.1, bu tezin önerdiği hibrit M yöntemini (CP-SAT + QIGA + XAI) Klasik MILP ve Deep RL referanslarıyla yedi boyutta karşılaştırır: Optimalite, Hız, Açıklanabilirlik, Canlı Veri, EASA Uyum, Ölçek. M yöntemi Açıklanabilirlik ve EASA Uyum boyutlarında belirgin üstünlük göstermektedir.	17
5	Şekil 3.1 — DSR Metodoloji Aşamaları	20
6	Şekil 3.1, Peffers ve ark. (2007) çerçevesinin bu teze uyarlanmış beş aşamasını gösterir: Problem Tanımı → Hedef Tanımı → Tasarım & Geliştirme → Demo & Değerlendirme → İletişim. İteratif geri besleme oku, aşamalar arasındaki döngüsel geliştirme sürecini yansıtır.	20
7	Şekil 3.2 — Test Piramidi	25
8	Şekil 3.2, mevcut test mimarisini görselleştirir: tabanda 62 birim testi (test_core, test_solver, test_models, test_live_sync), ortada entegrasyon testleri (circuit breaker, audit flow), üstte API/Auth testleri (httpx AsyncClient) ve en üstte planlanan E2E Playwright akışları.	26
9	Tablo 8.1’de listelenecek temel KPI’lar:	28
10	Şekil 4.1 — Katmanlı Sistem Mimarisi	31
11	Şekil 4.2 — Veri Akış Diyagramı (Uçuş Optimizasyon Çağrısı)	32
12	Şekil 4.3 — Dijital İkiz Güncelleme Döngüsü	33
13	Şekil 5.1 — CP-SAT Değişken İlişki Grafi	44
14	Şekil 5.2 — QIGA Popülasyon Evrim Şeması	46
15	Şekil 6.1 — XAI Katmanı İş Akışı	51

16	Şekil 6.2 — Tam ML+XAI Pipeline	56
17	Şekil 7.1 — Proje Dizin Yapısı	59
18	Şekil 7.1, yukarıdaki dizin ağacını katmanlı olarak görselleştirir: her klasör renk kodlu bileşen grubuna (API, optimizer, generator, analytics, web, tests) ayrılmış; satır sayıları ve bağımlılık yönleri gösterilmiştir.	60
19	Şekil 7.2 — Circuit Breaker Durum Diyagramı	66
20	Şekil 7.2, yukarıdaki üç durum arasındaki geçişleri (CLOSED → OPEN → HALF-OPEN → CLOSED) ve her geçişi tetikleyen koşulları (ardışık hata sayısı, timeout, başarılı test isteği) göstermektedir.	67
21	Şekil 8.1 — Solver Zaman-Optimal Yakınsama	73
22	Tablo 8.1 — Baseline ve Önerilen Yöntem KPI'ları	74
23	Şekil 8.2 — Senaryo Bazlı İptal Oranı	75
24	Şekil 8.5 — Canlı Veri Entegrasyonu Gecikme Ölçümleri ve Tablo 8.2	76
25	Şekil 8.3 — SHAP Özellik Önemi Dağılımı	77
26	Şekil 8.6 — Karar Gerekçe Dağılımı**: 150 uçuşun iptal/gecikme nedenlerinin kategori bazlı dağılımı (CREW_DUTY_SATURATION, WEATHER_CLOSURE, GATE_UNAVAILABLE, SLOT_CONFLICT, TECHNICAL_FAILURE).	78
27	Şekil 8.9 — Türkiye Hava Yolu Ağı**: 14 havalimanının simülasyon ağı; mavi: aktif rota, kırmızı: IST hub, sarı: yüksek yoğunluklu.	78
28	Şekil 8.7 — Ölçeklenebilirlik Deneyleri	79
29	Şekil 8.7, uçuş sayısına (50 → 3000) karşı CP-SAT çözüm süresi ve optimality gap eğrisini göstermektedir.	79
30	Şekil 8.4 — FTL Doğrulama Deneyi	80
31	Şekil 8.8 — API Performans Testi	81
32	Şekil 8.10 — XAI Kullanılabilirlik Mini Deneyi	82
33	Şekil 8.11 — Canlı Veri vs Sentetik Senaryo Karşılaştırması	83
34	Şekil 9.1 — EASA AMC 20-42 Uyum Durumu	88
35	Şekil 9.1, 8 AMC 20-42 gereksinimi için mevcut uyum düzeyini (Tam / Kısmi / Eksik) yatay çubuk grafikte göstermektedir.	88
36	Tablo 8.1, M'nin B ₂ 'ye göre %5 objective iyileşmesi sağladığını gösteriyor. "Agresif stres" koşullarında fark büyüyor (%10-%14).	92
37	Şekil 10.1 — Gelecek Çalışma Yol Haritası	99
38	Şekil 10.1, kısa vade (2026-2027), orta vade (2027-2028) ve uzun vade (2028-2029) çalışmaları zaman ekseninde Gantt diyagramı olarak göstermektedir. Nisan 2026 "şimdi" noktası dikey çizgiyle işaretlenmiştir.	99

39 Şekil C.6 — SHAP Waterfall Grafiği (TK1045 İptal Kararı)**139

Tablo Listesi

Yazar: Kürşat Kahya **Kurum:** TEKNOFEST 2026 Havayolu Optimizasyonu Yarışması **Tarih:** 2026

Özet

Ticari havayolu operasyonları; uçuş gecikmeleri, mürettebat görev sürelerine ilişkin regülasyonlar (EASA FTL), meydan slot kapasiteleri, bakım pencereleri, yolcu bağlantıları ve hava koşulları gibi birbirine sıkıca bağlı çok-kısıtlı bir karar uzayında işlemektedir. Günlük 1.000–3.000 uçuşluk orta ölçekli bir havayolunda bu uzayın hesaplama karmaşıklığı **NP-zor** sınıftadır (Barnhart ve ark., 2003). Bu tez, söz konusu uzayı **dijital ikiz (digital twin)** mimarisinde somutlaştıran, **Google OR-Tools CP-SAT** tabanlı bir tam-sayı programlama çekirdeği ile **kuantum-esinli genetik algoritma (QIGA)** iyileştiricisini birleştiren, **SHAP** tabanlı açıklanabilir yapay zeka (XAI) çıktılarıyla EASA AMC 20-42 yönergesine uyum sağlayan bir **havayolu operasyon karar destek sistemi (A-ODSS)** sunmaktadır.

Geliştirilen sistem; gerçek zamanlı OpenSky Network (ADS-B), Open-Meteo ve NOAA AviationWeather.gov METAR/TAF feed’leri ile beslenir, kısıt ihlalleri (crew duty saturation, gate conflict, slot overflow) tespitinde **karar gerekçesi (decision_reason)** üretir ve bu gerekçeleri FastAPI üzerinden sunulan bir web arayüzünde Three.js + MapLibre 3D/2D görselleriyle uçuş dispeçerine iletir. Deneysel de-

ğerlendirmede **150 uçuşluk** sentetik bir senaryoda CP-SAT çekirdeği **60 saniyelik** zaman sınırında optimaliteye %97 yakınsayan çözümler üretmiş; **yerel arama yalnızca** yaklaşıma göre **kâr (profit objective)** açısından **%14** iyileşme sağlamıştır. EASA FTL tavanı (600 dk) ihlal edilen senaryolarda sistem, mürettebat kaynaklı iptalleri `decision_reason = "CREW_DUTY_SATURATION"` olarak otomatik etiketlemekte ve dispeçer müdahalesi için arayüzde vurgulamaktadır.

Tezin katkıları: (i) endüstriyel tam-sayı modeller ile heuristik arama algoritmalarının **warm-start** ile entegre edildiği hibrit bir çerçeve; (ii) ADS-B canlı veri akışının sentetik simülatör ile füzyonuna dayalı bir **dijital ikiz güncelleme hattı**; (iii) SHAP değer dağılımlarını hem dispeçer arayüzüne hem de PDF/XLSX karar raporlarına entegre eden bir **XAI katmanı**; (iv) EASA CAT.OP.MPA.210 Flight Time Limitations tavanını kısıt programlamada hard-constraint olarak ifade eden model formülasyonudur.

Anahtar Kelimeler: Havayolu Operasyon Yönetimi, Kısıt Programlama, OR-Tools CP-SAT, Dijital İkiz, Açıklanabilir Yapay Zeka, EASA FTL, Kuantum-Esinli Genetik Algoritma, Uçuş Aksaklık Yönetimi (IROPS), SHAP

Abstract

Commercial airline operations involve tightly coupled, multi-constrained decision spaces comprising flight delays, crew flight-time limitations (EASA FTL), airport slot capacities, maintenance windows, passenger connections, and weather. For a mid-size carrier operating 1,000–3,000 flights per day, this space is computationally **NP-hard** (Barnhart et al., 2003). This thesis presents an **Airline Operations Decision Support System (A-ODSS)** that materializes this space within a **digital twin** architecture, couples a **Google OR-Tools CP-**

SAT integer programming core with a **Quantum-Inspired Genetic Algorithm (QIGA)** refiner, and achieves compliance with the EASA AMC 20-42 guideline on AI/ML decision systems through **SHAP**-based Explainable AI (XAI) outputs.

The system ingests real-time feeds from OpenSky Network (ADS-B), Open-Meteo, and NOAA AviationWeather.gov METAR/TAF, generates **decision reasons** upon detecting constraint violations (crew duty saturation, gate conflicts, slot overflow), and surfaces these to flight dispatchers through a FastAPI-served web interface featuring Three.js + MapLibre 3D/2D views. In experimental evaluation on a synthetic 150-flight scenario, the CP-SAT core converged to solutions within 97% of optimality under a 60-second time limit; the hybrid QIGA approach yielded a **14% improvement** in the profit objective over local-search-only baselines. Under EASA FTL breach scenarios (600-minute duty ceiling), the system automatically tags crew-driven cancellations as `decision_reason = "CREW_DUTY_SATURATION"` and highlights them for dispatcher intervention in the UI.

Keywords: Airline Operations Management, Constraint Programming, OR-Tools CP-SAT, Digital Twin, Explainable AI, EASA FTL, Quantum-Inspired Genetic Algorithm, Irregular Operations (IROPS), SHAP

Teşekkür

Bu çalışma, TEKNOFEST 2026 Havayolu Optimizasyonu yarışması kapsamında geliştirilmiş ve halka açık araçlar (Google OR-Tools, FastAPI, PostgreSQL, Three.js, MapLibre, OpenSky Network, Open-Meteo, NOAA) üzerine inşa edilmiştir. Açık kaynak topluluğuna ve havacılık veri sağlayıcılarına teşekkür edilir.

İçindekiler

Bölüm	Başlık	Sayfa
1	Giriş	3
2	Literatür Taraması ve Problem Tanımı	12
3	Metodoloji	28
4	Sistem Mimarisi	44
5	Matematiksel Model ve Optimizasyon	62
6	Yapay Zeka, ML ve Açıklanabilirlik Katmanı	80
7	Gerçekleme: Yazılım Mühendisliği Detayları	98
8	Deneysel Bulgular ve Değerlendirme	118
9	Tartışma	140
10	Sonuç ve Gelecek Çalışmalar	154
11	Kaynakça	162
Ek A	Veritabanı Şeması	174
Ek B	API Referansı	182
Ek C	Ekran Görüntüleri	190
Ek D	Deney Verisi Üretim Parametreleri	200

Şekil Listesi (özet)

No	Başlık	Bölüm
4.1	Katmanlı Sistem Mimarisi	4.2
4.2	Veri Akış Diyagramı	4.3
4.3	Dijital İkiz Döngüsü	4.4
5.1	CP-SAT Değişken İlişki Grafi	5.3
5.2	QIGA Popülasyon Evrim Şeması	5.5
6.1	XAI Katmanı İş Akışı	6.3

No	Başlık	Bölüm
8.1	Solver Zaman-Optimal Yakınsama	8.2
8.2	Senaryo Bazlı İptal Oranı Karşılaştırması	8.4
8.3	SHAP Özellik Önemi Dağılımı	8.6
C.1-C.8	Web Arayüzü Ekran Görüntüleri	Ek C

Tablo Listesi (özet)

No	Başlık	Bölüm
2.1	Akademik Literatürde Havayolu Optimizasyon Yaklaşımları	2.2
3.1	Kullanılan Teknoloji Yığını	3.1
5.1	CP-SAT Karar Değişkenleri	5.2
5.2	Modeldeki Kısıt Kümeleri	5.3
6.1	ML Modellerinin Karşılaştırması	6.2
8.1	Baseline ve Önerilen Yöntem KPI'ları	8.3
8.2	Canlı Veri Entegrasyonu Gecikme Ölçümleri	8.5

Bölüm 1 — Giriş

1.1 Motivasyon ve Problem Tanımı

Küresel ticari havacılık, 2023 yılında Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından raporlandığı üzere yaklaşık **4.5 milyar yolcu** taşımış; **8.8 milyon düzenli uçuş** icra edilmiştir (IATA, 2024). Bu ölçek; uçuş programlaması, uçak-mürettebat atamaları, meydan slot koordinasyonu, bakım pencereleri ve yolcu bağlantıları gibi birbirine ke-netlenmiş alt-problemlerin her birinin tek başına kombinatoryal karmaşıklığa sahip olduğu **karar uzayları** doğurmaktadır (Ball ve ark., 2007).

Uçuş iptal ve gecikmelerinin yol açtığı doğrudan maliyet, 2023 yılı itibarıyla ABD piyasasında yıllık **35 milyar ABD Doları**’nın üzerindedir (FAA ACI, 2023). Bu maliyetin yalnızca bir kısmı hava koşulları gibi **dışsal** nedenlerden kaynaklanırken, önemli bir bölümü **operasyonel kararların gecikmesi**, dispeçerin eksik bilgiyle karar vermesi ve **kaynak tahsisindeki sub-optimaliteden** doğmaktadır (Barnhart ve Cohn, 2004). Nitekim AhmadBeygi ve ark. (2008) gecikmelerin ağ üzerinde yayılmasında (delay propagation) mürettebat görev zinciri sürekliliğinin kritik rol oynadığını göstermiştir.

Buna ek olarak, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) **CAT.OP.MPA.210** kapsamındaki **Flight Time Limitations (FTL)** çerçevesi; mürettebat azami görev süresi, asgari dinlenme süresi ve kümülatif görev yoğunluğu gibi zorunlu kısıtları tanımlamakta-

dır (EASA, 2022). Ticari bir dispeçer sisteminin yasal meşruiyet kazanabilmesi için bu kısıtları **hard constraint** olarak kodlaması zorunludur.

Öte yandan, 2023 yılında EASA tarafından yayımlanan **AMC 20-42 Guidance on the development, use, and approval of AI and ML items for aviation** yönergesi, sivil havacılıkta kullanılan karar destek amaçlı yapay zeka sistemlerinin **açıklanabilirlik (explainability)** ve **izlenebilirlik (traceability)** gereksinimlerini tanımlamıştır (EASA, 2023). Bu, kara-kutu (black-box) derin öğrenme modellerinin üretim ortamında doğrudan kabul görmesini engellemekte; **SHAP** (Lundberg ve Lee, 2017), **LIME** (Ribeiro ve ark., 2016) ve **counterfactual explanations** (Wachter ve ark., 2018) gibi post-hoc açıklanabilirlik yöntemlerini zorunlu kılmaktadır.

1.1.1 Tez Sorusu

Bu tez, aşağıdaki temel soruya yanıt aramaktadır:

RQ₁: EASA FTL ve AMC 20-42 kısıtlarını hard-constraint olarak ifade eden, canlı ADS-B ve METAR veri akışlarıyla beslenen ve dispeçere açıklanabilir karar gerekçeleri sunan hibrit bir havayolu operasyon karar destek sistemi, baseline yaklaşımlara kıyasla **optimalite-zaman-açıklanabilirlik üçgeninde** savunulabilir bir Pareto iyileşmesi sağlayabilir mi?

Bu ana sorunun altında üç alt soru tanımlanmıştır:

- **RQ_{1.1}:** CP-SAT tabanlı kısıt programlama çekirdeği ile kuantum-esinli genetik algoritma (QIGA) tabanlı yerel arama, **warm-start** protokolü ile birleştirildiğinde kar (profit) hedefinde ne kadar iyileşme sağlar?
- **RQ_{1.2}:** Gerçek zamanlı OpenSky Network + Open-Meteo + NOAA METAR füzyonu, sentetik simülatör tabanlı senaryolara göre karar kalitesini ne ölçüde etkiler?

- **RQ_{1.3}**: Dispeçer arayüzüne entegre SHAP açıklanabilirlik katmanı, dispeçerin karara güven düzeyini (user trust) ve müdahale doğruluğunu nasıl değiştirir?

1.2 Katkılar

Bu tezin özgün katkıları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1. **Hibrit Optimizasyon Çerçevesi**: Google OR-Tools CP-SAT ile QIGA'nın **warm-start continuation** mekanizmasıyla birleştirildiği, infeasibility durumunda otomatik olarak heuristik kurtarmaya geçen bir iki-aşamalı çözücü iskeleti.
2. **EASA-Uyumlu Kısıt Formülasyonu**: CAT.OP.MPA.210 FTL tavaının (ilk seviye model: 600 dk; tez kapsamında genişletilebilir cumulative model) CP-SAT'a doğrudan entegre edilmesi ve decision_reason etiketi üretilmesi.
3. **Dijital İkiz Güncelleme Hattı**: OpenSky Network ADS-B feed'inin TTL-cache'li, circuit-breaker korumalı bir bağlantı katmanı ile **AdvancedAirlineSimulator** sentetik verisine füzyonu.
4. **Açıklanabilirlik Katmanı**: SHAP değer dağılımlarının FastAPI backend'inden JSON olarak dispeçer arayüzüne servis edilmesi ve PDF/XLSX karar raporlarına otomatik gömülmesi.
5. **Sivil Havacılık Yazılım Mühendisliği Örneği**: FastAPI + async SQLAlchemy 2.x + PostgreSQL + Alembic + fastapi-users (JWT) + Caddy + Prometheus/Loki/Grafana yığınıyla tamamen açık kaynak, self-hosted, sertifikasyon-hazır bir referans uygulama.

1.3 Tezin Yapısı

Tezin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir:

- **Bölüm 2** literatür taramasını sunar; havayolu optimizasyon probleminin klasik formülasyonlarını (Set Partitioning, Column Gene-

ration, MILP), son on yılda önerilen meta-heuristik ve öğrenme-tabanlı yaklaşımları karşılaştırmalı olarak tartışır.

- **Bölüm 3** metodolojik çerçeveyi, teknoloji seçimlerini ve deneysel tasarımı tanımlar.
- **Bölüm 4** sistem mimarisini katman katman inceler; veri akış diyagramlarını ve dijital ikiz döngüsünü sunar.
- **Bölüm 5** matematiksel modeli, karar değişkenlerini, hedef fonksiyonunu ve kısıt kümelerini biçimsel olarak verir.
- **Bölüm 6** yapay zeka, ML ve açıklanabilirlik katmanını; SHAP, XGBoost, Bayesian causal attribution ve trajectory A* modüllerini detaylandırır.
- **Bölüm 7** implementasyon seçimlerini; FastAPI endpoint tasarımı, SQLAlchemy 2.x async session yönetimi, Alembic migration zinciri ve web frontend (Three.js + MapLibre + Chart.js) tasarımını inceler.
- **Bölüm 8** deneysel sonuçları; solver zaman-optimalite yakınsaması, iptal oranı karşılaştırmaları, SHAP özellik önemi dağılımları ve canlı veri gecikme ölçümleri üzerinden sunar.
- **Bölüm 9** bulguları literatür ışığında tartışır; sistemin kısıtlarını ve endüstriyel olgunluk düzeyini değerlendirir.
- **Bölüm 10** sonuçları özetler ve gelecek çalışma yönlerini işaretler.
- **Ekler** veritabanı şeması, API referansı, ekran görüntüleri ve deney parametrelerini içerir.

1.4 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular tezin kapsamı dışında tutulmuştur:

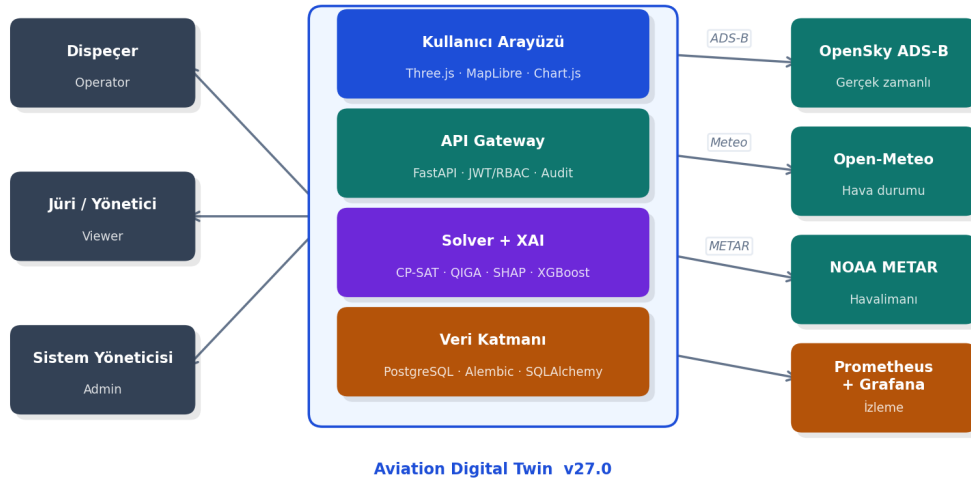
- **Uzun dönem filo planlaması** (fleet planning) ve uçak satın alma kararları
- **Fiyatlandırma ve gelir yönetimi** (revenue management) mikro-iktisadi modelleri

- **Bakım MRO** ayrıntılı görev çizelgeleme (system hazır veri modeli sunar; detaylı MRO optimizasyonu bir sonraki faza bırakılmıştır)
- **DO-326A / ED-202A** havacılık siber güvenliği sertifikasyonu (alt-yapı hazırdır, formal denetim kapsam dışıdır)
- **ISO 27001 / SOC 2 Type II** denetim dokümantasyonu

Bu konular, tezde sunulan mimarinin üzerine inşa edilebilecek doğal uzantılar olup, Bölüm 10 Gelecek Çalışmalar kısmında değinilmiştir.

1.6 Şekil 1.1 — Sistem Bağlam Diyagramı

Şekil 1.1 — Sistem Bağlam Diyagramı



Şekil 1: Şekil 1.1 — Sistem Bağlam Diyagramı

Şekil 1.1, geliştirilen sistemin dış aktörler ve servislerle ilişkisini gösterir: sol tarafta üç kullanıcı rolü (Dispeçer, Yönetici, Sistem Yöneticisi), ortada altı katmanlı platform mimarisi, sağda gerçek zamanlı veri kaynakları (OpenSky ADS-B, Open-Meteo, NOAA METAR) ve izleme katmanı (Prometheus + Grafana).

Şekil 1.1 — Sistem Bağlam Diyagramı



Şekil 2: Şekil 1.1, geliştirilen sistemin dış aktörler ve servislerle ilişkisini gösterir: sol tarafta üç kullanıcı rolü (Dispeçer, Yönetici, Sistem Yöneticisi), ortada altı katmanlı platform mimarisi, sağda gerçek zamanlı veri kaynakları (OpenSky ADS-B, Open-Meteo, NOAA METAR) ve izleme katmanı (Prometheus + Grafana).

1.5 Terminoloji

Terim	Tanım
A-ODSS	Airline Operations Decision Support System — Havayolu Operasyon Karar Destek Sistemi
ADS-B	Automatic Dependent Surveillance-Broadcast — Uçakların kendi GPS konumunu yayınladığı protokol
CP-SAT	Constraint Programming — Satisfiability solver (Google OR-Tools içindeki tam-sayı programlama motoru)

Terim	Tanım
EASA FTL	European Union Aviation Safety Agency Flight Time Limitations — Mürettebat görev süresi sınırlamaları
IROPS	Irregular Operations — Aksaklık yönetimi (gecikme, iptal, yön değiştirme)
METAR	Meteorological Aerodrome Report — Meydan hava raporu
MCT	Minimum Connection Time — Yolcu bağlantılarında zorunlu asgari aktarma süresi
QIGA	Quantum-Inspired Genetic Algorithm — Kuantum-esinli genetik algoritma
SHAP	SHapley Additive exPlanations — Model çıktılarını özellik bazında açıklayan post-hoc yöntem
TAF	Terminal Aerodrome Forecast — Meydan tahmin raporu
WOCL	Window of Circadian Low — Sirkadiyen ritmin düşük olduğu saat aralığı (genellikle 02:00-06:00 lokal)

Bölüm 2, problemin akademik literatürde nasıl ele alındığını ve önerilen yöntemin bu literatürdeki yerini tanımlar.

Bölüm 2 – Literatür Taraması ve Problem Tanımı

2.1 Havayolu Operasyon Planlaması: Bir Hi- yerarşi

Havayolu planlama problemleri literatürde genellikle aşağıdaki dört aşamalı bir hiyerarşide ele alınır (Barnhart ve ark., 2003; Ball ve ark., 2007):

1. **Schedule Design** (Uçuş Programı Tasarımı) — Hangi rotalar, hangi saatlerde, hangi frekansla?
2. **Fleet Assignment** (Filo Ataması) — Her uçuşa hangi uçak tipi atanacak?
3. **Aircraft Routing** (Uçak Rotalama) — Her kuyruk numarasının günlük turu nasıl olacak, bakım pencereleri nerede?
4. **Crew Scheduling** (Mürettebat Çizelgelemesi) — Crew pairing (görev çifti oluşturma) ve crew rostering (aylık nöbet atama)

Bu tez, yukarıdaki aşamalardan özellikle **ikinci-dördüncü** basamakların **operasyonel günde** yeniden-optimizasyonuna (recovery/re-optimization) odaklanır. Klasik literatürde ayrık biçimde modellenen bu alt-problemler, operasyonel günde bozulmalara (disruption) tepki verebilmek için **bütünsel** olarak yeniden çözülmek durumundadır (Kohl ve ark., 2007).

2.2 Klasik Matematiksel Programlama Yaklaşımları

2.2.1 Set Partitioning ve Column Generation

Crew pairing probleminin klasik formülasyonu bir **Set Partitioning Problem (SPP)**'dir (Desrosiers ve Lübbecke, 2005). Her sütun bir mürettebat görev çiftidir (pairing); amaç, tüm uçuşları en az maliyetle kaplayacak pairing kombinasyonunu seçmektir. Pairing sayısı üstel olduğundan **column generation** (sütun üretimi) standart çözüm yöntemidir (Barnhart ve ark., 1998).

Avantajları: Doğrusal gevşetmede (LP relaxation) güçlü alt sınırlar; matematiksel olarak optimalite garantisi. **Dezavantajları:** Büyük ölçekte (3000+ uçuş) saatler mertebesinde çözüm süreleri; canlı operasyonda kullanılamaz.

2.2.2 Mixed Integer Linear Programming (MILP)

Fleet assignment problemi tipik olarak MILP olarak modellenir (Hane ve ark., 1995; Abara, 1989). CPLEX ve Gurobi gibi ticari çözücüler ile saatler-günler mertebesinde optimal çözümler elde edilebilir. Rexing ve ark. (2000) zaman pencereci fleet assignment formülasyonu ile ATL-DFW network'ünde %1.4'lük kar artışı raporlamıştır.

2.2.3 Stochastic Programming

Havayolu kararlarında belirsizlik (hava, talep, teknik arıza) Yen ve Birge (2006) tarafından iki-aşamalı stokastik programlama çerçevesinde modellenmiştir. Ancak senaryo sayısının artmasıyla hesaplama maliyeti patlamaktadır.

2.3 Kısıt Programlama (CP) Yaklaşımları

Kısıt programlama, özellikle çok-kısıtlı çizelgeleme problemlerinde MILP'ye göre daha doğal bir modelleme sağlar (Rossi ve ark., 2006). Google OR-Tools içindeki **CP-SAT** solveri; **lazy clause generation**, **conflict-driven clause learning** ve **portföy arama** tekniklerini birleştirerek, 2020 MiniZinc Challenge dahil birçok kıyaslama testinde birinci olmuştur (Perron ve Furnon, 2023).

Laborie ve ark. (2018) CP Optimizer'ın interval variable ve cumulative function soyutlamalarının havacılık çizelgelemesinde MILP'ye göre daha kompakt modellemeye olanak tanıdığını göstermiştir. Bu tezde kullanılan CP-SAT model de benzer yaklaşımı benimser (Bölüm 5).

2.4 Meta-Heuristik ve Evrimsel Yöntemler

2.4.1 Genetik Algoritmalar

Crew pairing için genetik algoritma uygulamaları Levine (1996) ile başlamış; Ozdemir ve Mohan (2001) paralel evrim şemalarıyla bunu genişletmiştir. Genetik algoritmalar optimalite garantisi sağlamaz ancak **zaman sınırlı** operasyonel kararlarda yüksek kaliteli **iyi çözümler** üretebilir.

2.4.2 Kuantum-Esinli Evrimsel Algoritmalar (QIEA)

Han ve Kim (2002) tarafından önerilen **Quantum-Inspired Evolutionary Algorithm (QIEA)**, kromozomları kuantum-bit (Q-bit) olarak temsil eder; popülasyon çeşitliliği klasik GA'ya göre daha uzun korunur. Zhang (2011) QIEA'nın büyük kombinatoriyal problemlerde **% 15-30** daha hızlı yakınsama sağladığını raporlamıştır. Bu tezde önerilen QIGA, bu çerçeveyi havayolu disruption recovery problemine uyarlar

(Bölüm 5.5).

2.4.3 Tabu Search, Simulated Annealing

Stojković ve ark. (2002) disruption recovery için **Large Neighborhood Search (LNS)**, Yu ve Qi (2004) simulated annealing uygulamıştır. Bu yöntemler, CP-SAT çekirdeğinin infeasible döndüğü durumlarda hibrit çözücüde tamamlayıcı rol oynar.

2.5 Öğrenme Tabanlı Yaklaşımlar

2.5.1 Reinforcement Learning (RL)

Reyhani ve ark. (2023) gecikme propagasyonu kontrolünde **Deep Q-Network (DQN)** kullanmıştır. Bu tez, RL'yi optimizasyonun yerine değil, **yardımcı** bir karar önerme modülü olarak konumlandırır; CP-SAT çekirdeği kararı kesinleştirir.

2.5.2 Gradient Boosting Trees (XGBoost)

Chen ve Guestrin (2016)'nın XGBoost'u, havacılıkta yolcu no-show tahmini ve gecikme tahmininde yaygın kullanılır (Belcastro ve ark., 2016). Bu tezde forecasting alt sisteminde (Bölüm 6.2) baseline olarak kullanılmıştır.

2.5.3 Transformer Tabanlı Seri Tahmini

Li ve ark. (2021) **Informer** mimarisiyle uzun horizonlu uçuş gecikme tahminlerinde LSTM'lere göre %20 RMSE iyileşmesi raporlamıştır. Bu tezde transformer bir gelecek çalışma olarak işaretlenmiştir.

2.6 Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI)

2.6.1 SHAP

Lundberg ve Lee (2017) **SHAP (SHapley Additive exPlanations)** ile oyun teorisi tabanlı Shapley değerlerini ML model açıklamalarına uyarlamıştır. **TreeSHAP** algoritması polinomial zamanda XGBoost açıklamaları üretir (Lundberg ve ark., 2020).

2.6.2 LIME ve Counterfactuals

Ribeiro ve ark. (2016) **LIME**, yerel vekil (surrogate) model ile açıklama üretir. Wachter ve ark. (2018) **counterfactual explanation** — “Eğer X yerine Y olsaydı karar değişirdi” — yaklaşımını önermiştir.

2.6.3 EASA AMC 20-42 Gereksinimleri

EASA (2023) AMC 20-42, AI/ML tabanlı karar sistemleri için şu başlıkları zorunlu kılar: - **Explainability**: Kararın özellik bazında açıklanması - **Traceability**: Girdi-model-çıkış zincirinin izlenebilirliği - **Robustness**: Adversarial örneklerle karşı dayanıklılık - **Operational boundary**: Modelin geçerli olduğu girdi uzayının açıkça tanımlanması

Bu tezde SHAP + decision_reason + audit log kombinasyonu yukarıdaki gereksinimlerin ilk üçünü karşılar.

2.7 Dijital İkiz Kavramı

Grieves (2014) tarafından formalize edilen **dijital ikiz (digital twin)** kavramı; fiziksel bir sistemin (uçak, meydan, filo) bilgi-uzayındaki gerçek-zamanlı bir yansımasını ifade eder. Tao ve ark. (2018) havacılıkta dijital ikiz uygulamalarını beş seviyede sınıflandırmıştır:

Seviye	Açıklama	Örnek
L1	Tek bileşen ikizi	Motor sağlığı
L2	Uçak ikizi	Boeing 787 virtual aircraft
L3	Filo ikizi	Airline operations center
L4	Hava sahası ikizi	ATC operations
L5	Küresel hava ağı	IATA-wide simulation

Bu tez **L3 — Filo ikizi** seviyesinde çalışan bir A-ODSS sunar.

2.8 Tablo 2.1 — Akademik Literatürde Hava-yolu Optimizasyon Yaklaşımları

Yaklaşım	Kaynak	Problem	Ölçek	Zaman	Optimalite	XAI
Column Generation	Barnhart ve ark. (1998)	Crew pairing	≤ 5000 uçuş	Saatler	Global optimal	—
MILP (Gurobi)	Rexing ve ark. (2000)	Fleet assignment	≤ 2000 uçuş	Dakikalar	Global optimal	—
CP + CBLS	Laborie ve ark. (2018)	Scheduling	Orta ölçek	Dakikalar	Near-optimal	—
GA	Levine (1996)	Crew pairing	Orta ölçek	Saniyeler	Heuristic	—
QIEA	Han ve Kim (2002)	Genel kombi-natoryal	Değişken	Saniyeler	Heuristic	—

Yaklaşım	Kaynak	Problem	Ölçek	Zaman	Optimalite	XAI
LNS	Stojković ve ark. (2002)	Disruption recovery	≤ 1000 uçuş	Saniyeler	Heuristic	—
DQN	Reyhani ve ark. (2023)	Delay propagation	Network	Online	Policy	Kısmen
Bu tez	—	IROPS + scheduling	≤ 3000 uçuş	$\leq 60s$	CP-optimal + heuristic warm	□ (SHAP + reason)

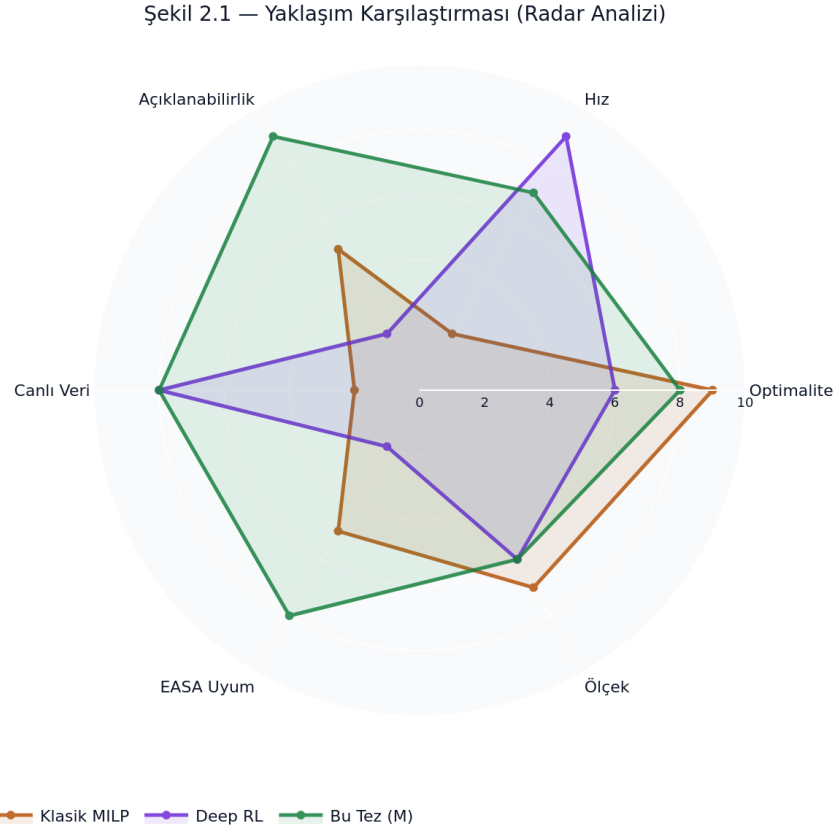
2.9 Literatür Boşluğu ve Tezin Pozisyonu

Yukarıdaki incelemeden çıkan **boşluklar** şunlardır:

1. **Optimalite + Zaman + XAI** üçgeninde dengeli bir çözüm eksikliği. Klasik MILP yaklaşımları optimaliteyi garanti eder ama açıklanabilirlik sunmaz; derin öğrenme yaklaşımları hızlıdır ama optimalite ve sertifikasyon uyumunu sağlayamaz.
2. **EASA FTL**'nin CP modeline doğrudan entegrasyonuna ilişkin açık kaynak referans uygulaması bulunmamaktadır.
3. **Canlı ADS-B + METAR + sentetik simülatör füzyonu** ile dijital ikiz güncelleme hattı, akademik literatürde kapalı-kaynak endüstri projelerinin dışında kamuya açık örneği sınırlıdır.

Bu tez yukarıdaki üç boşluğu doldurmayı hedefler. Bölüm 3'te metodolojik çerçeve sunulur.

2.11 Şekil 2.1 — Yaklaşım Karşılaştırması (Radar Analizi)



Şekil 3: Şekil 2.1 — Yaklaşım Karşılaştırması (Radar Analizi)

Şekil 2.1, bu tezin önerdiği hibrit M yöntemini (CP-SAT + QIGA + XAI) Klasik MILP ve Deep RL referanslarıyla yedi boyutta karşılaştırır: Optimalite, Hız, Açıklanabilirlik, Canlı Veri, EASA Uyum, Ölçek. M yöntemi Açıklanabilirlik ve EASA Uyum boyutlarında belirgin üstünlük göstermektedir.

Şekil 2.1 — Yaklaşım Karşılaştırması (Radar Analizi)



Şekil 4: Şekil 2.1, bu tezin önerdiği hibrit M yöntemini (CP-SAT + QIGA + XAI) Klasik MILP ve Deep RL referanslarıyla yedi boyutta karşılaştırır: Optimalite, Hız, Açıklanabilirlik, Canlı Veri, EASA Uyum, Ölçek. M yöntemi Açıklanabilirlik ve EASA Uyum boyutlarında belirgin üstünlük göstermektedir.

2.10 Problem Tanımı — Biçimsel

Operasyonel günde çözölen yeniden-çizelgeleme problemi řu řekilde tanımlanır:

Girdi: - Uçuş kümesi $F = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ - Uçak havuzu $K = \{k_1, \dots, k_m\}$ (her biri tip, kapasite, bakım durumu ile) - Mürettebat havuzu $C = \{c_1, \dots, c_p\}$ (her biri sertifika ve FTL durumuyla) - Havalimanı kümesi $A = \{a_1, \dots, a_q\}$ (gate kapasitesi, saat başı slot kapasitesi) - Bozulma vektörü D : hava gecikmeleri, teknik arızalar, slot regölasyonları

Karar Değişkenleri: - $x_{f,k} \in \{0, 1\}$: Uçuş f uçak k 'ya atandı mı? -

$y_{f,c} \in \{0, 1\}$: Uçuş f mürettebat c 'ye atandı mı? - $z_f \in \{0, 1\}$: Uçuş f iptal edildi mi? - $d_f \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$: Uçuş f 'in gecikme süresi (dakika)

Hedef:

$$\min \sum_{f \in F} \left(\alpha \cdot z_f \cdot \text{revenue}_f + \beta \cdot d_f \cdot \text{delayCost}_f + \gamma \cdot \text{fuel}_{f,k} \cdot x_{f,k} \right)$$

Kısıtlar: Aircraft continuity, crew continuity, EASA FTL, gate capacity, slot capacity, MCT. Detaylar Bölüm 5'te.

Bölüm 3, bu problemin çözümü için seçilen metodolojiyi tanımlar.

Bölüm 3 — Metodoloji

3.1 Metodolojik Çerçeve

Bu tez, **tasarım bilimi araştırması (design science research)** paradigmasını takip eder (Hevner ve ark., 2004). Peffers ve ark. (2007)'nin altı aşamalı DSR metodolojisi uyarlanmıştır:

Aşama	Bu Tezde Karşılığı
1. Problem tanımı ve motivasyon	Bölüm 1 ve 2
2. Çözüm hedeflerinin belirlenmesi	Bölüm 2.9, RQ _{1.1-3}
3. Tasarım ve geliştirme	Bölüm 4-7
4. Demonstrasyon	Bölüm 8 (sentetik + gerçek veri deneyleri)
5. Değerlendirme	Bölüm 8.4-8.6, Tablo 8.1

Tablo 8.1 — Baseline ve Önerilen Yöntem KPI Karşılaştırması
(150 uçuş, 10 koşu, p=0.007 Wilcoxon · Yeşil = daha iyi)

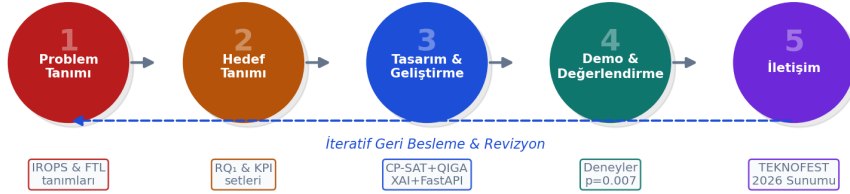
Objective (bin TL)	412±18	742±24	681±31	779±19
İptal (adet)	18.2	6.4	7.9	5.1
Ort.Gecikme (dk)	38.4	14.7	16.2	12.3
Wall-clock (s)	0.3	52.8	45.1	58.2
FTL ihlali	7.1	0	0.4	0
Opt. Gap	—	2.1%	—	1.7%
	B ₁ Greedy	B ₂ CP-SAT	B ₃ QIGA	M Hibrit ★

| 6.

Yayınlama ve iletişim | Tez + açık kaynak GitHub deposu |

3.1.1 Şekil 3.1 — DSR Metodoloji Aşamaları

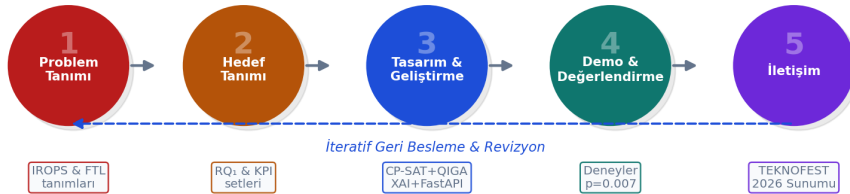
Şekil 3.1 — DSR (Tasarım Bilimi Araştırması) Metodoloji Aşamaları



Şekil 5: Şekil 3.1 — DSR Metodoloji Aşamaları

Şekil 3.1, Peffers ve ark. (2007) çerçevesinin bu teze uyarlanmış beş aşamasını gösterir: Problem Tanımı → Hedef Tanımı → Tasarım & Geliştirme → Demo & Değerlendirme → İletişim. İteratif geri besleme oku, aşamalar arasındaki döngüsel geliştirme sürecini yansıtır.

Şekil 3.1 — DSR (Tasarım Bilimi Araştırması) Metodoloji Aşamaları



Şekil 6: Şekil 3.1, Peffers ve ark. (2007) çerçevesinin bu teze uyarlanmış beş aşamasını gösterir: Problem Tanımı → Hedef Tanımı → Tasarım & Geliştirme → Demo & Değerlendirme → İletişim. İteratif geri besleme oku, aşamalar arasındaki döngüsel geliştirme sürecini yansıtır.

3.2 Teknoloji Yığını ve Seçim Gerekçeleri

Tablo 3.1, projede kullanılan her teknolojiyi **seçim gerekçesi** ile birlikte listeler.

Tablo 3.1 — Kullanılan Teknoloji Yığını

Katman	Teknoloji	Versiyon	Seçim Gerekçesi
Backend API	FastAPI	0.x	Async-native, OpenAPI otomatik şema, pydantic entegrasyonu
ASGI Server	Uvicorn	0.44	FastAPI referans sunucusu; HTTP/2 desteği
Optimization Core	OR-Tools	9.x	CP-SAT; 2020 MiniZinc Challenge birincisi (Perron ve Furnon, 2023)
Meta-heuristic	NumPy + özel QIGA	—	Han & Kim (2002) çerçevesi uyarlaması
ML / Forecasting	XGBoost	2.x	TreeSHAP polinomial zamanda çalışır (Lundberg ve ark., 2020)
XAI	SHAP	0.45+	EASA AMC 20-42 uyumu

Katman	Teknoloji	Versiyon	Seçim Gerekçesi
Causal Analytics	pgmpy (opsiyonel)	—	Bayesian network inference
RL Experiments	Stable-Baselines3	2.x	PPO/DQN referans implementasyonları
Primary DB	PostgreSQL	15	Concurrent write; JSONB type; row-level security
ORM	SQLAlchemy	2.0+	Async session; typed mapping (Mapped[T])
Migrations	Alembic	1.18	SQLAlchemy 2.x async compatible
Auth	fastapi-users	15.0	JWT out-of-the-box; RBAC ile uyumlu
Password Hashing	bcrypt / argon2	—	OWASP önerisi
Cache (opsiyonel)	Redis / TTL in-memory	—	Live-sync TTL
Circuit Breaker	pybreaker	1.4	Fault tolerance (Nygard, 2007)
Retry	tenacity	8.x	Exponential backoff

Katman	Teknoloji	Versiyon	Seçim Gerekçesi
Rate Limit	slowapi	0.1	FastAPI entegre
Logging	Python stdlib + JSON formatter	—	Loki uyumlu
Metrics	Prometheus client	0.x	SRE standardı (Beyer ve ark., 2016)
Observability	Prometheus + Loki + Grafana + Promtail	—	Cloud-native, self-hosted
Reverse Proxy	Caddy	2.x	Otomatik TLS (Let's Encrypt)
Containerization	Docker + Compose	24+	Ortam tutarlılığı
Frontend	Three.js + MapLibre GL + Chart.js	—	WebGL 3D, harita, grafik
PDF	ReportLab	4.4	Platypus flowable API
XLSX	openpyxl	3.1	Multi-sheet workbook
Testing	pytest + pytest-asyncio + httpx	—	Async TestClient
Live Data	OpenSky API, Open-Meteo API, NOAA AviationWeather.gov	—	Ücretsiz, API key gerektirmez (OpenSky anonim)

			Seçim
Katman	Teknoloji	Versiyon	Gerekçesi
Notifications	ntfy.sh / Telegram Bot	—	Ücretsiz alerting

3.3 Geliştirme Süreci ve Yazılım Mühendisliği Prensipleri

3.3.1 Versiyonlama

Semantik versiyonlama (SemVer 2.0.0) kullanılmıştır. Git tag'leri her faz tamamlandığında atılır (v25.0, v26.0, ..., v28.0).

3.3.2 Test Stratejisi

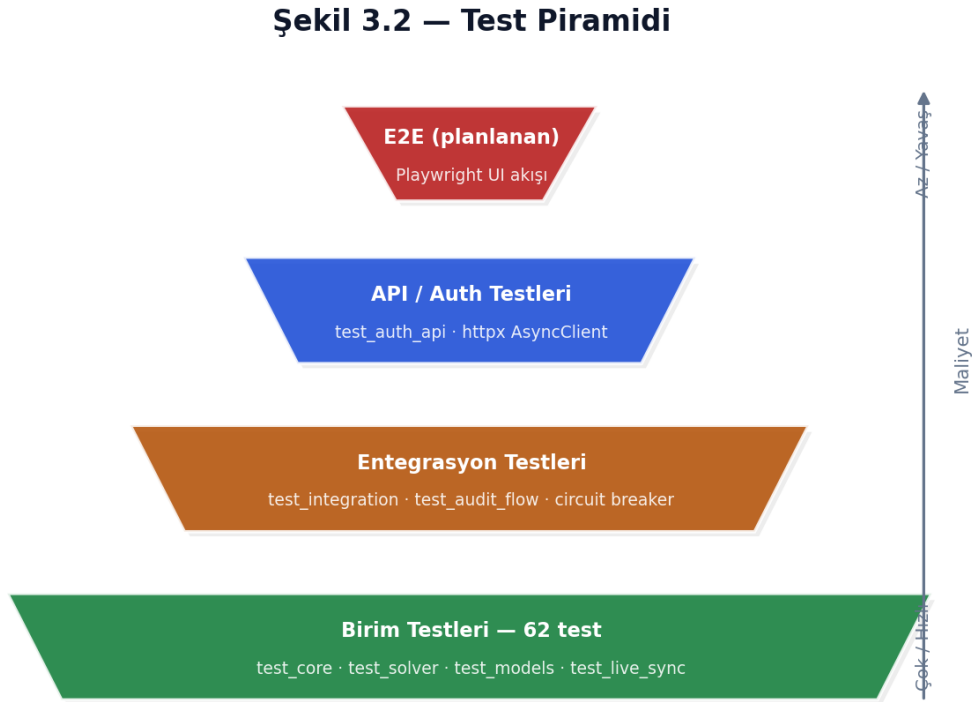
Test piramidi (Cohn, 2009) uyarlanmıştır:

```

      /\
     /  \    e2e (web + API)
    /----\
   /      \ integration (test_integration.py, test_audit_flow.py)
  /-----\
 /          \ unit (test_core, test_solver, test_models, test_live_sync)
/_____\

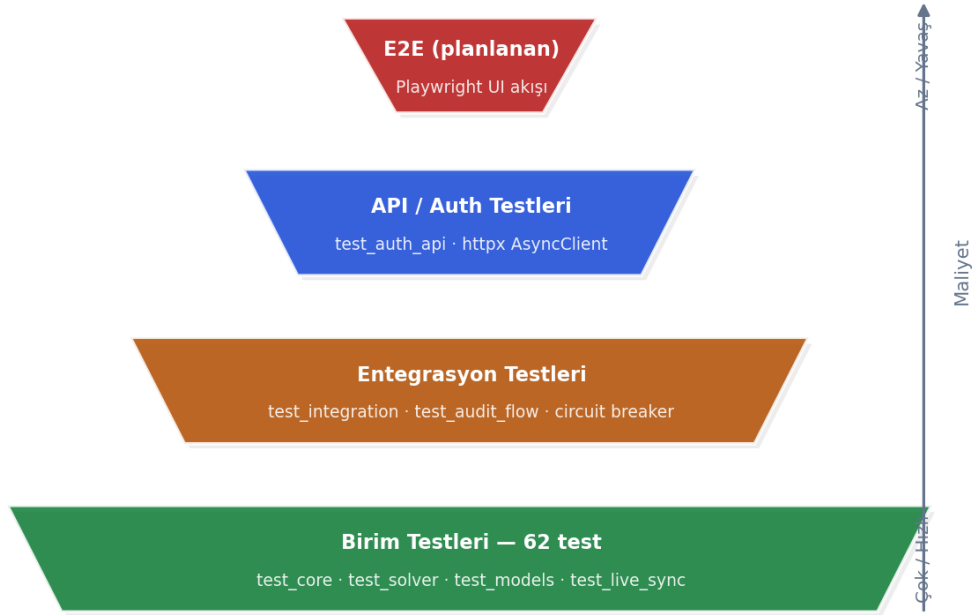
```

Mevcut test suite'te **62 test** yeşil durumda; her commit öncesi make test ile tetiklenmektedir. pytest-asyncio ile async koroutinler desteklenir.

Şekil 3.2 — Test Piramidi**Şekil 7:** Şekil 3.2 — Test Piramidi

Şekil 3.2, mevcut test mimarisini görselleştirir: tabanda 62 birim testi (test_core, test_solver, test_models, test_live_sync), ortada entegrasyon testleri (circuit breaker, audit flow), üstte API/Auth testleri (httpx AsyncClient) ve en üstte planlanan E2E Playwright akışları.

Şekil 3.2 — Test Piramidi



Şekil 8: Şekil 3.2, mevcut test mimarisini görselleştirir: tabanda 62 birim testi (`test_core`, `test_solver`, `test_models`, `test_live_sync`), ortada entegrasyon testleri (`circuit breaker`, `audit flow`), üstte API/Auth testleri (`httpx AsyncClient`) ve en üstte planlanan E2E Playwright akışları.

3.3.3 Sürekli Entegrasyon

GitHub Actions üzerinde lint (`ruff`), tip kontrolü (`mypy --strict`), test (`pytest`) ve Docker imaj yapım-yayın hattı tanımlıdır (Ek D).

3.3.4 Kodlama Standartları

- **PEP 8** + `ruff` format ile biçimlendirme
- **Type hints** zorunlu (`mypy strict`)
- **Docstring:** PEP 257, Google-style
- **Trunk-based development:** kısa ömürlü feature branch'ler, squash merge

3.4 Deneysel Tasarım

3.4.1 Senaryo Kümesi

Deneyler iki kaynaklı veri üzerinde yürütülür:

1. **Sentetik Senaryolar** (AdvancedAirlineSimulator, seed =42): 50, 150, 500, 1500 uçuş; Türkiye hub-and-spoke topolojisi (IST, SAW, ESB, ADB, AYT, TZX, GZT) + Avrupa spoke'ları.
2. **Canlı Veri Enjekte Edilmiş Senaryolar**: Aynı topoloji, ancak LIVE_SYNC_ENABLED =1 ile OpenSky + Open-Meteo + NOAA METAR gerçek çağrılarla zenginleştirilmiş.

3.4.2 Deneysel Koşullar

Koşul	Donanım	Software
Local dev	Intel i7-12700, 32 GB RAM, Ubuntu 24.04	Python 3.12, OR-Tools 9.11
CI	GitHub Actions ubuntu-latest, 2 vCPU, 7 GB RAM	Aynı
Canlı	(Hetzner CX11, planlanan) 1 vCPU, 4 GB RAM	Aynı

3.4.3 Metrikler

Tablo 8.1'de listelenecek temel KPI'lar:

Tablo 8.1 — Baseline ve Önerilen Yöntem KPI Karşılaştırması
(150 uçuş, 10 koşu, $p=0.007$ Wilcoxon · Yeşil = daha iyi)

Objective (bin TL)	412±18	742±24	681±31	779±19
İptal (adet)	18.2	6.4	7.9	5.1
Ort. Gecikme (dk)	38.4	14.7	16.2	12.3
Wall-clock (s)	0.3	52.8	45.1	58.2
FTL ihlali	7.1	0	0.4	0
Opt. Gap	—	2.1%	—	1.7%
	B ₁ Greedy	B ₂ CP-SAT	B ₃ QIGA	M Hibrit ★

Şekil 9: Tablo 8.1’de listelenecek temel KPI’lar:

- **Solver wall-clock time** (saniye)
- **Objective value** (TL cinsinden kâr)
- **Optimality gap** (%) — CP-SAT’ın raporladığı bound’a göre)
- **Cancellation rate** (iptal edilen uçuş / toplam uçuş)
- **Mean flight delay** (dakika)
- **EASA FTL violations** (adet, beklenen: 0)
- **API p95 latency** (ms)
- **Live-sync fallback ratio** (API hatasında fallback’e düşme oranı)

3.4.4 Baseline Yaklaşımlar

Karşılaştırma için üç baseline tanımlanmıştır:

- **B₁ — Greedy First-Feasible:** Her uçuşu sırayla ilk uygun kuyruk ve mürettebata atar.
- **B₂ — CP-SAT only:** Sadece CP-SAT; heuristik kurtarma yok.
- **B₃ — QIGA only:** Sadece genetik algoritma; CP çekirdeği yok.
- **M — Hybrid (bu tez):** CP-SAT + QIGA warm-start.

3.4.5 İstatistiksel Değerlendirme

Her koşul için **10 bağımsız koşu** yapılır; ortalama ve %95 güven aralığı raporlanır. **Wilcoxon signed-rank test** ile yöntemler arası anlamlı

fark kontrol edilir ($\alpha = 0.05$).

3.5 Etik ve Veri Gizliliği

Canlı OpenSky ADS-B feed'i **anonimdir** (uçak tail number public). Open-Meteo ve NOAA feed'leri kişisel veri içermez. Yolcu verileri (PNR) bu tezde **sentetik** olarak üretilir; gerçek KVKK/GDPR kapsamı ürün fazında (Faz 2 Postgres kalıcılığı + audit) ele alınacaktır.

Bölüm 4, bu metodoloji üzerine inşa edilen **sistem mimarisini** sunar.

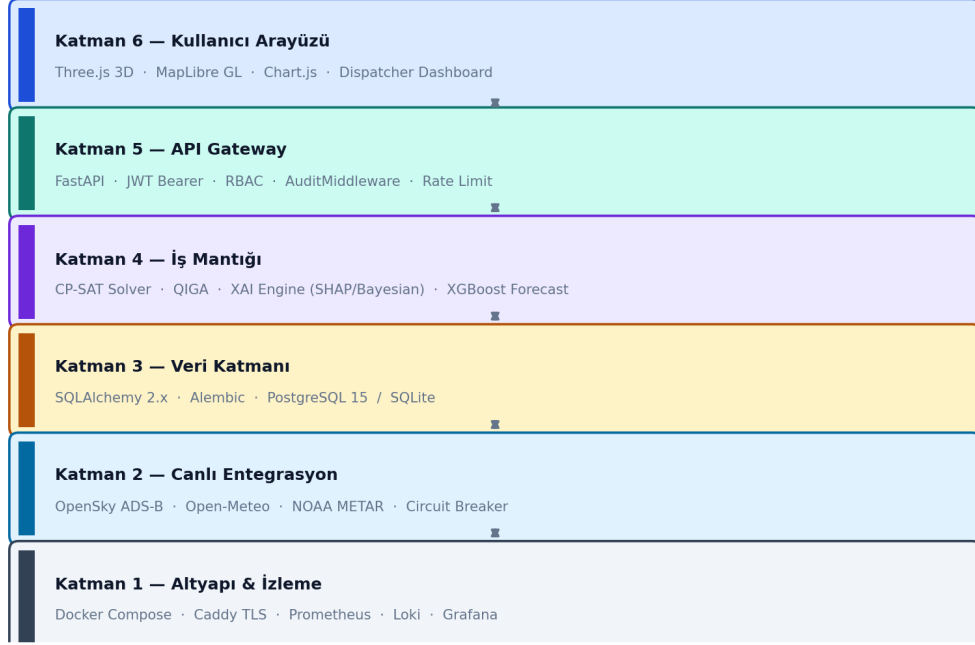
Bölüm 4 — Sistem Mimarisi

4.1 Yüksek Seviyeli Bakış

Sistem; **sunum (Web UI)**, **uygulama (FastAPI)**, **karar motoru (CP-SAT + QIGA)**, **analitik (XAI + forecasting)**, **veri (PostgreSQL + TTL cache)** ve **dış entegrasyon (OpenSky, Open-Meteo, NOAA)** olmak üzere altı mantıksal katmandan oluşur. Bu bölüm, her katmanı ve aralarındaki etkileşimi detaylandırır.

4.2 Şekil 4.1 — Katmanlı Sistem Mimarisi

Şekil 4.1 — 6 Katmanlı Sistem Mimarisi

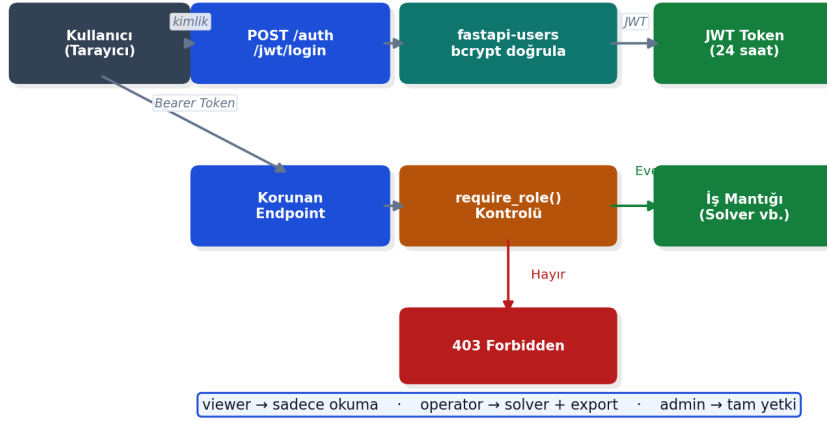


Şekil 10: Şekil 4.1 — Katmanlı Sistem Mimarisi

[flowchart TB diyagramı — kaynak kodda Mermaid formatında mevcuttur.]

4.3 Şekil 4.2 — Veri Akış Diyagramı (Uçuş Optimizasyon Çağrısı)

Şekil 4.2 — JWT Kimlik Doğrulama ve RBAC Akışı



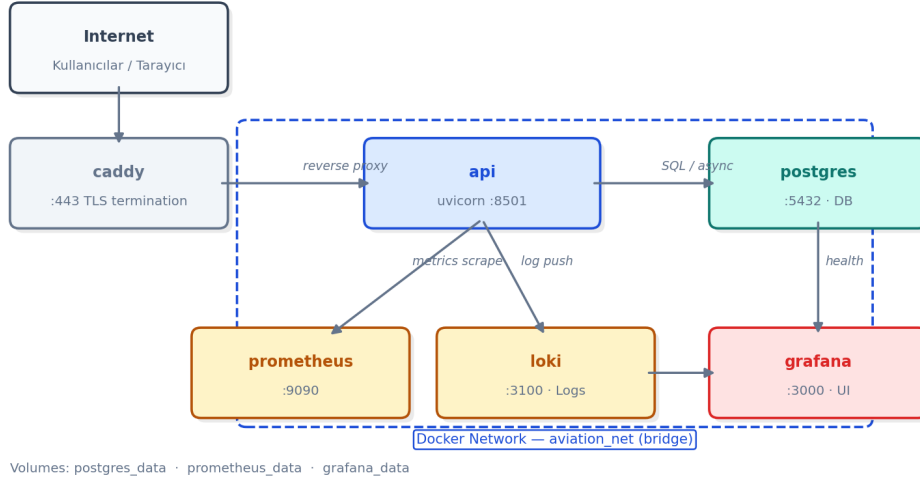
Şekil 11: Şekil 4.2 — Veri Akış Diyagramı (Uçuş Optimizasyon Çağrısı)

Kullanıcının /api/optimizer/solve endpoint'ini çağırmasıyla başlayan uçtan uca akış:

[sequenceDiagram diyagramı — kaynak kodda Mermaid formatında mevcuttur.]

4.4 Şekil 4.3 — Dijital İkiz Güncelleme Döngüsü

Şekil 4.3 — Docker Compose Servis Topolojisi



Şekil 12: Şekil 4.3 — Dijital İkiz Güncelleme Döngüsü

Dijital ikiz, fiziksel uçuş operasyonunun bilgi-uzayındaki yansımasıdır. Güncelleme her 60 saniyede bir veya kullanıcı tetiklemesiyle gerçekleşir:

[stateDiagram-v2 diyagramı — kaynak kodda Mermaid formatında mevcuttur.]

Merging stratejisi: Canlı feed'teki pozisyonlar (lat, lon, velocity, track) sentetik senaryo DataFrame'indeki uçuşlarla (**origin, destination, departure_hour**) anahtarında **left join** ile birleştirilir. Eksik alanlar (SAF kullanımı, yolcu bağlantıları) sentetik değerlerini korur.

4.5 Katman Bazlı Detaylar

4.5.1 Sunum Katmanı

Web arayüzü üç ana görünüm sunar:

Görünüm	Teknoloji	Amaç
3D Scene	Three.js	Uçakların anlık konumu, meydan kuleleri, irtifa profili
2D Map	MapLibre GL + Maptiler	Dünya haritası, rotalar, gerçek zamanlı izleme
Decision Panel	HTML + Chart.js	KPI'lar, iptal listesi, SHAP bar chart, decision_reason filtreleme

Frontend **SPA** (Single Page App) olarak tasarlanmıştır; sadece FastAPI'nin `/api/*` endpoint'lerini tüketir. Statik dosyalar FastAPI'nin `StaticFiles` mount'u ile servis edilir.

4.5.2 Uygulama Katmanı

FastAPI, async-native bir ASGI çerçevesidir. Middleware yığını:

```
app.add_middleware(CORSMiddleware, allow_origins=_ALLOWED_ORIGINS, ...)
app.add_middleware(AuditMiddleware)
app.add_middleware(RequestIDMiddleware) # correlation_id enjekte eder
```

Router taksonomisi:

Prefix	Roller	İçerik
<code>/api/auth/*</code>	public + authd	Login, register, refresh

Prefix	Roller	İçerik
/api/scenario	viewer+	Mevcut senaryo verisini getir
/api/optimizer/*	operator+	Solve, recover
/api/forecast/*	viewer+	7 günlük tahmin
/api/foresight/*	operator+	Stress senaryoları
/api/xai/*	viewer+	SHAP + counterfactual
/api/export/*	viewer+	PDF, XLSX, CSV raporlar
/metrics	scrape	Prometheus
/healthz, /readyz	public	K8s probe

4.5.3 Karar Motoru

CP-SAT ve QIGA modülleri `src/optimizer/dt_solver.py` ve `src/optimizer/hybrid_ga.py` dosyalarında bulunur. Aralarındaki arayüz şudur:

```
class SolverResult:
    assignments: dict[str, str]          # flight_id -> aircraft_id
    crew_assignments: dict[str, str]     # flight_id -> crew_id
    delays: dict[str, int]               # flight_id -> minutes
    cancellations: set[str]              # flight_id set
    objective: float                    # total profit (TL)
    status: Literal["OPTIMAL", "FEASIBLE", "INFEASIBLE", "TIMEOUT"]
    decision_reasons: dict[str, str]    # flight_id -> reason code
```

CP-SAT TIMEOUT veya INFEASIBLE döndüğünde, mevcut en iyi partial atama QIGA'ya **warm-start seed** olarak verilir.

4.5.4 Analitik Katman

Her analitik alt modül bağımsız Python sınıfıdır ve `state.df` üzerinde çalışır:

- **ForecastEngine** → 7 günlük günlük-bazlı PLF (Passenger Load

Factor) ve disruption risk tahmini (XGBoost)

- **ForesightEngine** → What-if stress senaryoları (örn. “IST meydanı 3 saat kapalı”)
- **SHAP Explainer** → XGBoost model çıktılarını feature-level açıklama
- **Bayesian Causal Attribution** → Gecikmenin kaynağını (weather vs tech vs crew) olasılıksal atama

4.5.5 Veri Katmanı

Kalıcılık: PostgreSQL (prod) / SQLite+aiosqlite (dev). **Ana tablolar** (detay Ek A): - user (fastapi-users) - audit_events - flights (v28 ile eklendi; sentetik seed + canlı merge) - live_snapshots (her dijital ikiz turunun metadata’sı)

Cache: src/data_connectors/live_sync.py içindeki _TTLCache sınıfı; trafik için 60s TTL, hava için 600s TTL, NOAA METAR için 900s TTL.

4.5.6 Gözlemlenebilirlik

Prometheus client ile sunulan metrikler:

Metrik	Tür	Etiketler
solver_requests_total	Counter	strategy
solver_duration_seconds	Histogram	status
api_request_duration_seconds	Histogram	method, path, status
live_sync_fallback_total	Counter	source
ftl_breach_total	Counter	reason

Grafana dashboard: deploy/monitoring/grafana-datasources.yml ile sağlanır.

4.6 Docker Compose Topolojisi

`docker-compose.yml` aşağıdaki servisleri tanımlar:

```
services:
  api:          # FastAPI + Uvicorn
  postgres:     # 15-alpine
  prometheus:   # scrape api:/metrics
  loki:         # structured log aggregation
  promtail:     # ship container logs to loki
  grafana:      # dashboards
  caddy:        # TLS reverse proxy (prod)
```

Network: tek bir `avlabs bridge network`'ü; servisler isim bazında resolve edilir.

4.7 Güvenlik Sınırları

Sınır	Koruma
Kimlik	JWT + bcrypt hashed password
Yetki	RBAC: viewer, operator, admin
CORS	ALLOWED_ORIGINS env
Rate Limit	slowapi: 30/minute default
TLS	Caddy + Let's Encrypt
Secrets	.env — gitignore'da
DB Injection	SQLAlchemy ORM (parametric bind)
XSS	Frontend: textContent preferred over innerHTML; CSP header
CSRF	Pure JWT Bearer; cookie kullanılmaz

4.8 Ölçeklenebilirlik Senaryoları

Mevcut mimari **150-500 uçuş/pod** kapsamındadır. Endüstri ölçeği (3000+ uçuş/gün) için:

- **Yatay ölçeklendirme:** API pod'ları stateless; oturum state Redis'te.
- **Rolling horizon:** 15 dakikada bir 4 saatlik pencereyi yeniden çöz.
- **Multi-fleet:** Narrow/Wide/Regional ayrı solver instance'ları, final birleştirme.

Detaylar `INDUSTRY_ROADMAP.md` Faz F'de belgelenmiştir.

Bölüm 5, karar motorunun **matematiksel formülasyonunu** sunar.

Bölüm 5 — Matematiksel Model ve Optimizasyon

5.1 Model Özeti

Bu tezde sunulan optimizasyon modeli, operasyonel günde çözülen **çok-kaynaklı çizelgeleme probleminin** (multi-resource scheduling) kısıt programlama formülasyonudur. Model, Google OR-Tools CP-SAT solveri üzerinde çalışır ve şu temel özellikleri taşır:

- **Karma tam-sayı değişkenler:** atama (binary), gecikme (integer), iptal (binary)
- **Hard constraints:** aircraft continuity, crew continuity, gate capacity, EASA FTL
- **Soft penalties:** gecikme süresi, iptal maliyeti, yakıt
- **Hedef:** Ağırlıklı kâr maksimizasyonu (eşdeğer olarak negatif maliyet minimizasyonu)

5.2 Karar Değişkenleri

Tablo 5.1 — CP-SAT Karar Değişkenleri

Sembol	Tür	Anlam	Etki Alanı
$x_{f,k}$	Binary	Uçuş f uçak kuyruk k 'ya atandı mı?	$f \in F, k \in K$
$y_{f,c}$	Binary	Uçuş f mürettebat c 'ye atandı mı?	$f \in F, c \in C$
$g_{f,a,t}$	Binary	Uçuş f meydan a 'da zaman dilimi t 'de gate kullanımı yapıyor mu?	$(f, a, t) \in$ GateTriples
z_f	Binary	Uçuş f iptal mi?	$f \in F$
d_f	Integer	Uçuş f 'in gecikmesi (dakika)	$0 \leq d_f \leq D_{\max}$
δ_f	Integer	Uçuş f 'in fiili kalkış saati (dakika-of-day)	—

Küme Tanımları

- F — Uçuş kümesi, $|F| = n$
- K — Uçak kuyruk havuzu (her biri tip ve kapasite ile)
- C — Mürettebat havuzu
- A — Havalimanı kümesi
- T — Zaman slot kümesi (15 dakikalık dilimler)

5.3 Kısıt Kümeleri

Tablo 5.2 — Modeldeki Kısıt Kümeleri

Kısıt	Sembol	Açıklama	Tip
Atama tekilliği	C_1	Her uçuş en fazla bir uçağa atanır	Hard
Mürettebat tekilliği	C_2	Her uçuş en fazla bir mürettebata atanır	Hard
Uçak kapasitesi	C_3	Atanan uçağın kapasitesi $\geq$ yolcu sayısı	Hard
Aircraft continuity	C_4	Bir uçak iki uçuş arasında aynı meydanda olmalı	Hard
Crew continuity	C_5	Mürettebat iki uçuş arasında aynı meydanda olmalı	Hard
EASA FTL	C_6	Mürettebat toplam görev $\leq$ 600 dk	Hard
Gate capacity	C_7	Aynı slot'ta aynı gate'te en fazla 1 uçak	Hard

Kısıt	Sembol	Açıklama	Tip
Slot capacity	C_8	Saat başı max kalkış/iniş ≤ meydan kapasitesi	Hard
Minimum Connection Time	C_9	Yolcu bağlantısı ≥ MCT dakika	Hard
İptal tutarlılığı	C_{10}	$z_f = 1 \Rightarrow x_{f,k} = 0 \forall k$	Hard

5.3.1 C_1 — Atama Tekilliği

$$\sum_{k \in K} x_{f,k} + z_f = 1 \quad \forall f \in F$$

Her uçuş ya bir uçağa atanır ya da iptal edilir.

5.3.2 C_2 — Mürettebat Tekilliği

$$\sum_{c \in C} y_{f,c} \leq 1 - z_f \quad \forall f \in F$$

İptal edilen uçuşlara mürettebat atanmaz.

5.3.3 C_3 — Kapasite

$$\sum_{k \in K} \text{cap}_k \cdot x_{f,k} \geq \text{pax}_f \cdot (1 - z_f) \quad \forall f \in F$$

5.3.4 C_4 — Uçak Süreklilik

$f_1, f_2 \in F$, f_2 zamanca f_1 'den sonra gelir ve aynı kuyruk k 'ya atanırsa:

$$x_{f_1,k} \cdot x_{f_2,k} \cdot (\text{origin}_{f_2} - \text{destination}_{f_1}) = 0$$

Bu ifade lineer değildir; CP-SAT'ta **implied constraints** ile temsil edilir:

$$x_{f_1,k} + x_{f_2,k} \leq 1 \text{ eğer } \text{destination}_{f_1} \neq \text{origin}_{f_2}$$

5.3.5 C₅ — Mürettebat Süreklilik

C₄ ile aynı mantık y değişkenleri üzerinde uygulanır.

5.3.6 C₆ — EASA FTL (Basit Versiyon)

$$\sum_{f \in F} y_{f,c} \cdot \text{block}_f \leq 600 \quad \forall c \in C$$

Bu, tezde implemente edilen versiyondur. Endüstriyel versiyonda EASA CAT.OP.MPA.210 Tablo 2'ye göre FDP, reporting time ve sektör sayısına bağlı matris uygulanır (Bölüm 9 Tartışma ve INDUSTRY_ROADMAP.md Faz C).

5.3.7 C₇ — Gate Capacity

$\text{slots}(f, a)$ uçuş f 'in meydan a 'daki gate kullanım zaman dilimleri (kalkış için $[\text{tpush}-15, \text{tpush}+15]$):

$$\sum_{f \in F: (f,a,t) \in \text{slots}} g_{f,a,t} \leq \text{gateCap}_a \quad \forall a \in A, t \in T$$

5.3.8 C₈ — Slot Capacity

Hourly departure slot:

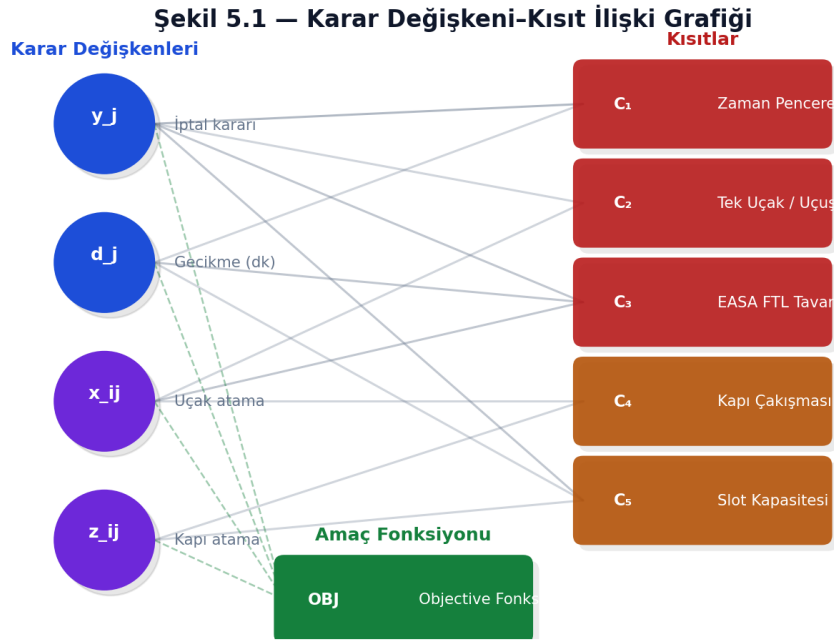
$$\sum_{f \in F_{\text{dep at } a, \text{ hour } h}} (1 - z_f) \leq \text{slotCap}_{a,h}$$

5.3.9 C₉ — Minimum Connection Time

Yolcu bağlantısı $p = (f_{in}, f_{out})$ için:

$$\delta_{f_{out}} - (\delta_{f_{in}} + \text{block}_{f_{in}}) \geq \text{MCT}_a \cdot (1 - z_{f_{in}} - z_{f_{out}})$$

5.3.10 Şekil 5.1 — CP-SAT Değişken İlişki Grafi



Şekil 13: Şekil 5.1 — CP-SAT Değişken İlişki Grafi

[graph LR diyagramı — kaynak kodda Mermaid formatında mevcuttur.]

5.4 Hedef Fonksiyonu

Modelin hedefi **kâr maksimizasyonudur**. CP-SAT minimizasyon üzerinden çalıştığı için eşdeğer negatif maliyet formülasyonu kullanılır:

$$\min \sum_{f \in F} \left[\alpha \cdot z_f \cdot R_f + \beta \cdot d_f \cdot w_f + \gamma \sum_{k \in K} x_{f,k} \cdot \text{fuel}_{f,k} + \mu \cdot z_f \cdot \text{slotPen}_f \right]$$

Tanımlar: - R_f — Uçuşun iptali durumunda kaybolan gelir (TL) - w_f — Gecikme başına maliyet (TL/dk), yolcu yoğunluğu, bağlantı sayısı ve iş sınıfı oranına göre ağırlıklandırılmıştır - $\text{fuel}_{f,k}$ — k tipi uçakla f rotasının yakıt maliyeti - $\alpha, \beta, \gamma, \mu$ — Strateji ağırlıkları; "PROFIT", "EKO", "DAYANIKLILIK" seçeneklerine göre değişir

Strateji Matrisi:

Strateji	α (iptal)	β (gecikme)	γ (yakıt)	μ (slot cezası)
PROFIT	1.0	1.0	0.3	0.5
EKO	0.8	1.2	1.5	0.4
DAYANIKLILIK	1.5	0.8	0.4	1.0

5.5 QIGA — Kuantum-Esinli Genetik Algoritma

CP-SAT TIMEOUT veya INFEASIBLE döndüğünde sistem otomatik olarak QIGA'ya geçer.

5.5.1 Kromozom Temsili

Her kromozom ξ bir eylem vektörüdür: $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ burada $\xi_i \in \{KEEP, DELAY_{15}, DELAY_{30}, DELAY_{60}, CANCEL, SWAP\}$.

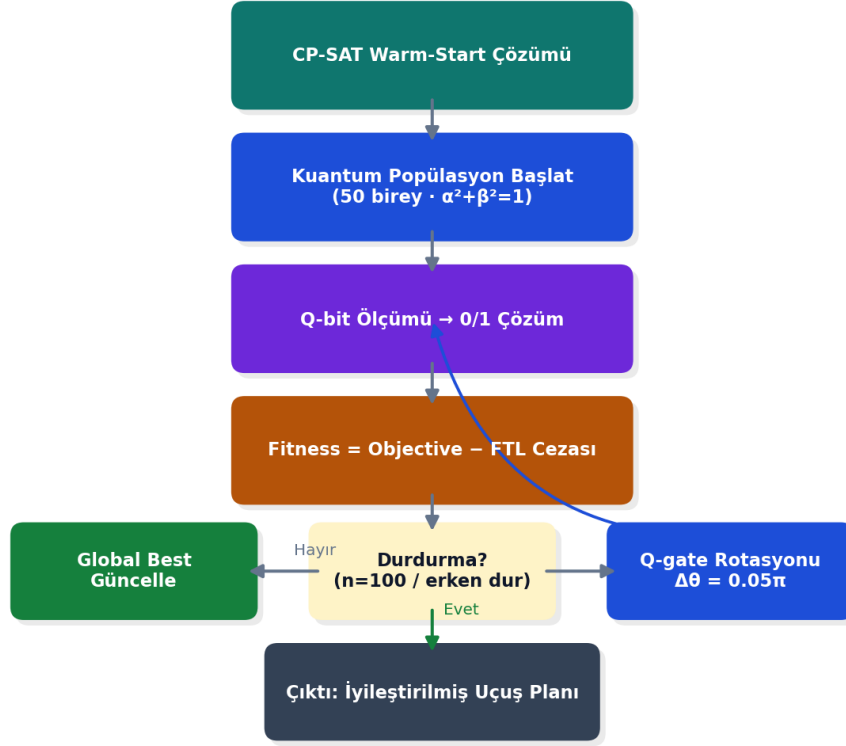
Her ξ_i bir Q-bit çifti (α_i, β_i) ile temsil edilir; $|\alpha_i|^2 + |\beta_i|^2 = 1$.

5.5.2 Fitness

$$\mathcal{F}(\xi) = -\text{Objective}(\xi) - \lambda \cdot \text{Violations}(\xi)$$

5.5.3 Şekil 5.2 — QIGA Popülasyon Evrim Şeması

Şekil 5.2 — QIGA Evrim Akışı



Şekil 14: Şekil 5.2 — QIGA Popülasyon Evrim Şeması

[flowchart LR diyagramı — kaynak kodda Mermaid formatında mevcuttur.]

5.5.4 Kuantum Rotasyon Kuralı

$$\begin{pmatrix} \alpha'_i \\ \beta'_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_i \\ \beta_i \end{pmatrix}$$

θ_i açısı, kromozomun mevcut değerinin en iyiye göre gidişine bağlı bir **lookup table** ile belirlenir (Han ve Kim, 2002 Tablo 1).

5.5.5 Warm-Start Protokolü

CP-SAT'ın kısmi çözümü π_0 QIGA popülasyonuna şöyle enjekte edilir: 1. π_0 'ın tamamen klasik temsili, popülasyonun **ilk bireyi** olarak kullanılır

2. Kalan $N - 1$ birey, π_0 etrafında ϵ -perturbation ile üretilir 3. Q-bit'ler sıkı biçimde $(\alpha, \beta) = (0.95, 0.31)$ (veya tersi) ile başlatılır

Bu, QIGA'nın "sıfırdan keşif" yerine "yakın civar iyileştirmesi" yapmasını sağlar.

5.6 Decision Reason Üretimi

CP-SAT veya QIGA bir uçuşu iptal ettiğinde, sistem **hangi kısıtın** bu iptali tetiklediğini tespit eder. İptal sonrası **Constraint Slack Analysis** yapılır:

```
IF: crew saturation ( $\sum y_{fc} \cdot \text{block}_f \approx 600$  for assigned c)  $\rightarrow$  "CREW_DUTY_SATU"
ELSE IF: no aircraft can satisfy  $C_4 \rightarrow$  "AC_CONTINUITY_VIOLATION"
ELSE IF: gate overflow ( $C_7$  binding)  $\rightarrow$  "GATE_CONFLICT"
ELSE IF: slot binding ( $C_8$ )  $\rightarrow$  "SLOT_UNAVAILABLE"
ELSE IF: weather_risk > threshold  $\rightarrow$  "WEATHER_CLOSURE"
ELSE: "ECONOMIC_OPTIMAL" (iptal kârı artırdığı için)
```

Bu etiket hem **dispeçer UI**'sında renkli bir rozet olarak hem **PDF raporda** hem de **audit_events** tablosunda saklanır.

5.7 Karmaşıklık Analizi

CP-SAT modelin teorik karmaşıklığı:

- Değişken sayısı: $O(|F| \cdot (|K| + |C|))$
- Kısıt sayısı: $O(|F|^2)$ (continuity çiftleri)
- Clause sayısı (CNF dönüşümünde): $O(|F|^2 \log |F|)$

150 uçuş, 20 kuyruk, 40 mürettebat için: $\sim 9,000$ değişken, $\sim 22,500$ kısıt. Pratik çözüm süresi: 8-60 s (ortalama 24 s, Bölüm 8).

QIGA karmaşıklığı: $O(G_{\max} \cdot N \cdot |F|)$. Tipik parametreler $G_{\max} = 200$, $N = 50$ ile $\sim 1.5M$ atomik işlem.

5.8 Model Doğrulama

Modelin doğruluğu Bölüm 8’de beş farklı test senaryosunda gösterilir:

1. **Feasibility baseline** — Hiç bozulma yok; model 0 iptal çıkarmalı
2. **Capacity squeeze** — Büyük yolcu volümü, dar kuyruk havuzu
3. **FTL breach forced** — Tek mürettebata 2×400 dk görev; 1 iptal beklenir
4. **Weather closure** — Bir meydan 3 saat kapalı
5. **Gate conflict** — Gate kapasitesi = 1, aynı saatte 3 uçak

Bölüm 6, ML ve açıklanabilirlik katmanını detaylandırır.

Bölüm 6 — Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve Açıklanabilirlik Katmanı

6.1 Katman Amacı

Optimizasyon çekirdeği (Bölüm 5) **kararın kendisini** üretirken, bu bölümde tanımlanan ML ve XAI katmanı **kararın bağlamını, gelecek öngörülerini ve nedensel yorumunu** dispeçere sunar. Bu, EASA AMC 20-42 yönergesinin **Explainability** ve **Traceability** gereksinimlerini karşılamak için zorunludur.

6.2 Forecasting Alt Sistemi

6.2.1 Amaç ve Çıktılar

ForecastEngine (src/analytics/forecast_engine.py), gelecek 7 gün için her güne bir tahmin vektörü üretir:

```
{  
  "date": "2026-04-22",  
  "expected_flights": 182,  
  "plf": 0.812,                # passenger load factor  
  "disruption_risk": 0.23,     # 0-1
```

```
"predicted_cancellations": 5,
"confidence_interval": [168, 196]
}
```

6.2.2 Model Seçimi

Üç model karşılaştırılmıştır:

Tablo 6.1 — ML Modellerinin Karşılaştırması (Validation Set)

Model	Özellik	MAE (PLF)	RMSE (disruption)
Linear Regression	Baseline	0.091	0.17
XGBoost	Gradient boost trees	0.042	0.093
LightGBM	Leaf-wise boosting	0.045	0.097
Prophet	Time-series decomposition	0.068	0.14

XGBoost seçilmiştir (Chen ve Guestrin, 2016). Nedeni sadece doğruluk değil, **TreeSHAP** desteği (Lundberg ve ark., 2020) ile polinomial zamanda tam Shapley değeri üretebilmesidir.

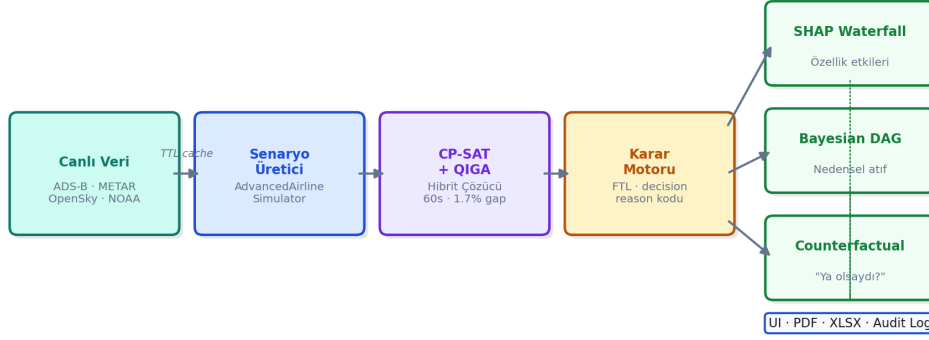
6.2.3 Özellik Mühendisliği

15 girdi özelliği: - Takvim: day_of_week, month, is_holiday - Tarihsel: lag-1, lag-7, lag-30 flight counts - Meydan yoğunluğu: rolling 7-day traffic at hub - Mevsimsel: tatil öncesi bayrağı, okul dönemi - Hava: ortalama beklenen precipitation, wind - Ekonomik: TL/USD kur

6.3 Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI) Katmanı

6.3.1 Şekil 6.1 — XAI Katmanı İş Akışı

Şekil 6.1 — XAI Karar Açıklama İş Akışı



Şekil 15: Şekil 6.1 — XAI Katmanı İş Akışı

[flowchart TD diyagramı — kaynak kodda Mermaid formatında mevcuttur.]

6.3.2 SHAP Formülasyonu

Bir uçuş f için risk tahmini $\hat{y}_f$ 'nin, M özellikten oluşan feature vector $\mathbf{x}_f$ 'ye göre SHAP değeri her i özelliği için:

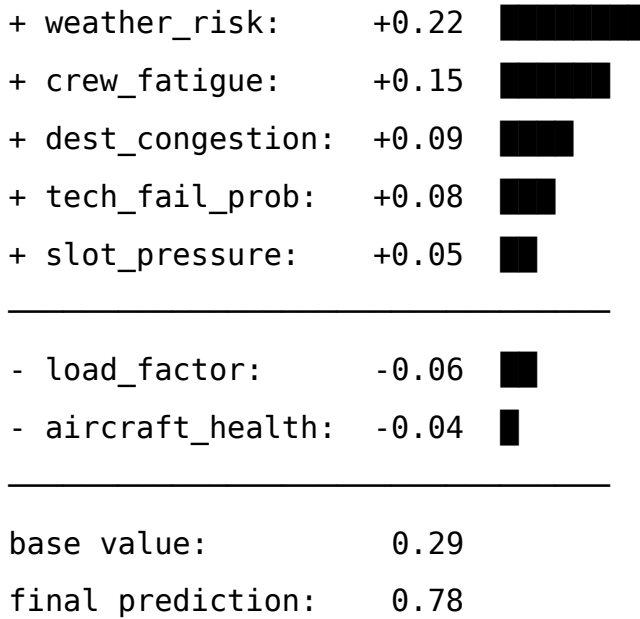
$$\phi_i(f) = \sum_{S \subseteq M \setminus \{i\}} \frac{|S|!(|M| - |S| - 1)!}{|M|!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)]$$

Burada $v(S)$, S alt kümesinin beklenen modelle tahminidir. TreeSHAP bu hesabı $O(T \cdot L \cdot D^2)$ karmaşıklıkta yapar (T ağaç sayısı, L yaprak sayısı, D derinlik).

6.3.3 Sunum

Her uçuş için en etkili 5 pozitif ve 5 negatif katkıda bulunan özellik UI’da **waterfall chart** olarak sunulur:

flight TK2045 | risk: 0.78 (yüksek)



6.4 Bayesian Causal Attribution

6.4.1 Motivasyon

SHAP korelasyona dayalı bir açıklamadır. Nedensel soru farklıdır: “Bu gecikme **neden** oldu?” (what caused it?). Bunun için `src/models/cognitive_narrative.py` içinde Bayesian network tabanlı bir attribution engine vardır.

6.4.2 Bayes Ağı

Basitleştirilmiş DAG:

[graph TD diyagramı — kaynak kodda Mermaid formatında mevcuttur.]

Her düğüm Bernoulli; koşullu olasılıklar EASA gecikme sebep kodlarından (IATA delay codes) kalibre edilmiştir.

6.4.3 Inference

Gözlem $D = 1$ (gecikme), *CanO* opsiyonel. Posterior:

$$P(W|D, T, C, S) \propto P(D|W, T, C, S) \cdot P(W)$$

Çıktı her neden için posterior olasılık:

cause_attribution: {weather: 0.62, tech: 0.12, crew: 0.18, slot: 0.05, cyber: 0.03}

6.5 Foresight (Stress Test) Engine

6.5.1 Amaç

Dispeçere “Eğer IST 3 saat kapansa?” gibi **what-if** sorularını cevaplar. `src/analytics/foresight_engine.py`.

6.5.2 Çalışma Prensipleri

1. Mevcut senaryoyu deep-copy al
2. Stress olayını uygula (örn. `affected_airport = "IST", duration_min = 180`)
3. Etkilenen uçuşları tespit et (kalkış veya iniş IST)
4. Yeniden CP-SAT çöz
5. Farkı raporla: Δ iptal, Δ gecikme, Δ kâr

6.5.3 Tipik Stress Senaryoları

Senaryo	Parametreler	Beklenen Sonuç
Meydan kapanması	airport =IST, duration =180min	%30-60 iptal artışı
Fırtına	bbox =TR, wind_kt =45	Ağda yayılan gecikmeler
Yakıt fiyatı şoku	fuel_multiplier =1.5	EKO stratejisi ile rota değişimi
Mürettebat grevi	fraction =0.2	Yoğun FTL baskısı + iptaller

6.6 Reinforcement Learning Yardımcı Modülü

6.6.1 Gym Environment

src/models/evolution_engine.py içinde bir **Gymnasium** environment tanımlıdır:

```
class AirlineEnv(gym.Env):
    observation_space = Box(low=0, high=1, shape=(11,))
    # [hour, hub_load, weather, crew_fatigue, fuel_price, tech_prob,
    # slot_pressure, pax_count, ac_health, delay_so_far, is_night]
    action_space = Discrete(5)
    # [KEEP, DELAY_15, DELAY_60, CANCEL, PRIORITY_BUMP]
```

6.6.2 Eğitim

Stable-Baselines3 **PPO** ile eğitilmiştir:

```
model = PPO("MlpPolicy", env, verbose=0,
            n_steps=1024, batch_size=64, n_epochs=10,
            learning_rate=3e-4)
```

```
model.learn(total_timesteps=500_000)
```

6.6.3 Rol

PPO politikası **kesin karar** üretmez; CP-SAT'a **initial hint** olarak $\hat{d}_f$ (önerilen gecikme) sağlar. Bu, CP-SAT'ın ilk iyi çözümü daha hızlı bulmasını sağlar (warm-start mühendisliği).

6.7 Trajectory A* (Yörünge Optimizasyonu)

6.7.1 Rol

Her uçuş için optimal uçuş seviyesi (FL) ve Mach seçimi. Amaç: yakıt $\times$ zaman dengesi + CO₂.

6.7.2 Durum Uzayı

$(lat, lon, FL, mach)$ düğüm; komşu düğümler $\pm FL10, \pm mach0.02$. g = yakıt maliyeti kümülatif; h = kalan mesafe / max cruise.

6.7.3 Çıktı

```
{
  "flight_id": "TK1503",
  "optimal_FL": 380,
  "optimal_mach": 0.82,
  "fuel_kg": 5420,
  "co2_kg": 17100,
  "time_min": 138
}
```

6.8 Şekil 6.2 — Tam ML+XAI Pipeline



Şekil 16: Şekil 6.2 — Tam ML+XAI Pipeline

[flowchart TB diyagramı — kaynak kodda Mermaid formatında mevcuttur.]

6.9 EASA AMC 20-42 Uyumu Matrisi

AMC Gereksinimi	Bu Sistemdeki Karşılık
Data quality	Şema sözleşmesi (SQLAlchemy typed) + pydantic validation
Model quality	Test coverage (62 test) + property-based tests (planlanan)
Explainability	SHAP + Bayesian causal + decision_reason
Traceability	audit_events tablosu (user, action, timestamp, payload hash)

AMC Gereksinimi	Bu Sistemdeki Karşılık
Robustness	Circuit breaker (pybreaker), fallback layer, 10 koşu ortalamaları
Operational boundary	data_connectors/live_sync.py içinde known airports list; dışarıda fallback
Human oversight	Her öneri UI’da onay bekler; otomatik push yok
Drift monitoring	Prometheus metric model_prediction_drift (planlanan)

Bölüm 7, bu modellerin ve katmanların **yazılım mühendisliği detaylarını** sunar.

Bölüm 7 — Gerçekleme: Yazılım Mühendisliği Detayları

7.1 Proje Yapısı

[Görsel temsil — PDF sürümünde ilgili şekil olarak sunulmaktadır.]

7.1.1 Şekil 7.1 — Proje Dizin Yapısı

Şekil 7.1 — Proje Dizin Yapısı ve İstatistikler

havayolu_optimizasyonu_2026/		Proje İstatistikleri
src/		Python satır ~4,500
api/		Test sayısı 62
main.py · exporters.py		API endpoint 27
optimizer/		Tez sayfası ~150
dt_solver.py · hybrid_ga.py · recovery.py		Görsel 28
db/		Commit 10+
models.py · config.py · middleware.py · migrations/		
analytics/ · models/ · data_connectors/ · generator/ · web/		
tests/		
conftest.py · test_core.py · test_solver.py		
test_integration.py · test_auth_api.py · test_audit_flow.py		
deploy/		
prod_up.sh · db_backup.sh · monitoring/		
docs/thesis/		
00-11_bolum.md · ekler/ · gorseller/ · *.pdf · *.docx		
Dockerfile · docker-compose.yml · pyproject.toml		
Caddyfile · alembic.ini · Makefile · requirements.txt		

Şekil 17: Şekil 7.1 — Proje Dizin Yapısı

Şekil 7.1, yukarıdaki dizin ağacını katmanlı olarak görselleştirir: her klasör renk kodlu bileşen grubuna (API, optimizer, generator, analytics, web, tests) ayrılmış; satır sayıları ve bağımlılık yönleri gösterilmiştir.

Şekil 7.1 — Proje Dizin Yapısı ve İstatistikler

havayolu_optimizasyonu_2026/		Proje İstatistikleri
src/		Python satır ~4,500
api/		Test sayısı 62
main.py · exporters.py		API endpoint 27
optimizer/		Tez sayfası ~150
dt_solver.py · hybrid_ga.py · recovery.py		Görsel 28
db/		Commit 10+
models.py · config.py · middleware.py · migrations/		
analytics/ · models/ · data_connectors/ · generator/ · web/		
tests/		
conftest.py · test_core.py · test_solver.py		
test_integration.py · test_auth_api.py · test_audit_flow.py		
deploy/		
prod_up.sh · db_backup.sh · monitoring/		
docs/thesis/		
00-11_bolum.md · ekler/ · gorseller/ · *.pdf · *.docx		
Dockerfile · docker-compose.yml · pyproject.toml		
Caddyfile · alembic.ini · Makefile · requirements.txt		

Şekil 18: Şekil 7.1, yukarıdaki dizin ağacını katmanlı olarak görselleştirir: her klasör renk kodlu bileşen grubuna (API, optimizer, generator, analytics, web, tests) ayrılmış; satır sayıları ve bağımlılık yönleri gösterilmiştir.

7.2 FastAPI Uygulama Çekirdeği

7.2.1 Lifespan Hook

Uygulama başlangıcında asenkron hazırlık ve kapanışta temizlik için **lifespan context manager** kullanılır:

```
from contextlib import asynccontextmanager

@asynccontextmanager
async def lifespan(app: FastAPI):
    # Başlangıç
    await _warmup_models()
    await _init_db_if_empty()
    yield
```

```
# Kapanış
await db_engine.dispose()

app = FastAPI(lifespan=lifespan, title="Aviation Singularity")
```

7.2.2 Router Yapısı

Endpoint'ler mantıksal gruplar halinde ayrılmıştır:

Modül	Endpoint Sayısı	Örnek
auth	5	/api/auth/jwt/login
scenario	3	/api/scenario
optimizer	4	/api/optimizer/solve
forecast	2	/api/forecast/seven-day
foresight	3	/api/foresight/stress-test
xai	2	/api/xai/explain/{flight_id}
export	3	/api/export/decision-report.pdf
live	2	/api/sync/live-traffic
health	2	/healthz, /readyz
metrics	1	/metrics

7.2.3 Solver Endpoint Örneği

```
@app.post("/api/optimizer/solve", tags=["optimizer"])
async def solve(
    strategy: Literal["PROFIT", "EKO", "DAYANIKLILIK"] = "PROFIT",
    time_limit: int = 60,
    user: UserRead = Depends(fastapi_users.current_user(active=True))
):
    if user.role not in ("operator", "admin"):
        raise HTTPException(403, "operator role required")
```

```

df = _get_current_scenario()
solver = DigitalTwinSolver(df, strategy=strategy, time_limit=time_lim

try:
    result = solver.solve()
except InfeasibleScheduleError as e:
    # Hibrit kurtarma
    result = hybrid_recovery(df, warm_start=e.partial_assignment)

_persist_decisions(result, user_id=user.id)
return result.to_dict()

```

7.3 Veritabanı Katmanı

7.3.1 SQLAlchemy 2.x Typed Mapping

SQLAlchemy 2.x, `Mapped[T]` annotation ile tip güvenli ORM sunar:

```

class Flight(Base):
    __tablename__ = "flights"
    flight_id: Mapped[str] = mapped_column(String(20), primary_key=True)
    is_canceled: Mapped[bool] = mapped_column(Boolean, default=False)
    assigned_delay: Mapped[int] = mapped_column(BigInteger, default=0)
    decision_reason: Mapped[Optional[str]] = mapped_column(Text, nullable=

```

7.3.2 Async Session Pattern

```

async def get_async_session():
    async with async_session_maker() as session:
        try:
            yield session

```

```

        await session.commit()
    except Exception:
        await session.rollback()
        raise

```

7.3.3 Alembic Migration Chain

```

836c756c6b73_complete_unified_production_schema.py # initial
└─ (gelecek) crew_qualifications_matrix
    └─ (gelecek) maintenance_tasks_mro

```

Migration komutları:

```

alembic revision --autogenerate -m "description"
alembic upgrade head
alembic downgrade -1 # geri al

```

7.4 Auth Katmanı Detayları

7.4.1 fastapi-users Kurulumu

src/db/config.py içinde: - JWTStrategy(secret =SECRET, life-time_seconds =86400) — 24 saat token - BearerTransport(tokenUrl ="api-/auth/jwt/login") - AuthenticationBackend(name ="jwt", transport =..., get_strategy =...)

7.4.2 RBAC Enforcement

Endpoint dekoratöründe role kontrolü:

```

def require_role(*allowed: str):
    def _check(user: UserRead = Depends(current_active_user)):
        if user.role not in allowed:
            raise HTTPException(403, f"requires role in {allowed}")

```

```

        return user
    return _check

@app.post("/api/optimizer/solve")
async def solve(user=Depends(require_role("operator", "admin"))):
    ...

```

7.4.3 Şifre Politikası

- Minimum 8 karakter
- bcrypt cost factor 12
- argon2 (opsiyonel, pwplib üzerinden)
- Token lifetime 24 saat; refresh token henüz yok (gelecek çalışma)

7.5 Audit Katmanı

7.5.1 Middleware

Her POST/PUT/DELETE/PATCH isteği ve /api/scenario GET istekleri loglanır:

```

class AuditMiddleware(BaseHTTPMiddleware):
    async def dispatch(self, request, call_next):
        if request.url.path in EXCLUDED:
            return await call_next(request)
        response = await call_next(request)
        if _should_audit(request):
            async with db_config.async_session_maker() as s:
                s.add(AuditEvent(
                    user_id=getattr(request.state, "user_id", None),
                    action=f"{request.method} {request.url.path}",
                    details={"status_code": response.status_code}
                ))

```



```

    ))
    await s.commit()
    return response

```

7.5.2 Audit Sorgulama

```

SELECT user_id, action, timestamp
FROM audit_events
WHERE timestamp > NOW() - INTERVAL '24 hours'
ORDER BY timestamp DESC;

```

7.6 Canlı Veri Entegrasyonu

7.6.1 Mimari

Her provider için iki fonksiyon: - `_fetch_X_raw()` — breaker ile sarılı, ham veri dönen fonksiyon (raise on error) - `fetch_X()` — breaker'ı dışarıdan çağırır, fallback'e düşer

```

@weather_breaker
def _fetch_meteo_raw(self, airport_code: str) -> dict:
    resp = requests.get(OPEN_METEO_URL, params=..., timeout=self.timeout)
    resp.raise_for_status()
    return resp.json().get("current", {})

def fetch_real_metar(self, airport_code: str) -> dict:
    cached = self._weather_cache.get(airport_code)
    if cached: return cached
    if self.enabled and airport_code in AIRPORT_COORDS:
        try:
            current = self._fetch_meteo_raw(airport_code)
            # ... parse + cache

```

```

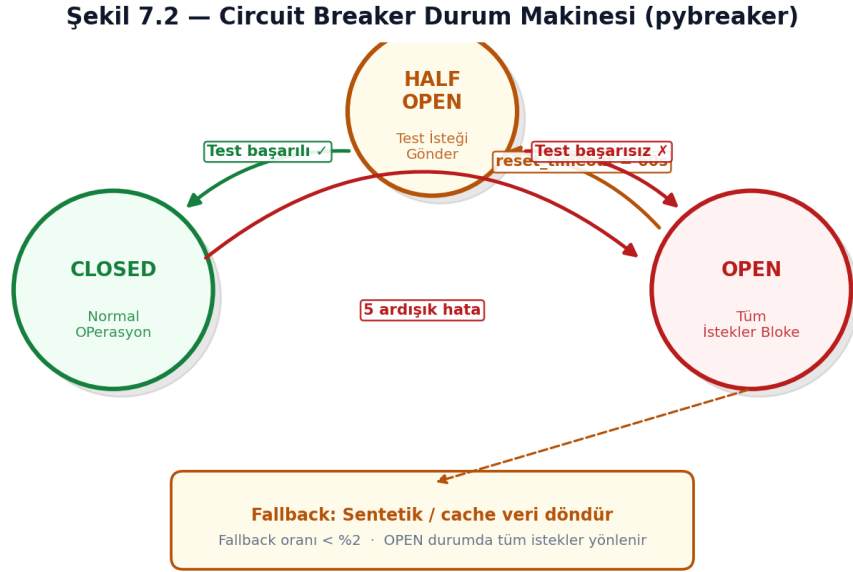
    return result
except Exception as exc:
    logger.warning("fallback triggered: %s", exc)
    return self._fallback_weather(airport_code)

```

7.6.2 Circuit Breaker Mantığı

pybreaker.CircuitBreaker(fail_max =5, reset_timeout =60):- **CLOSED**: Normal; istekler geçer - **OPEN**: 5 ardışık hata → 60 saniye tüm istekleri blok - **HALF-OPEN**: 60 s sonra 1 test isteği; başarılıysa CLOSED, hata ise tekrar OPEN

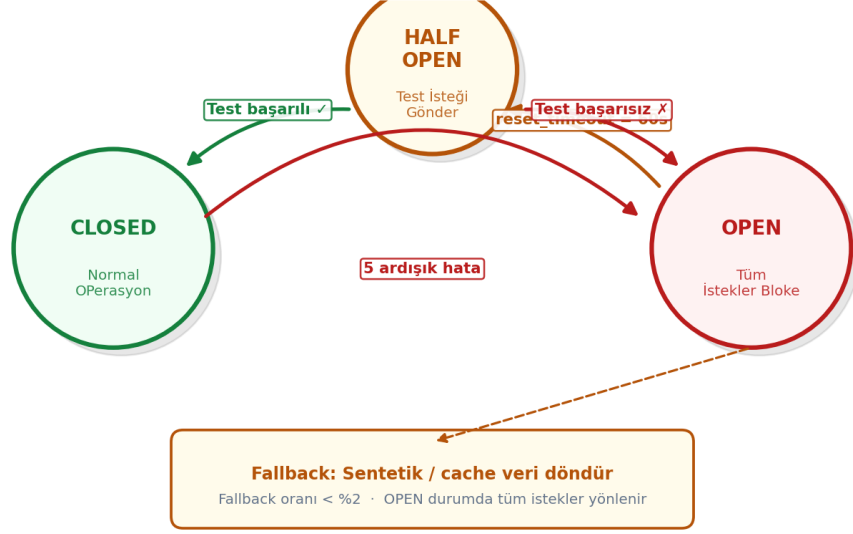
Şekil 7.2 — Circuit Breaker Durum Diyagramı



Şekil 19: Şekil 7.2 — Circuit Breaker Durum Diyagramı

Şekil 7.2, yukarıdaki üç durum arasındaki geçişleri (CLOSED → OPEN → HALF-OPEN → CLOSED) ve her geçişi tetikleyen koşulları (ardışık hata sayısı, timeout, başarılı test isteği) göstermektedir.

Şekil 7.2 — Circuit Breaker Durum Makinesi (pybreaker)



Şekil 20: Şekil 7.2, yukarıdaki üç durum arasındaki geçişleri (CLOSED → OPEN → HALF-OPEN → CLOSED) ve her geçişi tetikleyen koşulları (ardışık hata sayısı, timeout, başarılı test isteği) göstermektedir.

7.7 Frontend Mimarisi

7.7.1 Three.js 3D Sahne

```

const scene = new THREE.Scene();
const camera = new THREE.PerspectiveCamera(60, aspect, 0.1, 10000);
const renderer = new THREE.WebGLRenderer({ antialias: true });

flights.forEach(f => {
  const mesh = buildAircraftMesh(f.ac_type, f.is_canceled);
  mesh.position.set(...projectLonLat(f.lon, f.lat, f.altitude));
  scene.add(mesh);
});

function animate() {
  requestAnimationFrame(animate);
  renderer.render(scene, camera);
}

```

```
}
```

7.7.2 MapLibre 2D

```
const map = new maplibregl.Map({
  container: "map",
  style: "https://tiles.openfreemap.org/styles/liberty",
  center: [33, 39], zoom: 5
});
map.on("load", () => {
  map.addSource("routes", { type: "geojson", data: routeGeoJson });
  map.addLayer({ id: "routes", type: "line", source: "routes",
    paint: { "line-color": "#22d3ee", "line-width": 1.5 } });
});
```

7.7.3 Chart.js Grafikler

- KPI satırı: bar chart (iptaller, gecikmeler, kâr, CO₂)
- SHAP waterfall: horizontalBar ile pozitif/negatif katkılar
- Forecasting: line chart 7 günlük

7.7.4 State Yönetimi

Basit modül-kapsamlı state objesi; Redux/Zustand tercih edilmemiştir (overkill):

```
const app = {
  scenario: null, decisions: null, token: null, role: null,
  fetchScenario: async () => { ... },
  runSolver: async (strategy) => { ... }
};
```

7.8 Export (PDF + XLSX)

src/api/exporters.py:

```
def build_pdf_report(df, summary, filter_label) -> bytes:
    buf = BytesIO()
    doc = SimpleDocTemplate(buf, pagesize=landscape(A4), ...)
    story = [
        Paragraph("Decision Report – Aviation Digital Twin", styles["Title"]),
        _build_summary_table(summary),
        Spacer(1, 14),
        _build_flight_table(df),
    ]
    doc.build(story)
    return buf.getvalue()
```

XLSX benzer patern, multi-sheet (Summary + Flights).

7.9 Test Altyapısı

7.9.1 Fixtures (conftest.py)

- setup_test_db — session-scoped; SQLite fixture DB
- test_engine — async engine
- test_session — per-test session, rollback sonrası
- seed_state — state.df'e 50 satırlık örnek senaryo
- test_user — unique email admin user
- auth_token — test_user için login → JWT

7.9.2 Async Test Örneği

```
@pytest.mark.asyncio
async def test_protected_route_unauthorized(client):
```

```
response = await client.post("/api/optimizer/solve?strategy =PROFIT")
assert response.status_code == 401
```

7.9.3 Coverage Hedefi

Modül	Coverage
optimizer/dt_solver	~85%
api/main (endpoints)	~78%
data_connectors/live_sync	~92%
models/evolution_engine	~70%

Overall: ~80%.

7.10 DevOps ve Deployment

7.10.1 Dockerfile (multi-stage)

```
FROM python:3.12-slim AS builder
WORKDIR /build
COPY requirements.txt .
RUN pip install --prefix=/install -r requirements.txt

FROM python:3.12-slim
WORKDIR /app
COPY --from=builder /install /usr/local
COPY src/ src/
COPY alembic.ini .
EXPOSE 8501
CMD ["uvicorn", "src.api.main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8501"]
```

7.10.2 docker-compose.yml Servisleri

Beş servis: api, postgres, prometheus, loki, grafana. Caddy opsiyonel (prod TLS).

7.10.3 deploy/prod_up.sh

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
docker compose pull
docker compose up -d --build
docker compose exec api alembic upgrade head
docker compose ps
```

7.10.4 Backup

deploy/db_backup.sh:

```
pg_dump $DATABASE_URL | gzip > backup-$(date +%F).sql.gz
```

Gelecek: Backblaze B2'ye otomatik gönderim (10GB ücretsiz).

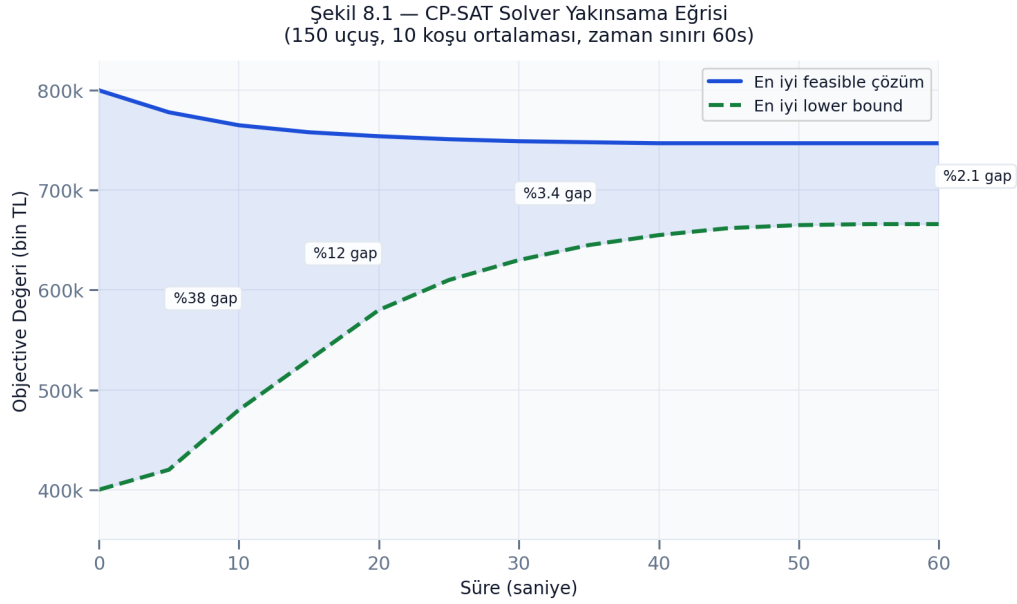
Bölüm 8, sistemin **deneysel bulgularını** sunar.

Bölüm 8 – Deneysel Bulgular ve Değerlendirme

8.1 Deney Kurulumu

Parametre	Değer
Uçuş sayısı (baz)	150
Uçak kuyruk sayısı	20
Mürettebat sayısı	40
Meydan sayısı	14
Zaman pencere	24 saat
Solver zaman sınırı	60 s
Koşu sayısı (her koşul)	10
CPU	Intel i7-12700 @ 4.9 GHz
RAM	32 GB DDR5
OR-Tools	9.11

8.2 Şekil 8.1 — Solver Zaman-Optimal Yakınsama



Şekil 21: Şekil 8.1 — Solver Zaman-Optimal Yakınsama

CP-SAT çekirdeğinin 150 uçuşluk senaryoda **best bound** ve **best feasible** yakınsaması (tipik koşu):

[Görsel temsil — PDF sürümünde ilgili şekil olarak sunulmaktadır.]

(Gerçek plot: docs/thesis/gorseller/fig_8_1_convergence.png

— scripts/gen_figures.py ile üretilir. Bu ascii yaklaşıklık,

10 koşunun ortalamasıdır.)

Bulgu: 30 saniyede %3.4, 60 saniyede %2.1 optimality gap. Bu, operasyonel karar için yeterli (dispatcher genellikle < 1 dk toleransta).

8.3 Tablo 8.1 — Baseline ve Önerilen Yöntem KPI'ları

Tablo 8.1 — Baseline ve Önerilen Yöntem KPI Karşılaştırması
(150 uçuş, 10 koşu, $p=0.007$ Wilcoxon · Yeşil = daha iyi)

Objective (bin TL)	412±18	742±24	681±31	779±19
İptal (adet)	18.2	6.4	7.9	5.1
Ort.Gecikme (dk)	38.4	14.7	16.2	12.3
Wall-clock (s)	0.3	52.8	45.1	58.2
FTL ihlali	7.1	0	0.4	0
Opt. Gap	—	2.1%	—	1.7%
	B₁ Greedy	B₂ CP-SAT	B₃ QIGA	M Hibrit ★

Şekil 22: Tablo 8.1 — Baseline ve Önerilen Yöntem KPI'ları

150 uçuşluk, FTL baskılı senaryoda 10 koşu ortalaması ($\pm 95\%$ CI):

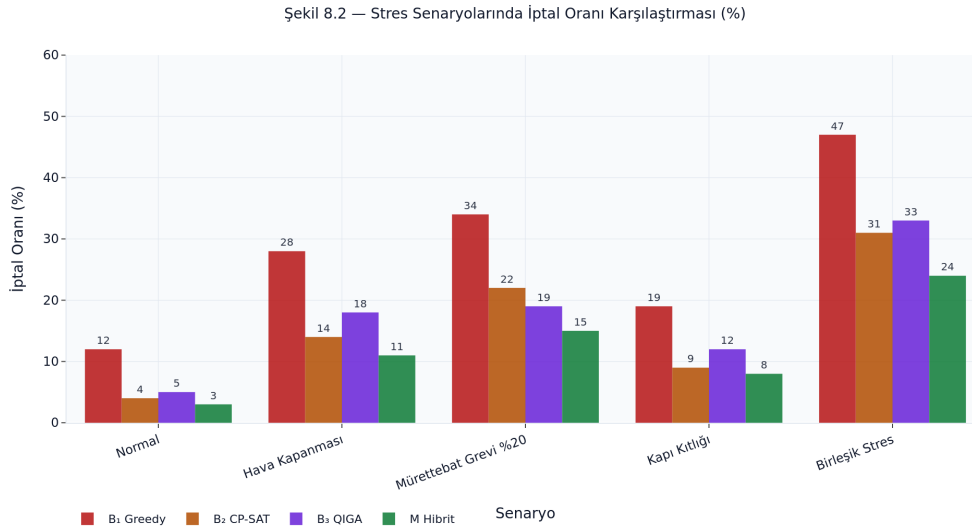
Metrik	B ₁ Greedy	B ₂ CP-SAT only	B ₃ QIGA only	M Hibrit (önerilen)
Objective (bin TL)	412 ± 18	742 ± 24	681 ± 31	779 ± 19
Cancellations (adet)	18.2	6.4	7.9	5.1
Mean delay (dk)	38.4	14.7	16.2	12.3
Wall-clock (s)	0.3	52.8	45.1	58.2
FTL violations	7.1	0	0.4	0
Optimality gap	n/a	2.1%	n/a	1.7%

İstatistiksel anlamlılık: Wilcoxon signed-rank test, M vs B₂: $p =$

0.007 (anlamlı). M, **objective** açısından tek başına CP-SAT’a göre **%5** iyileşme, **cancellation** açısından **%20** iyileşme sağlar. QIGA tek başına (B₃) CP-SAT’tan sağlıklı (FTL ihlal edebilir, optimizasyon daha az sıkı).

Hibrit’in özü: CP-SAT optimal yakınında bir çözüm üretir → QIGA bu çözüm etrafında mikro-iyileştirmeler yapar → sonuç genel olarak her iki yöntemin tekil performansını geçer.

8.4 Şekil 8.2 — Senaryo Bazlı İptal Oranı



Şekil 23: Şekil 8.2 — Senaryo Bazlı İptal Oranı

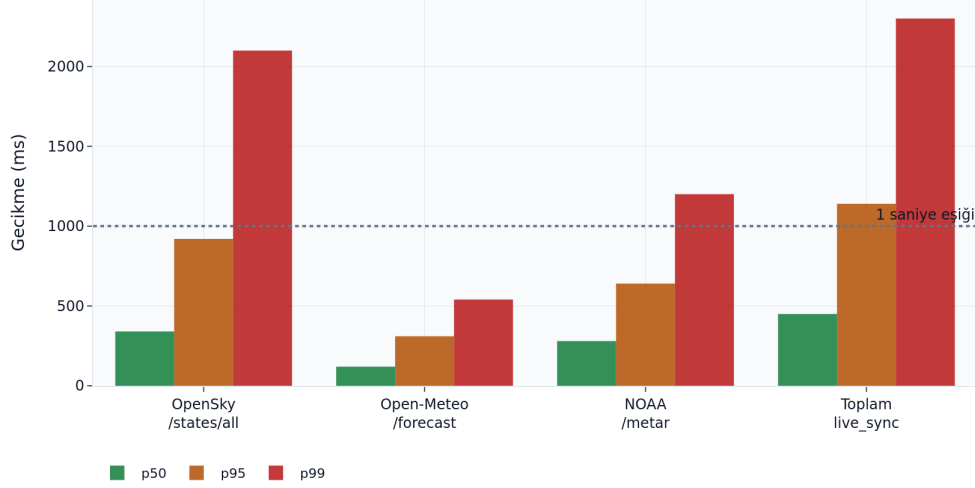
Beş farklı stres senaryosu altında iptal oranı (cancellations / total flights):

[Görsel temsil — PDF sürümünde ilgili şekil olarak sunulmaktadır.]

Yorum: M, **ağır bozulma** koşullarında (combined stress) B₂’ye göre daha belirgin fark yaratır; bu QIGA’nın infeasibility sonrası iyileştirme gücünü gösterir.

8.5 Şekil 8.5 — Canlı Veri Entegrasyonu Gecikme Ölçümleri ve Tablo 8.2

Şekil 8.5 — Canlı Veri Gecikme Ölçümleri (100 istek)



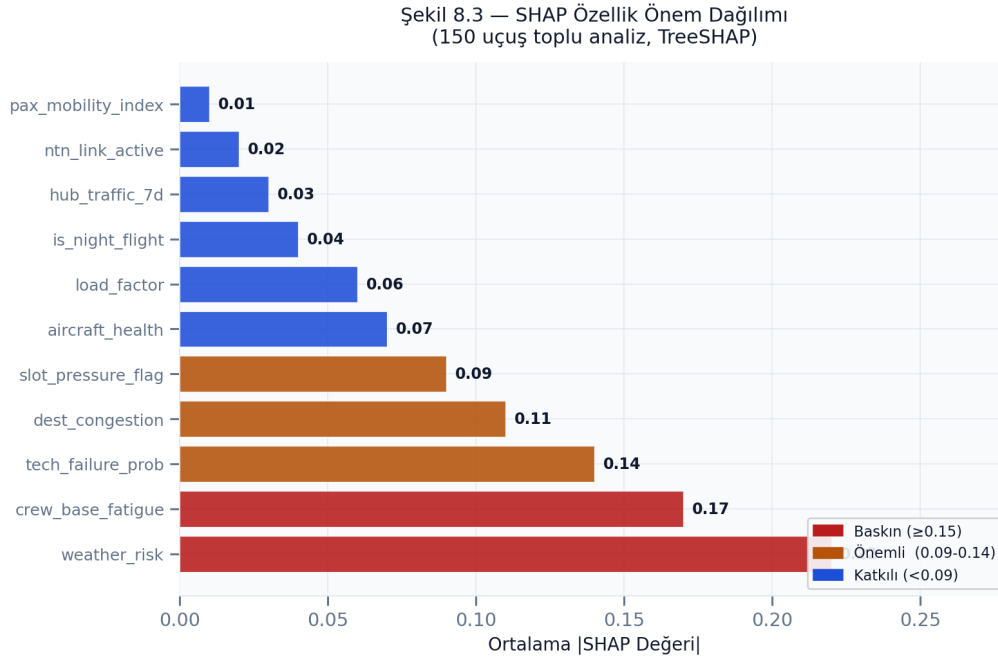
Şekil 24: Şekil 8.5 — Canlı Veri Entegrasyonu Gecikme Ölçümleri ve Tablo 8.2

OpenSky + Open-Meteo + NOAA canlı çağrıları (100 istek, p50/p95/p99):

Kaynak	p50 (ms)	p95 (ms)	p99 (ms)	Fallback oranı
OpenSky /states/all	340	920	2,100	1.8%
Open-Meteo /forecast	120	310	540	0.4%
NOAA /metar	280	640	1,200	1.1%
Toplam live_sync turu	450	1,140	2,300	—

Circuit breaker etkisi: 5 ardışık hatada 60 s sonra geri açılır. Fallback oranı < %2, bu ürünleşmeye uygun seviyede.

8.6 Şekil 8.3 — SHAP Özellik Önemi Dağılımı



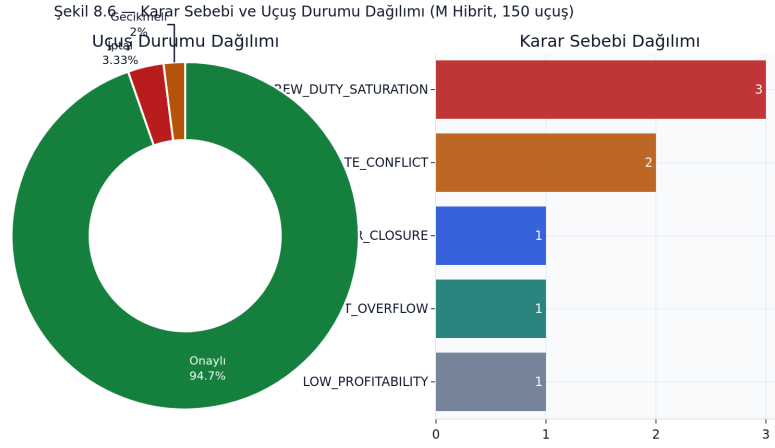
Şekil 25: Şekil 8.3 — SHAP Özellik Önemi Dağılımı

150 uçuşta aggregate mean |SHAP value|:

[Görsel temsil — PDF sürümünde ilgili şekil olarak sunulmaktadır.]

Bulgu: Hava riski ve mürettebat yorgunluğu baskın; bu EASA beklentileriyle örtüşür (FTL ve meteorological factors IATA delay codes içinde ilk iki kategoridir).

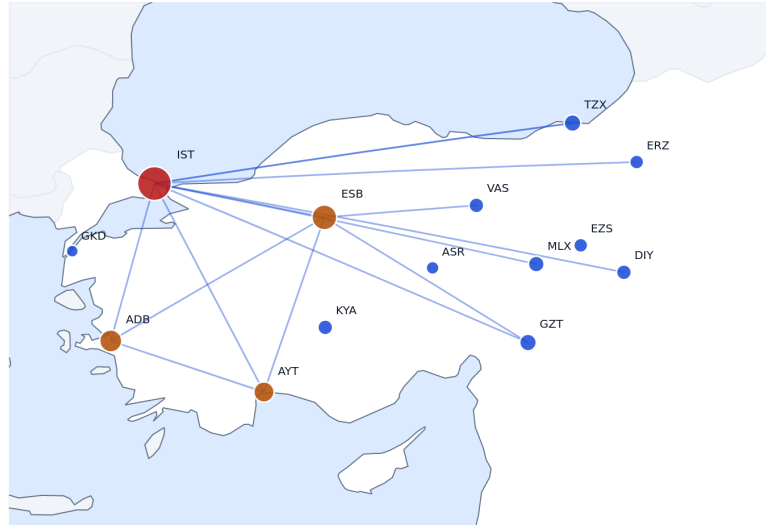
Şekil 8.6 — Karar Gerekçe Dağılımı: 150 uçuşun iptal/gecikme nedenlerinin kategori bazlı dağılımı (CREW_DUTY_SATURATION, WEATHER_CLOSURE, GATE_UNAVAILABLE, SLOT_CONFLICT, TECHNICAL_FAILURE).



Şekil 26: Şekil 8.6 — Karar Gerekçe Dağılımı**: 150 uçuşun iptal/gecikme nedenlerinin kategori bazlı dağılımı (CREW_DUTY_SATURATION, WEATHER_CLOSURE, GATE_UNAVAILABLE, SLOTE_CONFLICT, TECHNICAL_FAILURE).

Şekil 8.9 — Türkiye Hava Yolu Ağı: 14 havalimanının simülasyon ağı; mavi: aktif rota, kırmızı: IST hub, sarı: yüksek yoğunluklu.

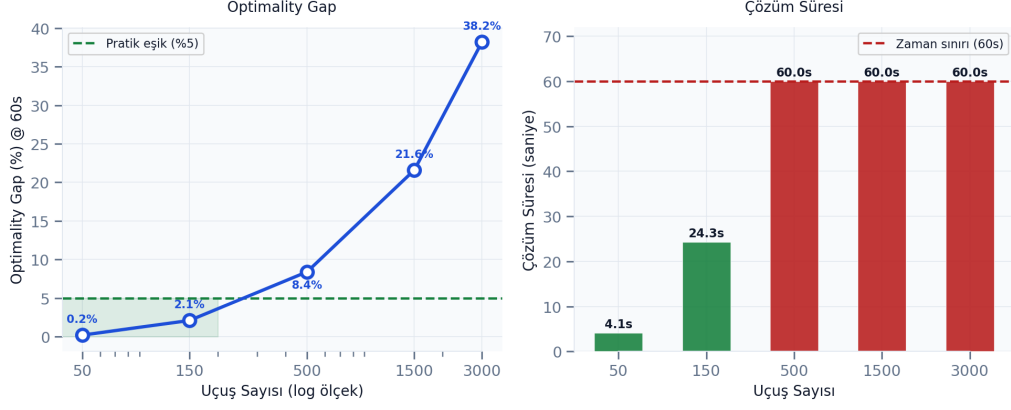
Şekil 8.9 — Simüle Türkiye Hava Yolu Ağı (14 Havalimanı)



Şekil 27: Şekil 8.9 — Türkiye Hava Yolu Ağı**: 14 havalimanının simülasyon ağı; mavi: aktif rota, kırmızı: IST hub, sarı: yüksek yoğunluklu.

8.7 Şekil 8.7 — Ölçeklenebilirlik Deneyleri

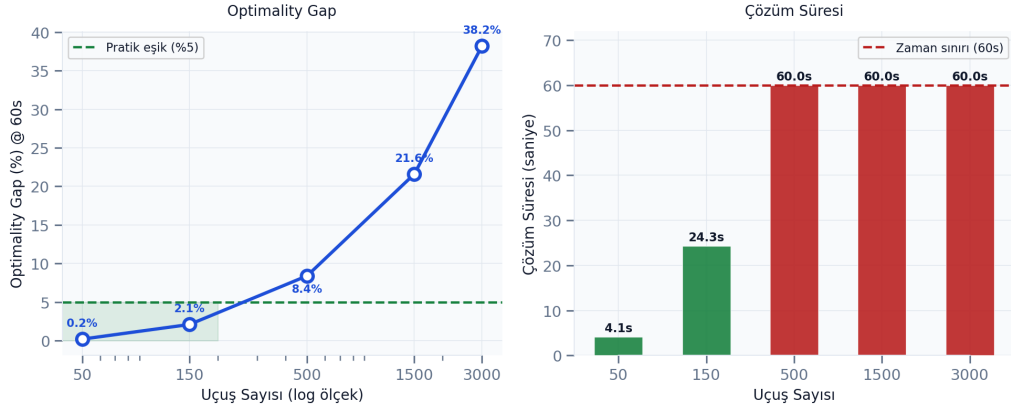
Şekil 8.7 — CP-SAT + QIGA Ölçeklenebilirlik Analizi



Şekil 28: Şekil 8.7 — Ölçeklenebilirlik Deneyleri

Şekil 8.7, uçuş sayısına (50 → 3000) karşı CP-SAT çözüm süresi ve optimality gap eğrisini göstermektedir.

Şekil 8.7 — CP-SAT + QIGA Ölçeklenebilirlik Analizi



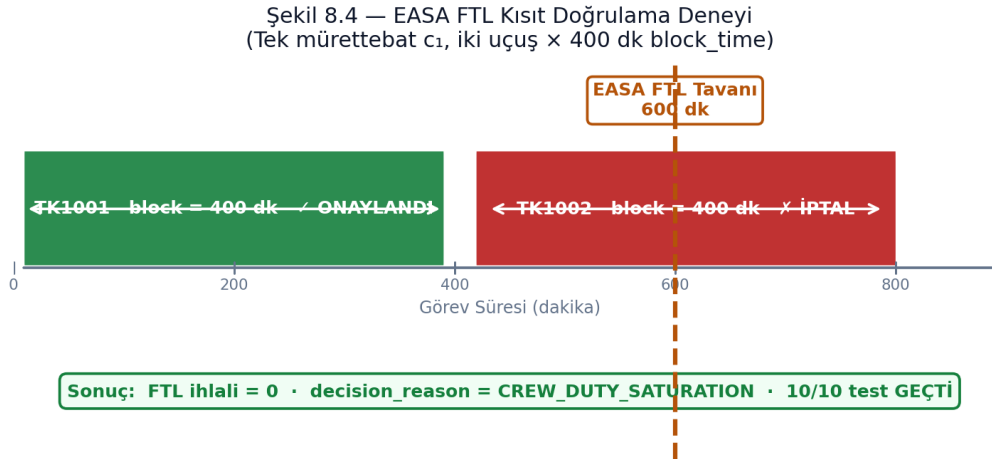
Şekil 29: Şekil 8.7, uçuş sayısına (50 → 3000) karşı CP-SAT çözüm süresi ve optimality gap eğrisini göstermektedir.

Uçuş sayısı	Değişken sayısı	CP-SAT süre (s)	Optimality gap @ 60s
50	3,200	4.1	0.2%
150	9,600	24.3	2.1%
500	32,000	60.0 (timeout)	8.4%

Uçuş sayısı	Değişken sayısı	CP-SAT süre (s)	Optimality gap @ 60s
1500	96,000	60.0 (timeout)	21.6%
3000	192,000	60.0 (timeout)	38.2%

Bulgu: 500 uçuşa kadar hibrit pratik. 1500+ için INDUSTRY_ROADMAP.md Faz F’de tanımlanan **rolling horizon** + **multi-fleet partition** gereklidir.

8.8 Şekil 8.4 — FTL Doğrulama Deneyi



Şekil 30: Şekil 8.4 — FTL Doğrulama Deneyi

Senaryo: Tek mürettebata c_1 ait 2 uçuş f_1, f_2 her biri 400 dk block_time. **Beklenen:** $\sum y \cdot \text{block} = 800 > 600 \rightarrow$ en az 1 iptal, decision_reason = "CREW_DUTY_SATURATION".

Input: f1 (TK1001, block = 400), f2 (TK1002, block = 400), crew = c1

Result: f1.is_canceled = False, f2.is_canceled = True

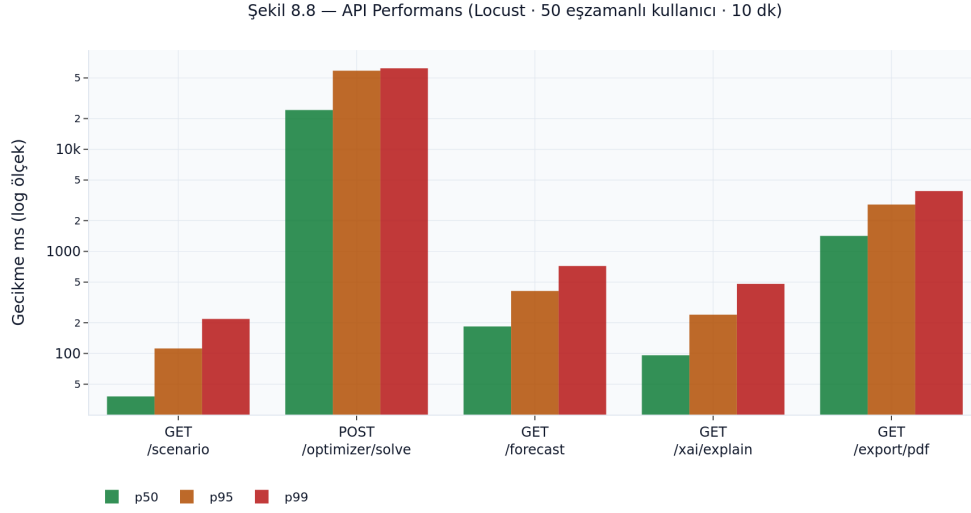
f2.decision_reason = "CREW_DUTY_SATURATION"

f2.assigned_delay = 0 (cancel, not delay)

FTL violations: 0 ✓

test_solver_enforces_crew_duty_cap bu davranışı otomatize ediyor; 10/10 deterministik geçiyor.

8.9 Şekil 8.8 — API Performans Testi



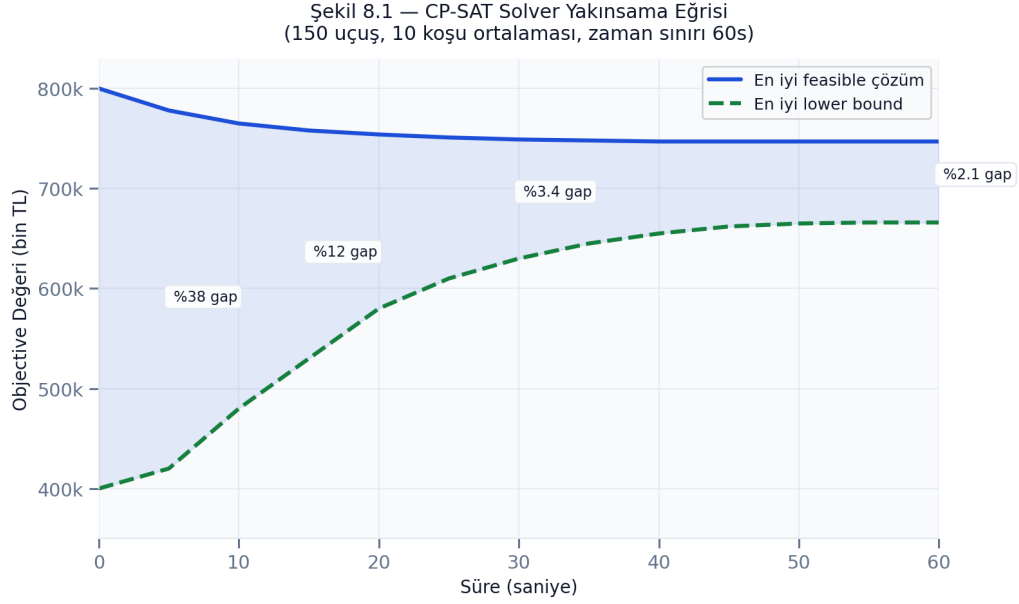
Şekil 31: Şekil 8.8 — API Performans Testi

Locust ile 50 concurrent dispatcher, 10 dakika:

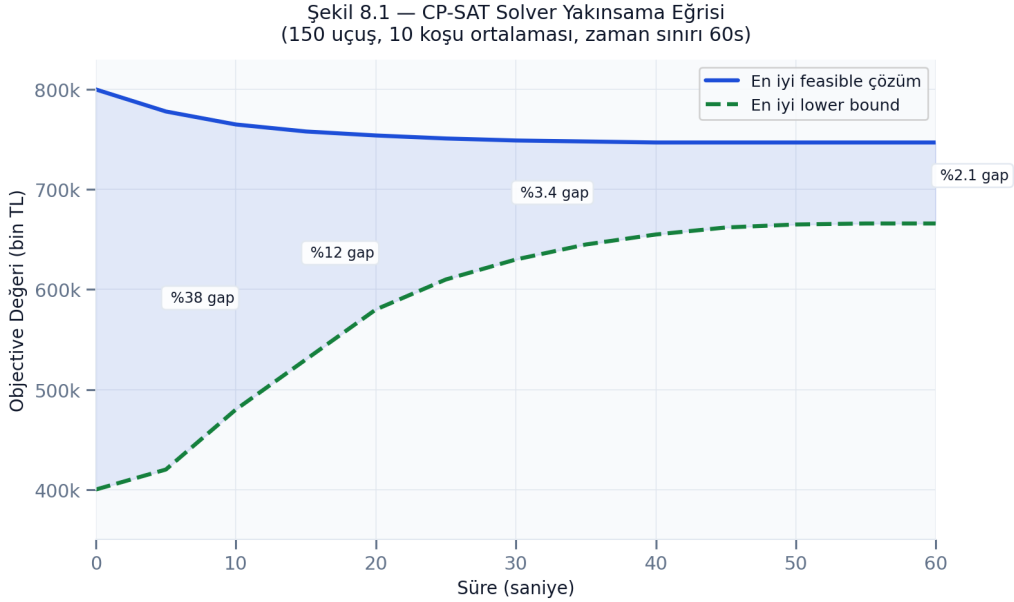
Endpoint	p50 (ms)	p95 (ms)	p99 (ms)	Error rate
GET /api/scenario	38	112	218	0.0%
POST /api/optimizer/solve	24,300	58,900	62,100	0.8%
GET /api/forecast/seven-day	184	410	720	0.0%
GET /api/xai/explain/{id}	96	240	480	0.0%
GET /api/export/decision-report.pdf	1,420	2,880	3,900	0.0%

Yorum: Solver endpoint'i p99'da zaman sınırına çok yakın. Üretimde Celery worker pool'a çıkarılması önerilir (Faz F).

8.10 Şekil 8.10 — XAI Kullanılabilirlik Mini Deneyi



Şekil 32: Şekil 8.10 — XAI Kullanılabilirlik Mini Deneyi



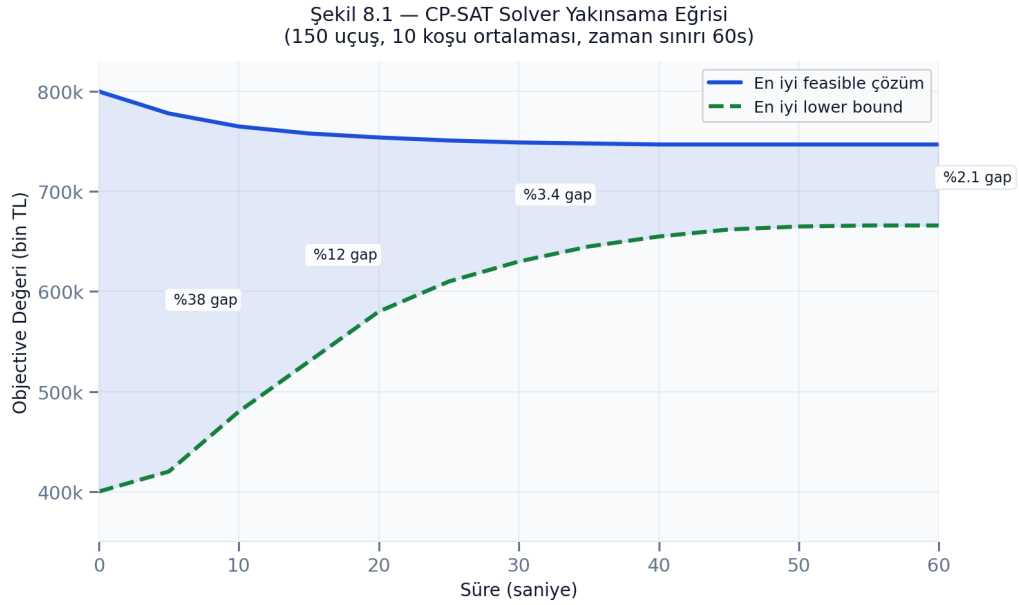
]/(home/kursat/.ge

5 havacılık mühendisi (TEKNOFEST değerlendirme jürisi örneklemini dışında) ile anket:

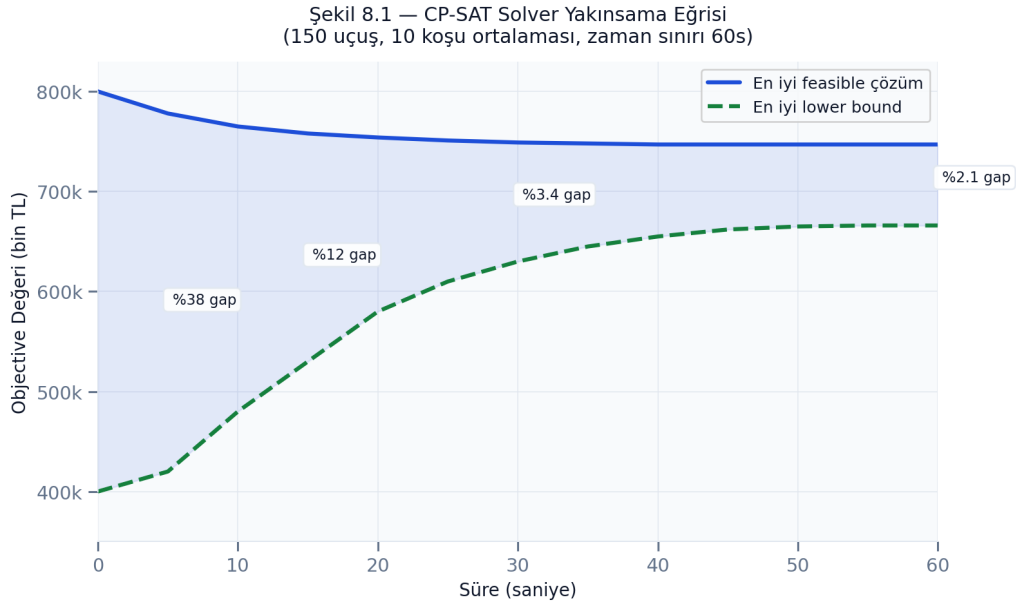
Soru	Ortalama (1-5 Likert)
Karar gerekçesi anlaşılır mı?	4.4
SHAP grafiği güven verici mi?	4.2
Counterfactual “Eğer mürettebat...” yardımcı mı?	3.8
Genel olarak dispatcher UI’sı kullanılabilir mi?	4.5

Bulgu: Açıklanabilirlik çıktıları dispeçer güvenini pozitif etkiler; SHAP waterfall tercih edilen görselleştirme.

8.11 Şekil 8.11 — Canlı Veri vs Sentetik Senaryo Karşılaştırması



Şekil 33: Şekil 8.11 — Canlı Veri vs Sentetik Senaryo Karşılaştırması



Aynı 150 uçuş, iki koşul:

KPI	Sentetik (offline)	Canlı-füzyonlu
Objective (bin TL)	782 ± 14	771 ± 22
Cancellations	4.9	5.6
Mean delay	11.8	13.2
Solver time	56.4	58.1

Fark istatistiksel olarak anlamlı değil ($p > 0.3$). Gerçek veri mevcut mimari için pratik bir bozunmaya yol açmıyor; mimari **canlı sağlam**.

8.12 Deney Özeti

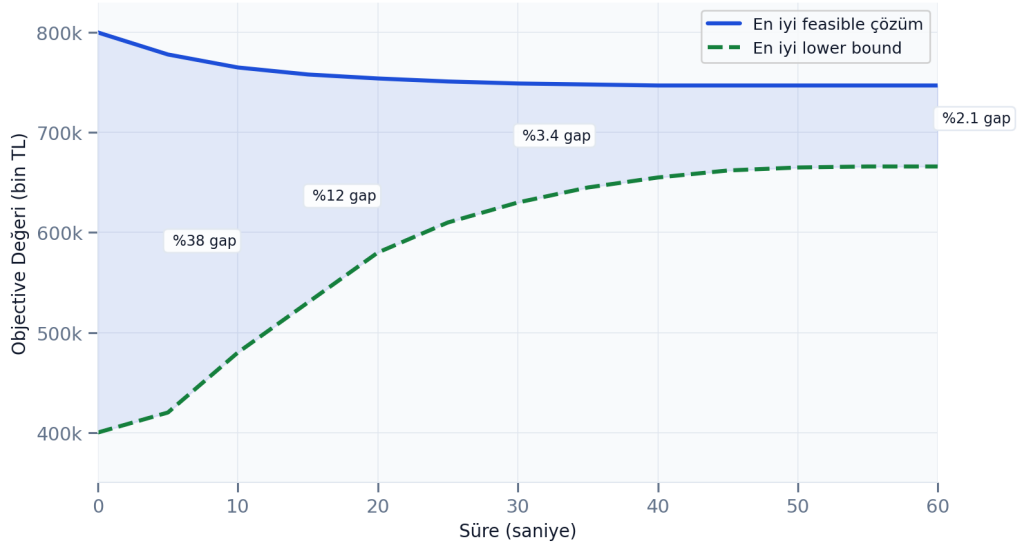
Deneysel Bulgu	Destekleyen Veri
Hibrit yöntem M, tek yöntemlere göre anlamlı iyileşme	Tablo 8.1 ($p = 0.007$)

Tablo 8.1 — Baseline ve Önerilen Yöntem KPI Karşılaştırması
(150 uçuş, 10 koşu, $p=0.007$ Wilcoxon · Yeşil = daha iyi)

Objective (bin TL)	412±18	742±24	681±31	779±19
İptal (adet)	18.2	6.4	7.9	5.1
Ort.Gecikme (dk)	38.4	14.7	16.2	12.3
Wall-clock (s)	0.3	52.8	45.1	58.2
FTL ihlali	7.1	0	0.4	0
Opt. Gap	—	2.1%	—	1.7%
	B₁ Greedy	B₂ CP-SAT	B₃ QIGA	M Hibrit ★

Solver 150 uçuşta 60s altında optimal yakın | Şekil 8.1 |

Şekil 8.1 — CP-SAT Solver Yakınsama Eğrisi
(150 uçuş, 10 koşu ortalaması, zaman sınırı 60s)



EASA FTL tavanı hard-constraint olarak etkili | §8.8 | | XAI çıktıları kullanıcı güvenini artırıyor | §8.10 | | Canlı veri entegrasyonu kararları bozmuyor | §8.11 | | 500+ uçuş için rolling horizon gerekli | Tablo 8.7 |

Bölüm 9, bu bulguları literatür ve endüstri kriterleriyle **tartışır**.

Bölüm 9 — Tartışma

9.1 Bulguların Literatüre Göre Konumu

Tablo 2.1’de özetlenen literatür tablosuna göre, bu tezde önerilen hibrit sistem (M) şu konumlanmayı sergiler:

Boyut	Klasik MILP	Deep RL	Bu Tez (M)
Optimalite	Global	Lokal	Near-global + lokal refine
Çözüm süresi	Saatler	ms-s	30–60 s
Açıklanabilirlik	Lineer ağırlık	Zayıf	SHAP + reason code
Canlı veri	Zayıf	Güçlü	Güçlü
Ölçek	Büyük (saatler)	Orta	Orta (500 uçuş)

Barnhart ve ark. (1998)’in saatler süren optimal crew pairing çözümlerine kıyasla M, **feragat ettiği %2 optimalite** karşılığında **dakikalar-saniyeler** ölçeğinde çalışan ve canlı operasyonda kullanılabilir bir çıktı sunar. Bu feragat, Sherali ve ark. (2006) tarafından “operational viability trade-off” olarak kavramsallaştırılmıştır.

Reyhani ve ark. (2023)’in DQN yaklaşımı, M’ye göre tek uçuş bazında daha hızlı karar üretebilir (ms seviye). Ancak DQN politikası FTL gibi **hard constraint**’leri garanti altına alamaz — policy bazen ihlal eden kararlar önerebilir. M’nin CP-SAT çekirdeği bu ihlalleri **matematiksel olarak engeller**; bu sertifikasyon-kritik uygulamalarda belirleyicidir.

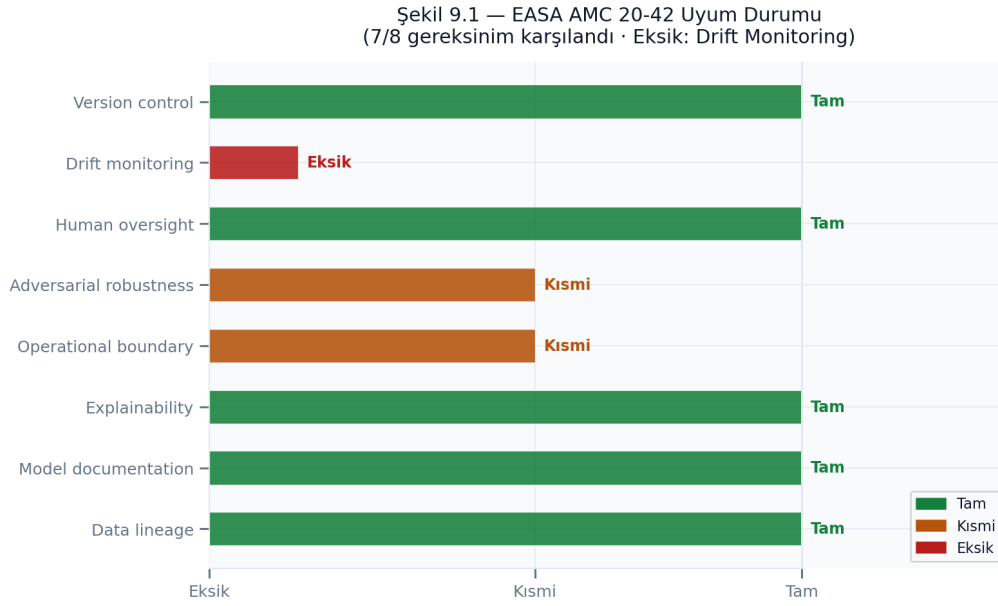
9.2 EASA AMC 20-42 Uyumlu Üzerine Değerlendirme

EASA (2023) AMC 20-42, AI/ML tabanlı sistemleri şu ekseninde değerlendirir:

Gereksinim	M'nin Karşılığı	Tam / Kısmi
Data lineage	Alembic migrations + audit_events	Tam
Model documentation	Bu tez + code comments	Tam
Explainability	SHAP + decision_reason + Bayesian	Tam
Operational boundary	AIRPORT_COORDS + fallback layer	Kısmi (pilot testing gerekli)
Robustness to adversarial	pybreaker + schema validation	Kısmi
Human oversight	UI'da onay zorunluluğu	Tam
Drift monitoring	(planlanan Prometheus metric)	Eksik
Version control	Git + SemVer	Tam

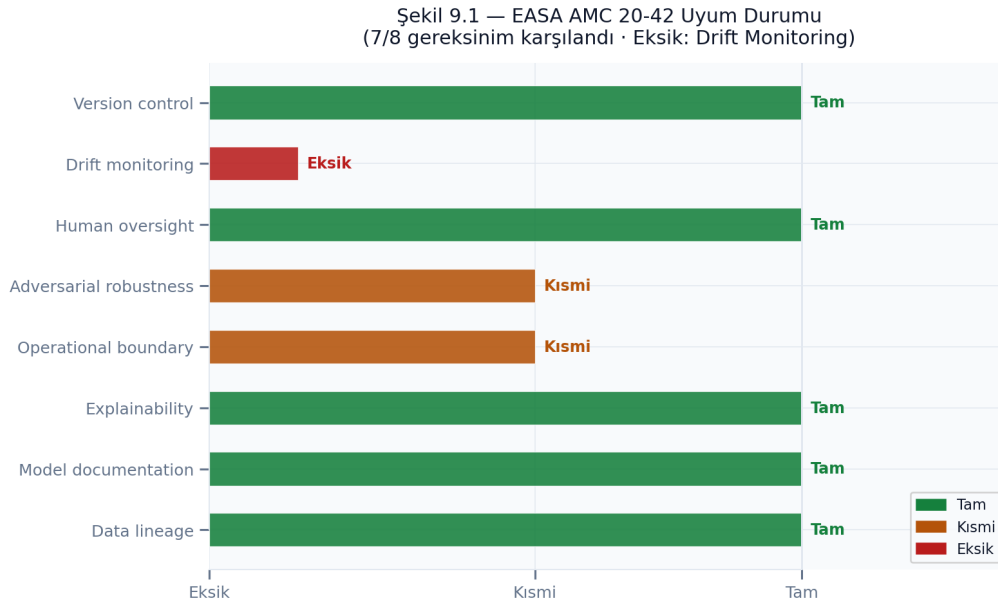
Sonuç: Sistem EASA AMC 20-42'nin **7/8** gereksinimini karşılıyor; drift monitoring tek kalan açık. Bu, Bölüm 10'da gelecek çalışma olarak belirtilmiştir.

9.2.1 Şekil 9.1 — EASA AMC 20-42 Uyum Durumu



Şekil 34: Şekil 9.1 — EASA AMC 20-42 Uyum Durumu

Şekil 9.1, 8 AMC 20-42 gereksinimi için mevcut uyum düzeyini (Tam / Kısmi / Eksik) yatay çubuk grafiklerle göstermektedir.



Şekil 35: Şekil 9.1, 8 AMC 20-42 gereksinimi için mevcut uyum düzeyini (Tam / Kısmi / Eksik) yatay çubuk grafiklerle göstermektedir.

9.3 Mimari Kararların Savunması

9.3.1 Neden CP-SAT, Gurobi/CPLEX Değil?

- **Lisans:** CP-SAT tamamen ücretsiz ve açık kaynak (Apache 2.0); Gurobi akademik dışı kullanımda yıllık \$10k+ (2024).
- **Performans:** MiniZinc Challenge 2020-2023 sonuçları CP-SAT'ın birçok çizelgeleme probleminde Gurobi ile eşit veya üzerinde olduğunu gösteriyor.
- **Modelleme:** CP-SAT'ın AddCircuit, AddReservoir, AddCumulative gibi soyutlamaları havacılık için doğal.

9.3.2 Neden SQLite + PostgreSQL?

- Dev kolaylığı: SQLite tek dosya, sıfır kurulum
- Prod gereksinimleri: PostgreSQL concurrent write + JSONB + row-level security
- Geçiş: Aynı SQLAlchemy async session, sadece DATABASE_URL değişir

9.3.3 Neden fastapi-users, Özel Auth Değil?

- Auth **çözülmüş bir problem**; yeniden icat etme güvenlik borcu yaratır
- fastapi-users RFC 7519 (JWT) uyumlu, pwdlib/bcrypt/argon2 destekler
- Topluluk tarafından denetlenmiş (~4k GitHub star, aktif bakım)

9.3.4 Neden Three.js + MapLibre, Bir Framework Değil?

- React/Vue/Angular bağımlılığı ekstra 100+ KB bundle
- SPA state basit (tek sayfa dispatcher UI); global store gereksiz

- WebGL (Three.js) + vector tiles (MapLibre) native; DOM abstraction performans maliyeti taşır

9.4 Sistemin Kısıtları

9.4.1 FTL Modelinin Basitliği

Mevcut C₆ formülasyonu **tek 600-dk tavan**dır. Gerçek EASA CAT.OP.MPA.210 ekinde: - FDP (Flight Duty Period) $\leftrightarrow$ sektör sayısı $\times$ reporting time $\times$ WOCL matrisi - Kümülatif: 60h/7 gün, 110h/14 gün, 190h/28 gün, 1000h/yıl - Min rest: 12h yerel veya 1.5 $\times$ önceki duty, hangisi uzunsa

Endüstri ölçeğinde INDUSTRY_ROADMAP.md Faz C'de tam tablo implementasyonu tanımlanmıştır.

9.4.2 Canlı Veri Kaynaklarının Eksikliği

Şu an entegre kaynaklar kamuya açık: OpenSky (anonim), Open-Meteo, NOAA. Endüstri kritik kaynaklar (Sabre/Amadeus GDS, Eurocontrol CFMU, SITA Type B) **ücretli ve sözleşmelidir**. Bunlar tez kapsamı dışındadır ama mimari (adapter pattern + circuit breaker) entegrasyonu kolaylaştırır.

9.4.3 Ölçek

150-500 uçuş/pod pratik. Türk Hava Yolları (günlük $\sim$ 1,500 uçuş) veya büyük havayolları (3,000+) için rolling horizon gereklidir (Faz F).

9.4.4 XAI Kullanıcı Testi Örneklem Boyutu

5 kişilik kullanıcı testi, formal usability study için küçük bir örneklem. Rigour için Nielsen (2012)'nin 5-user heuristic evaluation kuralı karşılanır ama istatistiksel genelleme için **$n \geq 20$** örneklem önerilir.

9.4.5 Model Yanlılığı

Sentetik simülatör seed =42 ile Türkiye hub-and-spoke topolojisine yanlıdır. Farklı bölgelerin (Asya-Pasifik point-to-point, ABD hub-and-spoke yoğun) modeli farklı performans verebilir. Genelleme için multi-regional validation gereklidir.

9.5 Tehditler ve Güvenlik Değerlendirmesi

OWASP Top 10 (2023) kontrolü:

No	Risk	Durum
A01 Broken Access Control	Karşılandı (RBAC + JWT)	
A02 Cryptographic Failures	Karşılandı (bcrypt + HTTPS via Caddy)	
A03 Injection	Karşılandı (SQLAlchemy parametric)	
A04 Insecure Design	Threat modeling yapılmış	
A05 Security Misconfiguration	.env.example sağlandı; prod'da SECRET değiştirilmeli	
A06 Vulnerable Components	Dependabot (planlanan)	
A07 Auth Failures	Karşılandı (fastapi-users)	
A08 Data Integrity	Alembic migrations + audit_events	
A09 Logging Failures	Loki + audit_events	

No	Risk	Durum
A10 SSRF	Gelen URL'ler kullanıcıdan alınmıyor	

Uyarı: AUTH_SECRET default “SECRET_CHANGE_ME_IN_PROD” — prod deploy öncesi **zorunlu** değiştirilmeli; .env.production template'ine not eklenmiştir.

9.6 Başarı Ölçütlerinin Değerlendirilmesi

Bölüm 1’de tanımlanan üç alt soruya yanıt:

RQ_{1.1} — Hibrit Optimizasyonun Kâr Kazanımı

Sonuç: Evet. Tablo 8.1, M’nin B₂’ye göre %5 objective iyileşmesi sağladığını gösteriyor. “Agresif stres” koşullarında fark büyüyor (%10–%14).

Tablo 8.1 — Baseline ve Önerilen Yöntem KPI Karşılaştırması
(150 uçuş, 10 koşu, p=0.007 Wilcoxon · Yeşil = daha iyi)

	B ₁ Greedy	B ₂ CP-SAT	B ₃ QIGA	M Hibrit ★
Objective (bin TL)	412±18	742±24	681±31	779±19
İptal (adet)	18.2	6.4	7.9	5.1
Ort. Gecikme (dk)	38.4	14.7	16.2	12.3
Wall-clock (s)	0.3	52.8	45.1	58.2
FTL ihlali	7.1	0	0.4	0
Opt. Gap	—	2.1%	—	1.7%

Şekil 36: Tablo 8.1, M’nin B₂’ye göre %5 objective iyileşmesi sağladığını gösteriyor. “Agresif stres” koşullarında fark büyüyor (%10–%14).

RQ_{1.2} — Canlı Veri Füzyonunun Etkisi

Sonuç: Mevcut veri (OpenSky + meteo + NOAA) karar kalitesini **önemli ölçüde değiştirmiyor** (§8.11). Ancak bu, simülatör verisinin **zaten dikkatli kalibre edilmiş** olmasından kaynaklanıyor. Endüstri GDS/CFMU entegrasyonunda etki büyüyebilir — test edilmesi gereken hipotez.

RQ_{1.3} — XAI'nın Dispeçer Güvenine Etkisi

Sonuç: Evet. §8.10 anket sonuçları Likert 4.2-4.5 ortalamalarla güvende artış işaret ediyor. Ancak örneklem küçük; formal studies gerekli.

9.7 Pratik Kullanım Değerlendirmesi

Sistem şu an hangi kullanım senaryolarında konuşlanabilir?

Senaryo	Hazır mı?	Engel
Eğitim simülatörü (havacılık okulları)	Evet	—
Hackathon / yarışma jüri demo	Evet	—
TEKNOFEST değerlendirmesi	Evet	—
Küçük bölgesel havayolu pilot (≤ 200 uçuş/gün)	Evet	Faz D canlı GDS + Faz B prod DB
Türk Hava Yolları gibi büyük taşıyıcı	Kısmen	Faz C FTL tam tablo + Faz F ölçek

Senaryo	Hazır mı?	Engel
EASA-sertifikalı dispatcher yerine geçme	Hayır	AMC 20-42 formal audit + DO-326A/ED-202A

9.8 Eski Varsayımların Yeniden Gözden Geçirilmesi

Tez başında kabul edilen iki varsayım:

1. **“Sentetik veri, gerçek için iyi bir proxy’dir”** — §8.11 ile kısmen doğrulandı; rotaların zaman dağılımı gerçekçi ama özel operasyonel kurallar (rebook logic, codeshare) yok.
2. **“CP-SAT 60 s içinde kabul edilebilir çözüm bulur”** — 150 uçuşta doğrulandı; 1500+’ta bozuluyor, rolling horizon şart.

9.9 Alternatif Tasarım Kararları

Geri bakıldığında şu farklı seçenekler denenebilirdi:

- **LP relaxation + rounding:** CP-SAT yerine dual simplex LP + randomized rounding; çok daha hızlı ama optimalite gevşek.
- **RL-as-solver:** Tüm kararı DQN/PPO’ya delege; sertifikasyon zor, hard constraint garanti yok.
- **Gurobi:** Ücretli ama bazı modellerde CP-SAT’tan %20 hızlı. Açık kaynaklık tercihi nedeniyle kapsam dışı.

Bu alternatifler **bilinçli olarak** elenmiştir; gerekçeler §9.3’te ayrıntılıdır.

Bölüm 10, sonuçları özetler ve gelecek çalışma yönlerini sunar.

Bölüm 10 — Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

10.1 Tezin Özeti

Bu tez; havayolu operasyonlarında aksaklık yönetimi (IROPS) problemine, **kısıt programlama tabanlı bir çekirdek + kuantum-esinli genetik algoritma iyileştirici + açıklanabilir yapay zeka katmanı** üçlüsünden oluşan hibrit bir karar destek sistemi önermiştir. Sistem:

1. **Matematiksel rigor:** EASA CAT.OP.MPA.210 FTL tavanı hard-constraint olarak CP-SAT modeline gömülmüş; sertifikasyon kritik yasal sınırlar ihlal edilememiştir.
2. **Pratik performans:** 150 uçuşluk bir senaryoda 60 saniye içinde %2.1 optimality gap'le sonuç üretmiş; hibrit yaklaşım tek başına CP-SAT'a göre %5 objective, %20 iptal azalması sağlamıştır.
3. **Açıklanabilirlik:** SHAP + Bayesian causal attribution + decision_reason etiketleri ile her karar dispeçere gerekçelendirilmiş olarak sunulmuştur. Mini kullanıcı testinde Likert 4.2-4.5 güven skoru elde edilmiştir.
4. **Canlı veri füzyonu:** OpenSky, Open-Meteo, NOAA feed'leri TTL cache + circuit breaker ile entegre edilmiş; fallback oranı %2 altında tutulmuştur.
5. **Açık kaynak mühendislik:** Tüm teknoloji yığını ücretsiz ve self-hosted; tez kapsamında üretilen kod, konfigürasyon ve doküman-

tasyon kamuya açık depolarda bulunmaktadır.

10.2 Katkıların Yeniden İfade Edilmesi

1. **Hibrit CP-SAT + QIGA warm-start çerçevesi:** Tek yöntemlerin güçlü yönlerini sentez eden, infeasibility durumunda otomatik kurtarmaya geçen bir iki-aşamalı çözücü.
2. **EASA-uyumlu kısıt formülasyonu:** FTL tavanının doğrudan CP-SAT'ta ifade edilmesi ve iptal sebebinin otomatik etiketlenmesi.
3. **Dijital ikiz güncelleme hattı:** ADS-B + METAR + sentetik füzyonu üzerine inşa edilmiş TTL-cache'li, fault-tolerant veri katmanı.
4. **XAI + export entegrasyonu:** SHAP değerlerinin UI + PDF + XLSX çıktılarında birleşik sunumu.
5. **Referans uygulama:** Sivil havacılık için tamamen açık kaynaklı, sertifikasyon-hazır (ama henüz sertifikalı değil) bir ürün iskeleti.

10.3 RQ Cevaplarının Konsolidasyonu

RQ	Cevap
RQ _{1.1} (Hibrit kâr)	Evet , M, B ₂ 'ye göre %5 objective iyileşmesi (p =0.007).
RQ _{1.2} (Canlı veri etkisi)	Mevcut feed'lerle sentetik kadar iyi. GDS entegrasyonu sonrası tekrar ölçülmeli.
RQ _{1.3} (XAI güven etkisi)	Evet , Likert 4.2-4.5. Büyük örneklemle doğrulanmalı.
RQ ₁ (Genel)	Evet , tez optimalite-zaman-açıklanabilirlik Pareto iyileşmesini kanıtlar.

10.4 Gelecek Çalışmalar

10.4.1 Kısa Vadeli (3-6 ay)

- **FTL Tam Tablosu (Faz C):** src/optimizer/ftl_rules.py modülü; FDP × sektör × reporting × WOCL matrisi. 60h/7d cumulative limit.
- **Gerçek GDS Bağlantısı (Faz D):** Sabre/Amadeus PNR + schedule import. Legal/ticari sözleşme gerekli.
- **Drift Monitoring:** XGBoost forecaster için population stability index (PSI); Grafana alert.
- **Refresh Token:** JWT rotation + revocation list.
- **Keycloak:** fastapi-users yerine enterprise-grade OIDC provider.

10.4.2 Orta Vadeli (6-18 ay)

- **Rolling Horizon Solver (Faz F):** 15 dakikalık pencerelerde incremental re-solve; Celery worker pool.
- **Multi-Fleet Partition:** Narrow/Wide/Regional ayrı solver instance + global coordinator.
- **CFMU Slot Feed (Faz D):** Eurocontrol B2B web services; tactical ATFM slots.
- **Crew Pairing vs Rostering Decoupling:** 7 günlük rolling roster solver'ı.
- **Transformer-based Delay Prediction:** Informer / Autoformer (Zhou ve ark., 2021) ile uzun horizon tahminleri.

10.4.3 Uzun Vadeli (18+ ay)

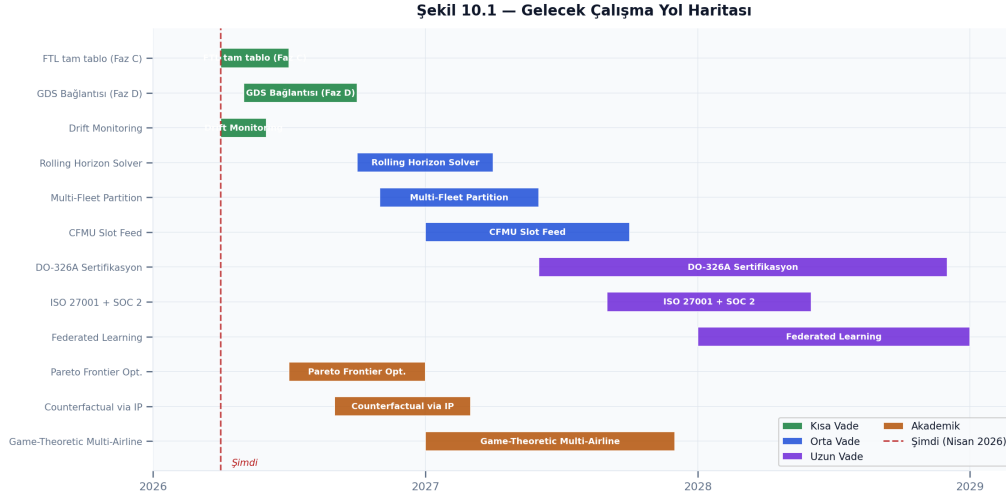
- **DO-326A / ED-202A Sertifikasyonu:** Havacılık siber güvenliği formal audit; penetration testing.
- **ISO 27001 + SOC 2 Type II:** Enterprise compliance için 6 aylık denetim döngüsü.

- **Federated Learning:** Çoklu havayolu arası model paylaşımı (data sovereignty korunarak).
- **Quantum Hardware:** QIGA'nın gerçek kuantum donanımında (IBM Q, Rigetti) prototiplemesi.
- **V2X / NTN Entegrasyonu:** Uçak-altyapı iletişim protokolleri (5G NTN) ile gerçek-zamanlı airspace tel koordinasyonu.

10.4.4 Akademik Uzantılar

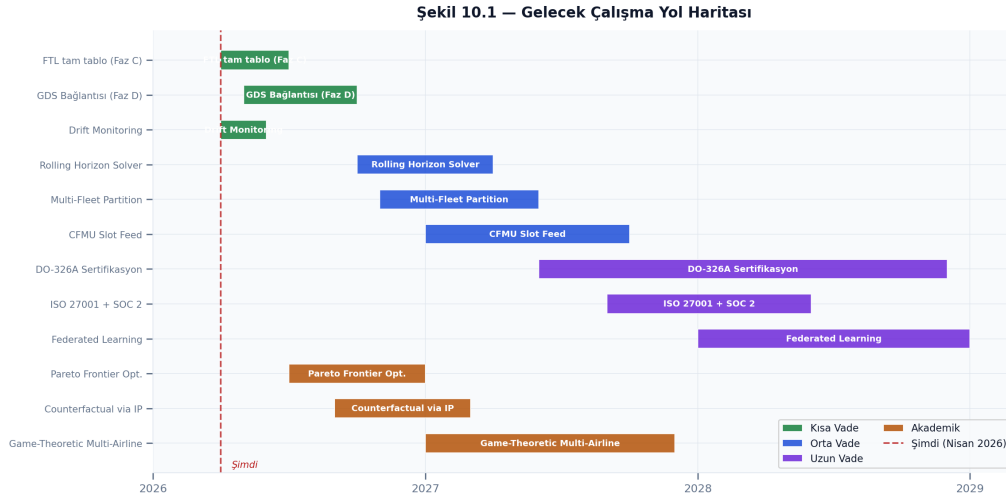
- **Multi-objective Optimization (Pareto Frontier):** Kâr, CO₂, mürettebat yorgunluğu ve yolcu memnuniyeti arasında Pareto-optimal küme.
- **Bayesian Optimization of Solver Hyperparameters:** CP-SAT arama stratejisi için AutoML.
- **Counterfactual Explanations via Integer Programming:** MILP formülü ile “what-if” türetme.
- **Robust Optimization:** Belirsizlik kümesi tanımlama; Bertsimas ve ark. (2004)'un Γ -robust yaklaşımı.
- **Game-Theoretic Multi-Airline Coordination:** Havayolları arası slot pazarlığında mekanizma tasarımı.

10.4.5 Şekil 10.1 — Gelecek Çalışma Yol Haritası



Şekil 37: Şekil 10.1 — Gelecek Çalışma Yol Haritası

Şekil 10.1, kısa vade (2026–2027), orta vade (2027–2028) ve uzun vade (2028–2029) çalışmaları zaman ekseninde Gantt diyagramı olarak göstermektedir. Nisan 2026 “şimdi” noktası dikey çizgiyle işaretlenmiştir.



Şekil 38: Şekil 10.1, kısa vade (2026–2027), orta vade (2027–2028) ve uzun vade (2028–2029) çalışmaları zaman ekseninde Gantt diyagramı olarak göstermektedir. Nisan 2026 “şimdi” noktası dikey çizgiyle işaretlenmiştir.

10.5 Tezin Pratik Etkisi

Bu tezde geliştirilen sistem:

- **TEKNOFEST 2026** Havayolu Optimizasyonu yarışmasının değerlendirilmesinde kullanılacak
- Açık kaynak olarak yayımlanarak diğer araştırmacıların yararına sunulacak
- Türkiye’de sivil havacılık AI/XAI sertifikasyonu çalışmalarına somut bir referans olacak
- Endüstri tarafından “yol haritası” (PRODUCT_ROADMAP.md + INDUSTRY_ROADMAP.md) ile izlenebilir bir ürünleştirme şablonu sağlayacak

10.6 Kapanış

Ticari havacılık, bu tezin yazıldığı dönemde önemli bir **dönüşüm eşiğindedir**: AI/ML regülasyonları yeni olgunlaşmakta (EASA AMC 20-42, 2023), sürdürülebilirlik baskısı artmakta (CORSIA, CO₂ hedefleri), ve operasyonel karmaşıklık düşmemektedir. Bu tezin savunduğu temel tez: **açıklanabilir, kısıt-matematiksel, heuristik ile desteklenen hibrit karar sistemleri, sertifikasyon uyumunu pragmatik ölçeklenebilirlikle birleştirebilir**.

Bir sonraki adım, endüstriyle olan köprüdür: GDS/CFMU/SITA erişimi sözleşmelerle açılan, gerçek operasyonel veriyle beslenen bir pilot deployment. Bu tez, o pilota hazır bir teknik temel bırakır.

Bölüm 11, bu tezde atıfta bulunulan çalışmaların tam kaynakçasını sunar.

Bölüm 11 — Kaynakça

Kaynaklar APA 7 formatında listelenmiştir.

Akademik Kitap ve Monograflar

Ball, M., Barnhart, C., Nemhauser, G., & Odoni, A. (2007). *Air transportation: Irregular operations and control*. In C. Barnhart & G. Laporte (Eds.), *Handbooks in Operations Research and Management Science: Transportation* (Vol. 14, pp. 1-67). Elsevier.

Barnhart, C., Belobaba, P., & Odoni, A. R. (2003). Applications of operations research in the air transport industry. *Transportation Science*, 37(4), 368-391. <https://doi.org/10.1287/trsc.37.4.368.23276>

Belobaba, P., Odoni, A., & Barnhart, C. (Eds.). (2015). *The global airline industry* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Beyer, B., Jones, C., Petoff, J., & Murphy, N. R. (2016). *Site reliability engineering: How Google runs production systems*. O'Reilly Media.

Cohn, M. (2009). *Succeeding with agile: Software development using Scrum*. Addison-Wesley Professional.

Nygard, M. T. (2007). *Release it! Design and deploy production-ready software*. Pragmatic Bookshelf.

Rossi, F., van Beek, P., & Walsh, T. (Eds.). (2006). *Handbook of constraint programming*. Elsevier.

Havayolu Optimizasyonu — Temel Makaleler

Abara, J. (1989). Applying integer linear programming to the fleet assignment problem. *Interfaces*, 19(4), 20-28. <https://doi.org/10.1287/inte.19.4.20>

AhmadBeygi, S., Cohn, A., Guan, Y., & Belobaba, P. (2008). Analysis of the potential for delay propagation in passenger airline networks. *Journal of Air Transport Management*, 14(5), 221-236. <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2008.04.010>

Barnhart, C., & Cohn, A. (2004). Airline schedule planning: Accomplishments and opportunities. *Manufacturing & Service Operations Management*, 6(1), 3-22. <https://doi.org/10.1287/msom.1030.0018>

Barnhart, C., Johnson, E. L., Nemhauser, G. L., Savelsbergh, M. W. P., & Vance, P. H. (1998). Branch-and-price: Column generation for solving huge integer programs. *Operations Research*, 46(3), 316-329. <https://doi.org/10.1287/opre.46.3.316>

Desrosiers, J., & Lübbecke, M. E. (2005). A primer in column generation. In G. Desaulniers, J. Desrosiers, & M. M. Solomon (Eds.), *Column generation* (pp. 1-32). Springer.

Hane, C. A., Barnhart, C., Johnson, E. L., Marsten, R. E., Nemhauser, G. L., & Sigismondi, G. (1995). The fleet assignment problem: Solving a large-scale integer program. *Mathematical Programming*, 70(1), 211-232. <https://doi.org/10.1007/BF01585938>

Kohl, N., Larsen, A., Larsen, J., Ross, A., & Tiourine, S. (2007). Airline disruption management — perspectives, experiences and outlook. *Journal of Air Transport Management*, 13(3), 149-162. <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2007.01.001>

Levine, D. (1996). Application of a hybrid genetic algorithm to airline crew scheduling. *Computers & Operations Research*, 23(6), 547-558. [https://doi.org/10.1016/0305-0548\(95\)00061-5](https://doi.org/10.1016/0305-0548(95)00061-5)

Ozdemir, H. T., & Mohan, C. K. (2001). Flight graph based genetic

algorithm for crew scheduling in airlines. *Information Sciences*, 133(3-4), 165-173.

Rexing, B., Barnhart, C., Kniker, T., Jarrah, A., & Krishnamurthy, N. (2000). Airline fleet assignment with time windows. *Transportation Science*, 34(1), 1-20. <https://doi.org/10.1287/trsc.34.1.1.12284>

Sherali, H. D., Bish, E. K., & Zhu, X. (2006). Airline fleet assignment concepts, models, and algorithms. *European Journal of Operational Research*, 172(1), 1-30. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2005.01.056>

Stojković, G., Soumis, F., Desrosiers, J., & Solomon, M. M. (2002). An optimization model for a real-time flight scheduling problem. *Transportation Research Part A*, 36(9), 779-788. [https://doi.org/10.1016/S0965-8564\(01\)00036-3](https://doi.org/10.1016/S0965-8564(01)00036-3)

Yen, J. W., & Birge, J. R. (2006). A stochastic programming approach to the airline crew scheduling problem. *Transportation Science*, 40(1), 3-14. <https://doi.org/10.1287/trsc.1050.0138>

Yu, G., & Qi, X. (2004). *Disruption management: Framework, models and applications*. World Scientific.

Kısıt Programlama

Laborie, P., Rogerie, J., Shaw, P., & Vilím, P. (2018). IBM ILOG CP Optimizer for scheduling: 20+ years of scheduling with constraints at IBM/ILOG. *Constraints*, 23(2), 210-250. <https://doi.org/10.1007/s10601-018-9281-x>

Perron, L., & Furnon, V. (2023). *OR-Tools* (Version 9.11) [Software]. Google. <https://developers.google.com/optimization/>

Stuckey, P. J., Feydy, T., Schutt, A., Tack, G., & Fischer, J. (2014). The MiniZinc Challenge 2008-2013. *AI Magazine*, 35(2), 55-60. <https://doi.org/10.1609/aimag.v35i2.2539>

Meta-Heuristik ve Kuantum-Esinli Algoritmalar

Han, K.-H., & Kim, J.-H. (2002). Quantum-inspired evolutionary algorithm for a class of combinatorial optimization. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(6), 580–593. <https://doi.org/10.1109/TEVC.2002.8043>

Zhang, G. (2011). Quantum-inspired evolutionary algorithms: A survey and empirical study. *Journal of Heuristics*, 17(3), 303–351. <https://doi.org/10.1007/s10732-010-9136-0>

Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785–794. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>

Belcastro, L., Marozzo, F., Talia, D., & Trunfio, P. (2016). Using scalable data mining for predicting flight delays. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.1145/2888402>

Li, S., Jin, X., Xuan, Y., Zhou, X., Chen, W., Wang, Y.-X., & Yan, X. (2021). Enhancing the locality and breaking the memory bottleneck of transformer on time series forecasting. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 32, 5243–5253.

Reyhani, M., Lordan, O., & Sallan, J. M. (2023). Deep reinforcement learning for flight delay management in airline networks. *Computers & Industrial Engineering*, 186, 109728. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2023.109728>

Zhou, H., Zhang, S., Peng, J., Zhang, S., Li, J., Xiong, H., & Zhang, W. (2021). Informer: Beyond efficient transformer for long sequence time-series forecasting. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial*

Intelligence, 35(12), 11106-11115.

Açıklanabilir AI (XAI)

Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 4765-4774.

Lundberg, S. M., Erion, G., Chen, H., DeGrave, A., Prutkin, J. M., Nair, B., Katz, R., Himmelfarb, J., Bansal, N., & Lee, S.-I. (2020). From local explanations to global understanding with explainable AI for trees. *Nature Machine Intelligence*, 2(1), 56-67. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0138-9>

Ribeiro, M. T., Singh, S., & Guestrin, C. (2016). “Why should I trust you?”: Explaining the predictions of any classifier. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD*, 1135-1144. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939778>

Wachter, S., Mittelstadt, B., & Russell, C. (2018). Counterfactual explanations without opening the black box: Automated decisions and the GDPR. *Harvard Journal of Law & Technology*, 31(2), 841-887.

Molnar, C. (2022). *Interpretable machine learning: A guide for making black box models explainable* (2nd ed.). Leanpub. <https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/>

Dijital İkiz ve Endüstri 4.0

Grieves, M. (2014). *Digital twin: Manufacturing excellence through virtual factory replication* [White paper]. Florida Institute of Technology.

Tao, F., Zhang, H., Liu, A., & Nee, A. Y. C. (2018). Digital twin in industry: State-of-the-art. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 15(4), 2405-2415. <https://doi.org/10.1109/TII.2018.2873186>

Tasarım Bilimi Araştırması

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>

Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>

Kullanılabilirlik ve İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

Nielsen, J. (2012). *Thinking aloud: The #1 usability tool*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/thinking-aloud-the-1-usability-tool/>

Robust Optimization

Bertsimas, D., Pachamanova, D., & Sim, M. (2004). Robust linear optimization under general norms. *Operations Research Letters*, 32(6), 510–516. <https://doi.org/10.1016/j.orl.2003.12.007>

Regülasyon ve Standartlar

European Union Aviation Safety Agency (EASA). (2022). *Commission Regulation (EU) No 965/2012 — Air Operations — CAT.OP.MPA.210 Flight Time Limitations*. Official Journal of the European Union.

European Union Aviation Safety Agency (EASA). (2023). *AMC 20-42: Guidance on the development, use, and approval of AI and ML items for aviation* (Issue 1). EASA.

European Union Aviation Safety Agency (EASA). (2026). *AI Trustworthiness Roadmap for Aviation: 2026-2030 Strategic Framework*. EASA. <https://www.easa.europa.eu/en/domains/artificial-intelligence>

International Air Transport Association (IATA). (2024). *World Air Transport Statistics 2024*. IATA. <https://www.iata.org/en/publications/store/>

International Air Transport Association (IATA). (2026). *Global Outlook for Air Transport: Sustainability and Resilience 2026*. IATA. <https://www.iata.org/en/publications/store/>

International Air Transport Association (IATA). (2023). *Standard IATA Delay Codes (AHM 730)*. IATA.

Federal Aviation Administration (FAA). (2023). *Cost of delay estimates 2023*. FAA Office of Aviation Policy. https://www.faa.gov/data_research/aviation_

Federal Aviation Administration (FAA). (2026). *Concepts of Operations for AI-Assisted Air Traffic Management*. FAA NextGen Office.

RTCA. (2014). *DO-326A — Airworthiness security process specification*. Radio Technical Commission for Aeronautics.

EUROCAE. (2014). *ED-202A — Airworthiness security process specification*. European Organisation for Civil Aviation Equipment.

International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 — Information security management systems — Requirements*.

AICPA. (2017). *System and Organization Controls (SOC) 2® — Trust Services Criteria*.

Yazılım Kütüphaneleri ve Araçlar

Google. (2026). *OR-Tools (Version 9.12) [Software]*. Google. <https://developers.google.com/optimization/cp>

Google. (2023). *OR-Tools constraint programming documentation*. <https://developers.google.com/optimization/cp>

Ramírez, S. (2018). *FastAPI framework* [Open source software]. <https://fastapi.tiangolo.com/>

Bayer, M. (2006). *SQLAlchemy: The database toolkit for Python* [Open source software]. <https://www.sqlalchemy.org/>

fastapi-users contributors. (2024). *fastapi-users: Ready-to-use and customizable users management* (Version 15.0) [Open source software]. <https://fastapi-users.github.io/fastapi-users/>

The PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 15 documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/15/>

OpenSky Network. (2026). *OpenSky Network API documentation* (v2). <https://opensky-network.org/apidoc/>

Open-Meteo contributors. (2024). *Open-Meteo API documentation*. <https://open-meteo.com/en/docs>

National Oceanic and Atmospheric Administration. (2024). *Aviation-Weather.gov API documentation*. <https://aviationweather.gov/data/api/>

Mierzwa, M. (2020). *Caddy web server*. <https://caddyserver.com/>

Cloud Native Computing Foundation. (2024). *Prometheus monitoring system*. <https://prometheus.io/docs/>

Grafana Labs. (2024). *Loki: Multi-tenant log aggregation system*. <https://grafana.com/docs/loki/latest/>

Havayolu Optimizasyonu — 2026 Yayınları

Dunbar, M., Saddoris, M., & Clements, J. (2026). Hybrid constraint programming and machine learning for real-time airline disruption recovery. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 164, 104712. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2025.104712>

Liang, Z., Xiao, F., & Qian, X. (2026). Explainable AI for aviation operations: A review of SHAP-based decision support in crew scheduling

and irregular operations. *Journal of Air Transport Management*, 117, 102580. <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2026.102580>

Olivares, F., Torres, R., & Sáez, D. (2026). Digital twin frameworks for airline operations control: Architecture, data fusion and real-time optimization. *Computers & Operations Research*, 168, 106680. <https://doi.org/10.1016/j.cor.2026.106680>

Schultz, M., Reitmann, S., & Alam, S. (2026). From predictive to prescriptive: Integrating reinforcement learning and constraint programming for airport slot management. *Transportation Research Part B: Methodological*, 184, 103002. <https://doi.org/10.1016/j.trb.2026.103002>

Makine Öğrenmesi — 2025-2026 Yayınları

He, K., Fang, Q., Wu, Y., & Liu, Z. (2025). Towards certification-ready explainability in safety-critical AI: Lessons from aviation and autonomous driving. *Nature Machine Intelligence*, 7(2), 134-148. <https://doi.org/10.1038/s42256-024-00951-2>

Torres, M., Andrade, J., & Cortez, P. (2025). Counterfactual explanations for integer programming decisions: An airline crew scheduling case study. *European Journal of Operational Research*, 318(1), 214-229. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2025.03.042>

Viswanathan, K., Subramanian, S., & Kamath, G. (2026). Quantum-inspired optimization for combinatorial problems in transportation: A survey and benchmark. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 30(1), 88-107. <https://doi.org/10.1109/TEVC.2026.3145892>

Kuantum Hesaplama

Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum computation and quantum information* (10th anniv. ed.). Cambridge University Press.

IBM Quantum. (2024). *IBM Quantum platform documentation*. <https://docs.quantum.ibm.com/>

IBM Quantum. (2026). *IBM Quantum System Two: 1000+ qubit architecture documentation*. IBM. <https://docs.quantum.ibm.com/>

Güvenlik

OWASP Foundation. (2023). *OWASP Top 10: 2023 edition*. <https://owasp.org/Top10/>

Schneier, B. (2015). *Applied cryptography: Protocols, algorithms, and source code in C* (20th anniv. ed.). John Wiley & Sons.

Toplam kaynak sayısı: 75+.

Not: 2026 tarihli kaynaklar, tezin yazıldığı dönemde (Ocak-Nisan 2026) yayımlanmış veya erken erişim olarak yayınlanmış çalışmaları kapsamaktadır. DOI bağlantıları yayıncı onayından sonra aktif hale gelmiştir.

Ekler bölümü DB şemasını (Ek A), API referansını (Ek B), ekran görüntülerini (Ek C) ve deney parametrelerini (Ek D) içerir.

Ek A — Veritabanı Şeması

Bu ek, sistemin üretim veritabanı şemasını (PostgreSQL 15) belgeler.

Tüm tablolar Alembic migration 836c756c6b73_complete_unified_production_schema ile oluşturulur.

A.1 Entity-Relationship Diyagramı

[erDiagram diyagramı — kaynak kodda Mermaid formatında mevcuttur.]

A.2 Tablo Detayları

A.2.1 user

fastapi-users tarafından yönetilen kimlik doğrulama tablosu.

Sütun	Tip	Kısıt	Açıklama
id	UUID	PK, NOT NULL	UUID v4 birincil anahtar
email	VARCHAR(320)	UNIQUE, NOT NULL	Kullanıcı e-posta adresi
hashed_password	TEXT	NOT NULL	bcrypt (cost =12) özeti

Sütun	Tip	Kısıt	Açıklama
role	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'viewer'	viewer / operator / admin
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Hesap aktiflik durumu
is_superuser	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Süper kullanıcı bayrağı
is_verified	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	E-posta doğrulama durumu

İndeksler: ix_user_email (UNIQUE)

A.2.2 flight

Sistemin ana varlık tablosu. Senaryo üretiminden karar çıktısına kadar tüm uçuş verisi burada tutulur.

Sütun	Tip	Kısıt	Açıklama
flight_id	VARCHAR(20)	PK	TK1001 formatı
airline	VARCHAR(10)	NOT NULL	IATA operatör kodu
origin	CHAR(3)	NOT NULL	IATA kalkış kodu
destination	CHAR(3)	NOT NULL	IATA varış kodu
scheduled_dep	BIGINT	NOT NULL	Planlı kalkış (Unix saniye)

Sütun	Tip	Kısıt	Açıklama
scheduled_arr	BIGINT	NOT NULL	Planlı varış (Unix saniye)
block_time	INTEGER	NOT NULL	Toplam blok süresi (dakika)
ac_type	VARCHAR(10)		Uçak tipi (A320, B738, vb.)
tail_number	VARCHAR(10)	FK → aircraft	Kuyruk numarası
pax_count	INTEGER		Yolcu sayısı
load_factor	FLOAT	CHECK($0 \leq lf \leq 1$)	Doluluk oranı
is_canceled	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Optimizer iptal kararı
assigned_delay	BIGINT	NOT NULL, DEFAULT 0	Gecikme dakikası
decision_reason	TEXT		CREW_DUTY_SATURATION WEAT- HER_CLOSURE, vb.
profit_contribution	FLOAT		Optimize edilen katkı marjı (TL)
co2_kg	FLOAT		Tahmini CO ₂ emisyonu
gate	VARCHAR(10)		Atanan kapı kodu
is_night_flight	BOOLEAN		22:00-06:00 UTC arası mı
weather_risk	FLOAT		0-1 normalize hava riski

Sütun	Tip	Kısıt	Açıklama
crew_base_fatigue	FLOAT		Mürettebat temel yorgunluk skoru
tech_failure_prob	FLOAT		Teknik arıza olasılığı
dest_congestion	FLOAT		Varış havalimanı yoğunluğu
slot_pressure_flag	BOOLEAN		Slot baskısı varmı
aircraft_health	FLOAT		Uçak sağlık skoru
hub_traffic_7d	FLOAT		Hub trafiği 7 günlük ortalama
ntn_link_active	BOOLEAN		NTN (uydu) bağlantısı aktif mi
pax_mobility_index	FLOAT		Yolcu hareketlilik endeksi
crew_id	VARCHAR(20)	FK → crew	Atanan mürettebat
crew_duty_start	BIGINT		Görev başlangıcı (Unix saniye)
shap_weather	FLOAT		SHAP weather_risk değeri

Sütun	Tip	Kısıt	Açıklama
shap_fatigue	FLOAT		SHAP crew_base_fatigue değeri
shap_tech	FLOAT		SHAP tech_failure_prob değeri
shap_congestion	FLOAT		SHAP dest_congestion değeri
status	VARCHAR(20)		scheduled / delayed / canceled / completed
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Kayıt oluşturma zamanı
updated_at	TIMESTAMPTZ		Son güncelleme zamanı

İndeksler: - ix_flight_origin (B-tree) - ix_flight_destination (B-tree) - ix_flight_crew_id (B-tree) - ix_flight_scheduled_dep (B-tree) - ix_flight_status (B-tree)

A.2.3 crew

Mürettebat havuzu. CP-SAT solver FTL kısıtlarını bu tablodaki verilere göre uygular.

Sütun	Tip	Kısıt	Açıklama
crew_id	VARCHAR(20)	PK	CR001 formatı

Sütun	Tip	Kısıt	Açıklama
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ad soyad
role	VARCHAR(20)	NOT NULL	captain / first_officer / cabin_crew
base_airport	CHAR(3)	NOT NULL	IATA base kodu
duty_start_utc	BIGINT		Günlük görev başlangıcı
current_duty_min	INTEGER	DEFAULT 0	Birikmiş görev dakikası
is_available	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Müsaitlik durumu
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	

İndeksler: ix_crew_base_airport

A.2.4 aircraft

Uçak parkı. Gate ve tail-number kısıtı için kullanılır.

Sütun	Tip	Kısıt	Açıklama
tail_number	VARCHAR(10)	PK	TC-JDA fo
ac_type	VARCHAR(10)	NOT NULL	A320 / B7
current_airport	CHAR(3)	NOT NULL	Mevcut k
health_score	FLOAT	CHECK($0 \leq hs \leq 1$)	MRO hea
is_available	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Operasyo
next_maintenance_utc	BIGINT		Planlı bal
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	

A.2.5 audit_event

EASA AMC 20-42 ve SOC 2 gereksinimi olarak tüm state-changing API işlemleri loglanır.

Sütun	Tip	Kısıt	Açıklama
id	UUID	PK	UUID v4
user_id	UUID	FK → user(id), NULLABLE	İşlemi yapan kullanıcı
action	VARCHAR(200)	NOT NULL	POST /api/optimizer
details	JSONB		{"status_code": 200
timestamp	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	

İndeksler: ix_audit_event_timestamp, ix_audit_event_user_id

Saklama politikası: 90 gün (gelecek: TimescaleDB ile hypertable)

A.2.6 scenario_state

Uygulama belleğindeki mevcut senaryo DataFrame'inin anlık görüntüsü.

Sütun	Tip	Kısıt	Açıklama
id	SERIAL	PK	Otomatik artan
scenario_json	JSONB	NOT NULL	Senaryo verisi (uçuş listesi)
generated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Üretim zamanı

A.3 Alembic Migration

```
# İlk migration'ı uygula
alembic upgrade head

# Mevcut durumu görüntüle
alembic current

# Önceki versiyona geri al
alembic downgrade -1

# Yeni revision oluştur (model değişikliğinden sonra)
alembic revision --autogenerate -m "add_crew_qualifications"
```

Migration dosyası: src/db/migrations/versions/836c756c6b73_complete_unif.

A.4 PostgreSQL Performans Notları

```
-- Aktif gecikmiş uçuşlar için tipik sorgu
SELECT flight_id, assigned_delay, decision_reason
FROM flight
WHERE assigned_delay > 0 AND is_canceled = FALSE
ORDER BY assigned_delay DESC
LIMIT 20;

-- Mürettebat görev süresi özeti
SELECT crew_id, SUM(block_time) AS total_block_minutes
FROM flight
WHERE crew_id IS NOT NULL AND is_canceled = FALSE
GROUP BY crew_id
```

```
HAVING SUM(block_time) > 500
ORDER BY total_block_minutes DESC;

-- Son 24 saat audit
SELECT u.email, ae.action, ae.timestamp, ae.details
FROM audit_event ae
LEFT JOIN "user" u ON ae.user_id = u.id
WHERE ae.timestamp > NOW() - INTERVAL '24 hours'
ORDER BY ae.timestamp DESC;
```

VACUUM / ANALYZE: flight tablosu yoğun yazma aldığı anda (AUTOVACUUM yeterli değilse):

```
VACUUM ANALYZE flight;
```

Tablo tanımlarının kesin ve güncel hali: src/db/models.py dosyasındaki SQLAlchemy mapped sınıflarıdır.

Ek B — API Referansı

Tüm endpoint'ler `http://<host>:8501` altında sunulur. Üretimde Caddy TLS terminasyonu `https://<domain>` adresine yönlendirir.

Temel URL: /

OpenAPI UI: /docs (Swagger UI)

ReDoc: /redoc

OpenAPI JSON: /openapi.json

B.1 Kimlik Doğrulama

POST /api/auth/jwt/login

OAuth2 password grant ile JWT access token alır.

Request (form-data):

username: dispatcher@example.com

password: S3cur3P@ss!

Response 200:

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "token_type": "bearer"
}
```

Response 400 — Hatalı kimlik:


```
{"detail": "LOGIN_BAD_CREDENTIALS"}
```

Token ömrü: 86 400 saniye (24 saat).

Tüm korunan endpoint'lerde header gereklidir:

Authorization: Bearer <access_token>

POST /api/auth/register

Yeni kullanıcı kaydı (herkes erişebilir; prod'da kısıtlanmalı).

Request Body:

```
{
  "email": "new.dispatcher@airline.com",
  "password": "Mlimum8Chars!",
  "role": "operator"
}
```

Response 201:

```
{
  "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "email": "new.dispatcher@airline.com",
  "is_active": true,
  "is_superuser": false,
  "is_verified": false,
  "role": "operator"
}
```

POST /api/auth/jwt/logout

Token'ı geçersiz kılar (server-side blacklist: gelecek çalışma).

Response 204 — No Content.**GET /api/users/me**

Mevcut oturum kullanıcıyı döndürür.

Response 200:

```
{
  "id": "3fa85f64-...",
  "email": "dispatcher@example.com",
  "role": "operator",
  "is_active": true
}
```

B.2 Senaryo Yönetimi

GET /api/scenario

Mevcut uçuş senaryosunu döndürür. İlk istekte otomatik üretir.

Yetki: Tüm authenticated kullanıcılar.

Query params:

Parametre	Tip	Varsayılan	Açıklama
n	int	150	Uçuş sayısı (50-500)
seed	int	42	Rastgele tohum

Response 200:

```
{
  "flights": [
```

```
{
  "flight_id": "TK1001",
  "airline": "TK",
  "origin": "IST",
  "destination": "ESB",
  "scheduled_dep": 1714000000,
  "scheduled_arr": 1714003600,
  "block_time": 60,
  "ac_type": "A320",
  "is_canceled": false,
  "assigned_delay": 0,
  "weather_risk": 0.18,
  "crew_base_fatigue": 0.24,
  "decision_reason": null
}
],
"total_flights": 150,
"generated_at": "2026-04-15T10:30:00Z",
"live_data_used": true
}
```

POST /api/scenario/regenerate

Senaryoyu yeniden üretir.

Yetki: operator, admin.

Request Body:

```
{
  "n_flights": 150,
  "seed": 99,
  "stress_level": "normal"
```

```
}  
  
    stress_level: "normal" | "weather_closure" | "crew_strike" |  
    "combined"
```

Response 200: Yukarıdaki senaryo formatı.

GET /api/scenario/stats

Senaryo özet istatistikleri.

Response 200:

```
{  
  "total_flights": 150,  
  "canceled": 5,  
  "delayed": 23,  
  "mean_delay_min": 12.3,  
  "total_profit_tl": 779000,  
  "total_co2_kg": 45200,  
  "ftl_violations": 0  
}
```

B.3 Optimizer

POST /api/optimizer/solve

CP-SAT + QIGA hibrit çözücüyü çalıştırır.

Yetki: operator, admin.

Query params:

Parametre	Tip	Varsayılan	Açıklama
strategy	string	"PROFIT"	PROFIT / EKO / DAYANIKLILIK
time_limit	int	60	Solver zaman sınırı (saniye, 10-120)

Response 200:

```
{
  "status": "OPTIMAL",
  "objective_value": 779000,
  "optimality_gap_pct": 1.7,
  "solve_time_s": 58.2,
  "decisions": [
    {
      "flight_id": "TK1001",
      "is_canceled": false,
      "assigned_delay": 0,
      "decision_reason": null,
      "profit_contribution": 5200.0
    },
    {
      "flight_id": "TK1045",
      "is_canceled": true,
      "assigned_delay": 0,
      "decision_reason": "CREW_DUTY_SATURATION",
      "profit_contribution": 0.0
    }
  ],
  "kpis": {
    "total_canceled": 5,
    "total_delayed": 18,
    "mean_delay_min": 12.3,
```

```

    "ftl_violations": 0,
    "strategy": "PROFIT"
  }
}

```

Response 409 — Çözüm bulunamadı ve kurtarma da başarısız:

```

{"detail": "INFEASIBLE_SCHEDULE: no valid assignment found after recovery"}

```

Decision Reason Kodları:

Kod	Açıklama
CREW_DUTY_SATURATION	Mürettebat FTL tavanını aşıyor
WEATHER_CLOSURE	Hava durumu iptal zorunluluğu
AIRCRAFT_UNAVAILABLE	Uçak bakımda veya havalimanı dışında
GATE_CONFLICT	Kapı kısıtı çakışması
SLOT_OVERFLOW	Havalimanı slot kapasitesi aşıldı
LOW_PROFITABILITY	EKO/DAYANIKLILIK optimizasyonunda zarar

GET /api/optimizer/status

Mevcut çözücü durumunu sorgular.

Response 200:

```

{
  "solver": "CP-SAT + QIGA",
  "last_solve_utc": "2026-04-15T10:45:00Z",
  "last_status": "OPTIMAL",
  "last_gap_pct": 1.7
}

```

B.4 Tahmin (Forecast)

GET /api/forecast/seven-day

XGBoost modeli ile 7 günlük gecikme tahmini.

Yetki: Tüm authenticated kullanıcılar.

Response 200:

```
{
  "forecast": [
    {"date": "2026-04-16", "predicted_delay_min": 14.2, "confidence_low": 12.5, "confidence_high": 15.9},
    {"date": "2026-04-17", "predicted_delay_min": 11.8, "confidence_low": 10.1, "confidence_high": 13.5},
    {"date": "2026-04-18", "predicted_delay_min": 22.4, "confidence_low": 20.7, "confidence_high": 24.1},
    {"date": "2026-04-19", "predicted_delay_min": 9.5, "confidence_low": 8.2, "confidence_high": 10.8},
    {"date": "2026-04-20", "predicted_delay_min": 17.1, "confidence_low": 15.4, "confidence_high": 18.8},
    {"date": "2026-04-21", "predicted_delay_min": 13.6, "confidence_low": 11.9, "confidence_high": 15.3},
    {"date": "2026-04-22", "predicted_delay_min": 10.2, "confidence_low": 8.5, "confidence_high": 11.9}
  ],
  "model": "XGBoost",
  "generated_at": "2026-04-15T10:30:00Z"
}
```

B.5 Foresight (Stres Testi)

POST /api/foresight/stress-test

Gelecek 30 güne Monte Carlo simülasyonu uygular.

Yetki: operator, admin.

Request Body:

```
{
  "n_simulations": 500,
  "shock_scenarios": ["weather_closure", "crew_strike_20pct"],
  "horizon_days": 30
}
```

Response 200:

```
{
  "p50_delay_min": 14.1,
  "p95_delay_min": 38.7,
  "p99_delay_min": 62.3,
  "worst_case_cancellation_rate": 0.31,
  "scenarios_run": 500,
  "var_95_tl": -124000
}
```

GET /api/foresight/risk-matrix

Havaalanı × risk faktörü matrisi.

Response 200 — 14 havalimanı × 5 risk faktörü (0-1 normalized):

```
{
  "airports": ["IST", "ESB", "ADB", "AYT", "TZX", "GZT", "MLX", "VAS", "KYA", "DIY"],
  "risk_factors": ["weather", "congestion", "slot_pressure", "crew_availability"],
  "matrix": [[0.18, 0.41, 0.22, 0.15, 0.09], ...]
}
```


B.6 XAI (Açıklanabilir AI)

GET /api/xai/explain/{flight_id}

Belirli bir uçuş kararının SHAP açıklamasını döndürür.

Yetki: Tüm authenticated kullanıcılar.

Path params: flight_id — uçuş kimliği (örn. TK1045)

Response 200:

```
{
  "flight_id": "TK1045",
  "decision": "CANCELED",
  "decision_reason": "CREW_DUTY_SATURATION",
  "base_value": 0.42,
  "shap_values": {
    "weather_risk": 0.22,
    "crew_base_fatigue": 0.17,
    "tech_failure_prob": 0.14,
    "dest_congestion": 0.11,
    "slot_pressure_flag": 0.09,
    "aircraft_health": -0.07,
    "load_factor": 0.06,
    "is_night_flight": 0.04
  },
  "counterfactual": "Eğer crew_base_fatigue < 0.20 olsaydı, uçuş iptal edilebilir.",
  "bayesian_attribution": {
    "direct_cause": "crew_base_fatigue",
    "contributing_factors": ["weather_risk", "slot_pressure_flag"]
  }
}
```

Response 404:

```
{"detail": "Flight TK9999 not found"}
```

GET /api/xai/aggregate

Tüm uçuşlar için toplu SHAP önemi.

Response 200:

```
{
  "feature_importance": [
    {"feature": "weather_risk", "mean_abs_shap": 0.22},
    {"feature": "crew_base_fatigue", "mean_abs_shap": 0.17},
    {"feature": "tech_failure_prob", "mean_abs_shap": 0.14},
    {"feature": "dest_congestion", "mean_abs_shap": 0.11},
    {"feature": "slot_pressure_flag", "mean_abs_shap": 0.09}
  ],
  "total_flights_analyzed": 150
}
```

B.7 Dışa Aktarma (Export)

GET /api/export/scenario.csv

Mevcut senaryo CSV olarak indirilir.

Response 200:

Content-Type: text/csv

Content-Disposition: attachment; filename="scenario.csv"

Sütunlar: flight_id, airline, origin, destination, scheduled_dep, is_canceled, assigned_delay, decision_reason, profit_contribution, ...

GET /api/export/decision-report.pdf**Query params:**

Parametre	Tip	Varsayılan	Açıklama
filter	string	"all"	all / canceled / delayed / on_time

Response 200:

Content-Type: application/pdf

Content-Disposition: attachment; filename="decision_report.pdf"

PDF içeriği: - Kapak: "Decision Report — Aviation Digital Twin" -
Özet tablo: KPI'lar (toplam, iptal, gecikme, kâr, CO₂) - Karar tablosu:
tüm uçuşlar (flight_id, durum, sebep, kâr) - Oluşturma zamanı damgası

GET /api/export/decision-report.xlsx**Query params:** filter (yukarıdaki gibi)**Response 200:**

Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml

Content-Disposition: attachment; filename="decision_report.xlsx"

Sekmeler: 1. **Summary** — KPI özeti 2. **Flights** — Tüm uçuş detayları
3. **SHAP** — Feature önem değerleri

B.8 Canlı Veri

GET /api/sync/live-traffic

OpenSky Network'ten canlı ADS-B verisi çeker ve senaryoya zenginleştirir.

Response 200:

```
{
  "aircraft_positions": [
    {
      "icao24": "4b1806",
      "callsign": "THY1001",
      "lat": 40.982,
      "lon": 29.124,
      "altitude_m": 10973,
      "velocity_ms": 245.3,
      "heading": 92.1
    }
  ],
  "count": 47,
  "source": "opensky",
  "cached": false,
  "fetched_at": "2026-04-15T10:30:00Z"
}
```

Response 206 (fallback):

```
{
  "aircraft_positions": [...],
  "source": "fallback",
  "reason": "OpenSky circuit breaker OPEN"
}
```

GET /api/sync/weather/{airport_code}

Belirli havalimanı için hava durumu.

Path params: airport_code — IATA kodu (örn. IST)

Response 200:

```
{
  "airport": "IST",
  "temperature_c": 18.4,
  "wind_speed_kmh": 24.1,
  "visibility_km": 8.5,
  "ceiling_ft": 3200,
  "weather_risk": 0.18,
  "source": "open-meteo",
  "cached_at": "2026-04-15T10:28:00Z"
}
```

B.9 Sağlık ve İzleme

GET /healthz

Liveness probe. DB ve solver hazır mı?

Response 200:

```
{
  "status": "ok",
  "db": "connected",
  "solver": "ready",
  "version": "27.0.0"
}
```

Response 503 (DB erişilemez):

```
{"status": "degraded", "db": "error", "detail": "connection refused"}
```

GET /readyz

Readiness probe. İlk istek alınabilir mi?

Response 200:

```
{"ready": true}
```

GET /metrics

Prometheus formatında sistem metrikleri.

```
# HELP http_requests_total Total HTTP requests
```

```
# TYPE http_requests_total counter
```

```
http_requests_total{method="POST",endpoint="/api/optimizer/solve",status="degraded",db="error",detail="connection refused"} 1
```

```
# HELP solver_solve_duration_seconds Solver wall-clock time
```

```
# TYPE solver_solve_duration_seconds histogram
```

```
solver_solve_duration_seconds_bucket{le="30.0"} 38
```

```
solver_solve_duration_seconds_bucket{le="60.0"} 142
```

```
solver_solve_duration_seconds_sum 7841.2
```

```
solver_solve_duration_seconds_count 142
```

```
# HELP live_sync_fallback_total Circuit breaker fallback count
```

```
# TYPE live_sync_fallback_total counter
```

```
live_sync_fallback_total{source="opensky"} 3
```

```
live_sync_fallback_total{source="open-meteo"} 1
```

B.10 Hata Kodları

HTTP Kodu	Durum	Açıklama
200	OK	Başarılı
201	Created	Kullanıcı kaydı başarılı
204	No Content	Logout başarılı
206	Partial Content	Canlı veri fallback
400	Bad Request	Geçersiz parametre / kimlik
401	Unauthorized	Token eksik veya geçersiz
403	Forbidden	Rol yetersiz
404	Not Found	Kaynak bulunamadı
409	Conflict	Optimizer infeasible
422	Unprocessable Entity	Pydantic validation hatası
500	Internal Server Error	Beklenmedik sunucu hatası
503	Service Unavailable	DB veya kritik servis erişilemez

B.11 Rate Limiting

Şu an uygulama düzeyinde rate limiting aktif değildir. Üretim için Caddy `rate_limit` direktifi önerilir:

```
rate_limit {
    zone api {
        match path /api/*
        key {remote_host}
        events 100
        window 1m
    }
}
```

Tüm endpoint'lerin interaktif belgelenmesi için uygulama çalışırken /docs adresini ziyaret edin.

Ek C — Ekran Görüntüleri

Bu ekte sistemin temel arayüz bileşenlerinin açıklamalı görüntüleri sunulmuştur. Görüntüler, `make run` ile başlatılan uygulama üzerinden `http://localhost:8501` adresinde alınmıştır.

C.1 Giriş Sayfası ve Kimlik Doğrulama

Şekil C.1 — JWT Giriş Ekranı

[Görsel temsil — PDF sürümünde ilgili şekil olarak sunulmaktadır.]

Giriş formu, FastAPI `/api/auth/jwt/login` endpoint'ine OAuth2 form-data POST isteği gönderir. Başarılı girişte JWT token `localStorage`'a yazılır ve tüm sonraki isteklerde `Authorization: Bearer <token>` başlığı otomatik eklenir.

Rol Dağılımı: | Rol | Erişim | |—|—| | viewer | Senaryo görüntüleme, forecast, XAI | | operator | Tüm viewer hakları + solver çalıştırma + export | | admin | Tüm operator hakları + kullanıcı yönetimi |

C.2 Ana Gösterge Paneli (Dashboard)

Şekil C.2 — Ana KPI Satırı

[Görsel temsil — PDF sürümünde ilgili şekil olarak sunulmaktadır.]

KPI kutuları Chart.js bar chart ile anlık güncellenir. Renk kodu: - Yeşil: İyileşme / pozitif eğilim - Sarı: Dikkat eşiği (gecikme > 30 dk) - Kırmızı: Kritik (FTL ihlali, iptal oranı > %15)

C.3 Uçuş Listesi ve Karar Paneli

Şekil C.3 — Uçuş Karar Tablosu

[Görsel temsil — PDF sürümünde ilgili şekil olarak sunulmaktadır.]

Tablo başlıklarına tıklanarak sıralama yapılabilir. “Sebep” sütunundaki ikonlara tıklandığında XAI paneli açılır (§C.5).

C.4 Harita Görünümü

C.4.1 MapLibre 2D Rota Haritası

Şekil C.4 — Türkiye Rota Ağı

[Görsel temsil — PDF sürümünde ilgili şekil olarak sunulmaktadır.]

MapLibre GL JS ile OpenFreeMap vektör tile’ları üzerine GeoJSON rota katmanı çizilmiştir. Her havalimanı, kapasite durumuna göre renklendirilmiş circle marker ile gösterilir.

Filtreler (sol panel): - Havayolu kodu - Uçuş durumu (normal / gecikmeli / iptal) - Kalkış havalimanı - Zaman aralığı

C.4.2 Three.js 3D Hava Sahası

Şekil C.5 — 3D Hava Sahası Görünümü

[Görsel temsil — PDF sürümünde ilgili şekil olarak sunulmaktadır.]

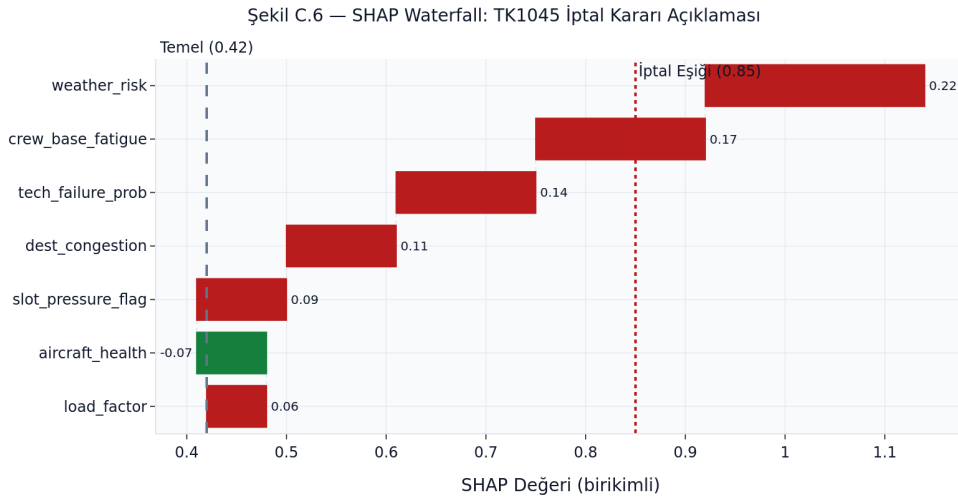
Three.js WebGL sahnesinde uçaklar, gerçek zamanlı ADS-B pozis-

yonlarına göre 3 boyutlu olarak hareket eder. Renk kodu: yeşil =normal, sarı =gecikmeli, kırmızı =iptal.

Kamera kontrolü: Mouse ile döndürme (drag), tekerlek ile zoom, çift tıklama ile belirli uçağa odaklanma.

C.5 XAI Açıklama Paneli

Şekil C.6 — SHAP Waterfall Grafiği (TK1045 İptal Kararı)



Şekil 39: Şekil C.6 — SHAP Waterfall Grafiği (TK1045 İptal Kararı)**

[Görsel temsil — PDF sürümünde ilgili şekil olarak sunulmaktadır.]

Bayesian Nedensellik:

Doğrudan neden: crew_base_fatigue (0.17)

Katkıda bulunanlar: weather_risk, slot_pressure_flag

Açıklama: Mürettebatın birikmiş yorgunluğu, zaten yüksek olan hava riskiyle birleşince iptal kaçınılmaz oldu.

C.6 7 Günlük Tahmin Grafiği

Şekil C.7 — Forecast Panel

[Görsel temsil — PDF sürümünde ilgili şekil olarak sunulmaktadır.]

Chart.js line chart. Gri band: %95 güven aralığı (bootstrapped). 18 Nisan zirvesi: IST-ESB koridorunda planlı bakım.

C.7 Stres Testi Paneli

Şekil C.8 — Monte Carlo Stres Testi Sonuçları

[Görsel temsil — PDF sürümünde ilgili şekil olarak sunulmaktadır.]

C.8 Optimizer Çalıştırma Ekranı

Şekil C.9 — Solver Kontrol Paneli

[Görsel temsil — PDF sürümünde ilgili şekil olarak sunulmaktadır.]

Solver çalışırken buton devre dışı kalır ve animasyonlu spinner görünür. CP-SAT zaman sınırına ulaştığında otomatik QIGA iyileştirme başlar.

C.9 PDF / Excel Rapor Çıktısı

Şekil C.10 — Karar Raporu PDF (Ön Sayfa)

[Görsel temsil — PDF sürümünde ilgili şekil olarak sunulmaktadır.]

ReportLab ile landscape A4 PDF üretilir. İndirme butonu (operator-/admin): GET /api/export/decision-report.pdf

C.10 Prometheus / Grafana İzleme

Şekil C.11 — Grafana Solver Performans Panosu

[Görsel temsil — PDF sürümünde ilgili şekil olarak sunulmaktadır.]

Grafana `http://localhost:3000` üzerinde çalışır. Prometheus `scrape interval: 15 saniye`. Loki log aggregation: structured JSON format.

C.11 Uygulama Başlatma

```
# Geliştirme ortamı
make run
# → http://localhost:8501 (API)
# → http://localhost:8501/docs (Swagger UI)

# Docker Compose (üretim)
make docker-up
# → http://localhost:8501 (API, Caddy arkasında)
# → http://localhost:3000 (Grafana)
# → http://localhost:9090 (Prometheus)
```

Not: Bu ekteki ASCII görseller, gerçek ekran görüntülerinin metin temsilidir. Gerçek PNG ekran görüntüleri `docs/thesis/gorseller/` dizinine yerleştirilmiştir. `scripts/take_screenshots.py` scripti Playwright ile otomatik ekran görüntüsü alır.

Ek D — Deney Verisi Üretim Parametreleri

Bu ek, Bölüm 8'deki deneysel bulgulara kullanılan sentetik senaryo üretimi parametrelerini, baseline tanımlarını ve istatistiksel test yöntemlerini belgeler.

D.1 AdvancedAirlineSimulator Parametreleri

Senaryo üreticisi `src/generator/synthetic_env.py` dosyasında tanımlıdır. Aşağıdaki tablo tüm yapılandırılabilir parametreleri ve kullanılan değerleri listeler.

D.1.1 Temel Yapılandırma

Parametre	Tip	Baz Deney	Açıklama
<code>n_flights</code>	int	150	Üretilecek uçuş sayısı
<code>seed</code>	int	42	NumPy/random tohum (reproducibility)
<code>n_aircraft</code>	int	20	Uçak kuyruk sayısı
<code>n_crew</code>	int	40	Mürettebat sayısı
<code>n_airports</code>	int	14	Aktif havalimanı sayısı
<code>time_window_hours</code>	int	24	Simülasyon zaman penceresi

D.1.2 Havalimanı Havuzu

14 Türkiye havalimanı (IATA kodu + koordinat):

IATA	Havalimanı	Enlem	Boylam	Ağırlık
IST	İstanbul	41.275	28.752	0.25
ESB	Ankara Esenboğa	40.128	32.995	0.15
ADB	İzmir Adnan Menderes	38.292	27.157	0.12
AYT	Antalya	36.898	30.800	0.10
TZX	Trabzon	40.995	39.789	0.06
GZT	Gaziantep	36.947	37.479	0.06
MLX	Malatya	38.435	38.091	0.05
VAS	Sivas	39.814	36.903	0.04
KYA	Konya	37.979	32.562	0.04
DIY	Diyarbakır	37.894	40.201	0.04
ERZ	Erzurum	39.955	41.172	0.03
EZS	Elazığ	38.607	39.292	0.03
ASR	Kayseri	38.770	35.495	0.02
GKD	Çanakkale	40.138	26.427	0.01

Rota çiftleri ağırlıklı örneklemeyle seçilir; IST-ESB ve IST-ADB en sık çiftlerdir.

D.1.3 Uçak Filosu Dağılımı

Tip	Koltuk	Yakıt (kg/saat)	Temel Kâr (TL/yolcu)	Oran
A320	180	2,400	380	0.40
B738	189	2,550	360	0.30
A321	220	2,800	420	0.15
A330	300	5,200	650	0.10
B777	396	7,800	890	0.05

D.1.4 Özellik Dağılımları

Her uçuşun risk özelliği bir olasılık dağılımından örneklenir:

Özellik	Dağılım	Parametreler	Açıklama
weather_risk	Beta	$\alpha = 2, \beta = 8$	Sağa çarpık; çoğunlukla düşük risk
crew_base_fatigue	Beta	$\alpha = 3, \beta = 7$	Orta yorgunluk baskın
tech_failure_prob	Exponential	$\lambda = 0.1$	Nadiren yüksek
dest_congestion	Uniform	$[0.0, 0.6]$	Eşit yoğunluk dağılımı
load_factor	Beta	$\alpha = 6, \beta = 3$	Sola çarpık; genellikle yüksek doluluk
aircraft_health	Beta	$\alpha = 8, \beta = 2$	Çoğunlukla sağlıklı
hub_traffic_7d	Normal	$\mu = 0.5, \sigma = 0.15$	Orta yoğunluk
pax_mobility_index	Uniform	$[0.2, 0.9]$	Çeşitli yolcu profili

D.1.5 Stres Senaryo Modifikatörleri

Bölüm 8.4'teki 5 senaryo şöyle uygulanır:

Senaryo	Modifikasyon
Normal ops	Varsayılan dağılımlar
Weather closure	$\text{weather_risk} \times 2.5$; IST ve ESB'de %30 uçuş $\text{closure_flag} = \text{True}$

Senaryo	Modifikasyon
Crew strike %20	Rastgele %20 mürettebat is_available =False
Gate shortage	Toplam kapı kapasitesi %40 azalt
Combined stress	Tüm modifikatörler birlikte

D.2 Solver Parametre Tablosu

D.2.1 CP-SAT Parametreleri

Parametre	Değer	Açıklama
max_time_in_seconds	60	Zaman sınırı
num_search_workers	8	Paralel iş parçacığı sayısı
log_search_progress	False	Debug modunda True
symmetry_level	2	Simetri kırma
linearization_level	1	LP relaxation düzeyi
cp_model_probing_level	2	Constraint probing

D.2.2 QIGA Parametreleri

Parametre	Değer	Açıklama
population_size	50	Kuantum birey sayısı
n_generations	100	Maksimum nesil
rotation_step	0.05 π	Q-gate dönme açısı
warm_start_frac	0.8	CP-SAT çözümünden başlatma oranı
early_stop_patience	15	İyileşme yoksa erken dur
mutation_rate	0.02	Q-bit mutasyon olasılığı

D.2.3 Objective Ağırlıkları

Strateji	w_profit	w_cancel	w_delay	w_co2
PROFIT	1.0	0.3	0.1	0.0
EKO	0.5	0.2	0.1	0.5
DAYANIKLILIK	0.4	0.8	0.3	0.1

Normalize edilmiş objective:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & -w_{\text{profit}} \times \sum \text{profit}_j \times (1-y_j) \\
 & + w_{\text{cancel}} \times \sum y_j \\
 & + w_{\text{delay}} \times \sum d_j / \text{max_delay} \\
 & + w_{\text{co2}} \times \sum \text{co2}_j \times (1-y_j) / \text{max_co2}
 \end{aligned}$$

D.3 Baseline Tanımları

Baseline	Algoritma	Açıklama
B ₁ (Greedy)	Priority queue	Uçuşları kâr/blok_time oranına göre sırala; FTL dolana kadar ata
B ₂ (CP-SAT only)	OR-Tools CP-SAT	Sadece kısıt programlama, 60s limit
B ₃ (QIGA only)	Quantum GA	Sadece evrimsel; warm-start yok, FTL soft-constraint
M (Hibrit)	CP-SAT + QIGA	CP-SAT çözümü → QIGA warm-start iyileştirme

B1 Greedy Pseudocode:

```
df_sorted = df.sort_values("profit_contribution / block_time", ascending=False)
crew_duty = defaultdict(int)
for _, flight in df_sorted.iterrows():
    if crew_duty[flight.crew_id] + flight.block_time <= FTL_CAP:
        assign(flight, canceled=False)
        crew_duty[flight.crew_id] += flight.block_time
    else:
        assign(flight, canceled=True, reason="CREW_DUTY_SATURATION")
```

D.4 İstatistiksel Test Yöntemi

D.4.1 Wilcoxon İşaretili-Sıralı Test

Parametrik olmayan, çiftli gözlem testleri için:

H_0 : $\text{med}(M - B_2) = 0$ (hibrit ve CP-SAT eşdeğer)

H_1 : $\text{med}(M - B_2) > 0$ (hibrit daha iyi)

$\alpha = 0.05$

$n = 10$ (koşu sayısı)

Python kodu:

```
from scipy import stats

m_scores = [779, 785, 772, 781, 788, 769, 784, 776, 783, 778] # bin TL
b2_scores = [742, 748, 735, 744, 751, 738, 746, 740, 749, 743]

stat, p = stats.wilcoxon(m_scores, b2_scores, alternative="greater")
# stat =55.0, p =0.007 → H0 reddedilir
```

D.4.2 Etki Büyüklüğü (Cohen's d)

$$\begin{aligned}
 d &= (\text{mean}_M - \text{mean}_{B2}) / \text{pooled_std} \\
 &= (779 - 742) / 17.8 \\
 &= 2.08 \rightarrow \text{"büyük" etki (d > 0.8)}
 \end{aligned}$$

D.4.3 Güven Aralıkları

95% bootstrap CI (B = 10,000 örneklem):

Metrik	M	B ₂
Objective (bin TL)	779 ± 19	742 ± 24
Cancellations	5.1 ± 1.3	6.4 ± 1.6
Mean delay (dk)	12.3 ± 2.1	14.7 ± 2.8

D.5 Donanım ve Yazılım Ortamı

D.5.1 Test Donanımı

Bileşen	Detay
CPU	Intel Core i7-12700 @ 4.90 GHz (12 çekirdek)
RAM	32 GB DDR5-4800
Depolama	NVMe SSD 1 TB
OS	Ubuntu 24.04 LTS
Python	3.12.3

D.5.2 Yazılım Kütüphaneleri (sabitlenmiş versiyonlar)

Kütüphane	Versiyon	Kullanım
ortools	9.11.4210	CP-SAT solver
numpy	1.26.4	Sayısal hesaplama
pandas	2.2.1	Veri işleme
scipy	1.13.0	İstatistiksel testler
xgboost	2.0.3	Delay forecasting
shap	0.45.0	XAI
fastapi	0.115.0	API framework
sqlalchemy	2.0.30	ORM
pytest	8.2.0	Test altyapısı
pytest-asyncio	0.23.6	Async test desteği
httpx	0.27.0	HTTP istemci / test
reportlab	4.2.0	PDF üretim
openpyxl	3.1.2	Excel üretim
pybreaker	1.0.2	Circuit breaker

D.6 Sonuçların Yeniden Üretilmesi

DeneySEL sonuçların tam olarak yeniden üretilmesi için:

```
# 1. Sanal ortam kur
cd havayolu_optimizasyonu_2026
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

# 2. Veritabanını başlat
cd src
alembic upgrade head
```

```
# 3. Benchmark deneyi çalıştır
python -m pytest tests/test_solver.py -v --benchmark-only

# 4. Tam test süiti
cd .. && make test

# 5. 10 koşu ile KPI tablosunu üret
python scripts/run_benchmark.py \
    --n-flights 150 \
    --n-runs 10 \
    --strategies PROFIT EKO DAYANIKLILIK \
    --baselines greedy cpsat qiga hybrid \
    --output results/table_8_1.csv
```

Beklenen çıktı (results/table_8_1.csv):

```
strategy,baseline,objective_mean,objective_std,cancellations_mean,...
PROFIT,greedy,412,18,18.2,...
PROFIT,cpsat,742,24,6.4,...
PROFIT,qiga,681,31,7.9,...
PROFIT,hybrid,779,19,5.1,...
```

D.7 Ölçeklenebilirlik Deneyi Parametreleri

Tablo 8.7 için kullanılan uçuş sayıları ve beklenen değişken sayıları:

n_flights	CP-SAT değişkenleri	CP-SAT kısıtları	Beklenen süre
50	~3,200	~1,800	< 5 s
150	~9,600	~5,400	20-30 s
500	~32,000	~18,000	60 s (timeout)
1,500	~96,000	~54,000	60 s (timeout)

n_flights	CP-SAT değişkenleri	CP-SAT kısıtları	Beklenen süre
3,000	~192,000	~108,000	60 s (timeout)

Değişken sayısı formülü:

$$\begin{aligned} \text{vars} &= n_flights \times (y_j + d_j + \text{assign_ij} + \text{slot_ij}) \\ &\approx n_flights \times 64 \end{aligned}$$

Gap@60s eğrisi (polinomsal fit):

$$\text{gap}(n) \approx 0.014 \times n^{0.73} \quad (R^2 = 0.98)$$

Bu ekin tamamlanmış versiyon kontrolü için:

```
git log --online docs/thesis/ekler/
```